OMRON

Cat. No. W342-E1-17

SYSMAC CS/CJ/CP 系列

通信指令

FINS 通信指令手册 · 中文翻译版

本文件为 OMRON《Communications Commands Reference Manual》（Cat. No. W342-E1-17，2018 年 12 月第 17 版）的中文翻译。
供工程调试与学习参考：术语、参数名与结束代码保留原文对照，
一切以英文原版手册为准。

译文版本：2026-11

目　　录

前言 1

关于本手册 1

相关手册 1

表记约定 2

安全注意事项 3

1 适用人员 3

2 一般注意事项 3

3 安全注意事项 3

4 使用环境注意事项 4

5 应用注意事项 5

第 1 章　引言 7

1-1 通信指令概要 7

1-2 C 模式指令 8

1-3 FINS 指令 10

第 2 章　C 模式指令概要 12

2-1 C 模式指令 12

2-2 指令 / 响应格式 13

2-3 应用示例 15

2-4 重用旧机型程序时的注意事项 16

第 3 章　FINS 指令概要 20

3-1 FINS 指令 20

3-2 FINS 指令的使用方法 22

3-3 FINS 指令帧与响应帧 23

3-4 发送 FINS 指令的设定 26

3-5 使用 Host Link 协议的 FINS 指令 31

3-5-1 连接配置 31

3-5-2 指令帧与响应帧概要 31

3-5-3 由计算机向 CPU 单元发送指令 32

3-5-4 由 CPU 单元向上位计算机发送 FINS 指令 34

3-5-5 从 CPU 单元发送指令 35

3-5-6 上位计算机接收到的指令格式 37

3-5-7 上位计算机返回的响应格式 38

3-5-8 网络通信用标志 38

3-5-9 发往上位计算机的指令时序 40

3-5-10 编程示例 40

3-6 串行网关概要 43

3-7 通信帧 48

第 4 章　C 模式指令 54
4-1 C 模式指令一览 54
4-2 结束代码 55
4-3 C 模式指令详解 57
第 5 章　FINS 指令 71
5-1 指令一览 71
5-2 指令参数的指定 77
5-3 FINS 指令详解 81
附录 A　修订记录 123
附录 B　关于本译文 124

前言

关于本手册

本手册介绍用于 CS/CJ/CP 系列可编程控制器（PLC）及 NSJ 控制器的 C 系列（Host Link）与 FINS 通信指令，各章内容如下。

在着手设计或实现 CS/CJ/CP 系列可编程控制器（PLC）或 NSJ 控制器的通信功能之前，请先阅读本手册以及下表中列出的相关手册，并确保理解其中提供的信息。

各章内容：

- 第 1 章：介绍 C 模式指令与 FINS 指令，并说明二者之间的关系。
- 第 2 章：C 模式指令概要。
- 第 3 章：FINS 指令概要。
- 第 4 章：C 模式指令的详细说明。
- 第 5 章：FINS 指令的详细说明。

相关手册

手册名称	手册编号	内容
SYSMAC CS/CJ/CP/NSJ 系列 通信指令 参考手册	W342	说明 CS 系列、CJ 系列、CP 系列 PLC 及 NSJ 控制器使用的通信指令。（即本手册）
SYSMAC CS/CJ/NSJ 系列 可编程控制器 指令参考手册	W474	说明 CS/CJ 系列 PLC 及 NSJ 控制器支持的梯形图编程指令。
SYSMAC CJ 系列 CJ2 CPU 单元 软件用户手册	W473	说明 CJ2 CPU 单元的运行、内部存储器、编程、设置、内置功能等。另请参考硬件用户手册（W472）。
SYSMAC CJ 系列 CJ2 CPU 单元 硬件用户手册	W472	说明概要、基本系统配置、各部分名称与功能、安装与设置步骤、故障处理等。
SYSMAC CS/CJ 系列 EtherNet/IP 单元 操作手册	W465	说明内置 EtherNet/IP 端口及 EtherNet/IP 单元。包括基本设置、标签数据链接、FINS 通信等功能。
SYSMAC One NSJ 系列 NSJ 控制器 操作手册	W452	提供 NSJ 控制器的基本规格，包括概要、设计、安装与维护。
SYSMAC CP 系列 CP1H CPU 单元 操作手册	W450	提供 CP1H 型 PLC 的基本规格，包括概要、设计、安装与维护。
SYSMAC CP 系列 CP1H CPU 单元 编程手册	W451	提供 CP 系列 PLC 的编程信息。
SYSMAC CP 系列 CP1L CPU 单元 操作手册	W462	提供 CP1L 型 PLC 的基本规格。
SYSMAC CP 系列 CP1E CPU 单元 软件用户手册	W480	说明 CP1E 型 PLC 的 CPU 单元运行、内部存储器、编程、设置、内置功能、中断、高速计数器输入、脉冲输出、串行通信等功能。

SYSMAC CP 系列 CP1E CPU 单元指令参考手册	W483	详细说明各编程指令。
CX-One Ver. 4.0 FA 综合工具包安装手册	W463	介绍 CX-One 的概要及安装步骤。
CS/CJ/CP/NSJ 系列 CX-Integrator 操作手册	W464	说明网络的设置与监视。
CX-Programmer 操作手册	W446	说明在 Windows 计算机上运行的 CX-Programmer 支持软件的操作步骤。
CX-Programmer 操作手册：功能块 / 结构化文本	W447	说明使用功能块 / 结构化文本所需的规格与步骤。
CX-Programmer 操作手册：SFC	W469	说明使用 SFC 编程功能所需的规格与步骤。

表记约定

注意事项的等级

本手册中按以下方式标示与区分注意事项。请务必遵守相关说明，否则可能导致人身伤害或财产损失。

标示	含义
!DANGER（危险）	表示即将发生的危险情况，若不避免将导致死亡或严重伤害，并可能造成重大财产损失。
!WARNING（警告）	表示潜在的危险情况，若不避免可能导致死亡或严重伤害，并可能造成重大财产损失。
!Caution（注意）	表示潜在的危险情况，若不避免可能导致轻伤或中等程度伤害，或财产损失。

产品名称表记

本手册中 OMRON 产品名称均以大写表示。指代 OMRON 产品时，"Unit（单元）"一词也大写，无论其是否出现在产品的正式名称中。

部分显示画面及 OMRON 产品上出现的缩写"Ch"，通常表示"字（word）"，在本手册的文档中该含义缩写为"Wd"。

缩写"PLC"表示可编程控制器（Programmable Controller）。部分编程设备的显示画面中使用"PC"表示可编程控制器。

版面提示符号

本手册左栏出现以下标题，用于帮助读者定位不同类型的信息。

符号	含义
Note（注）	表示为高效、方便地使用产品而特别值得关注的信息。
1,2,3...	表示各类列表，例如操作步骤、检查清单等。

> **关于版权与免责条款**：原手册第 ii 页的 Copyrights、Trademarks，以及第 xiii ~ xiv 页的 Terms and Conditions Agreement（保证、责任限制、应用注意事项、免责声明）属于法律条款文本。此类条款的翻译不具法律效力，为避免歧义，本译文未作翻译，请以英文原版为准。

安全注意事项

本节给出使用 CS/CJ 系列可编程控制器（PLC）及相关设备的一般注意事项。

本节内容对于安全、可靠地应用可编程控制器十分重要。在着手设置或运行 PLC 系统之前，必须先阅读本节并理解其中的内容。

1 适用人员

本手册面向下列人员，且这些人员须具备电气系统知识（电气工程师或同等水平）：

- 负责安装 FA 系统的人员。
- 负责设计 FA 系统的人员。
- 负责管理 FA 系统及设备的人员。

2 一般注意事项

用户必须按照操作手册中所述的性能规格使用本产品。

若要在手册未述及的条件下使用本产品，或将本产品应用于核控制系统、铁路系统、航空系统、车辆、燃烧系统、医疗设备、娱乐设备、安全设备，以及其他一旦误用即可能对生命和财产造成重大影响的系统、机械与设备，请先咨询 OMRON 代表。

请确认产品的额定值与性能特性足以满足所构成的系统、机械与设备的要求，并务必为系统、机械与设备设置双重安全机构。

本手册提供单元编程与运行所需的信息。使用单元前务必阅读本手册，并在运行期间将其置于随手可取之处。

> **!WARNING** PLC 及所有 PLC 单元必须在规定用途与规定条件下使用，在可能直接或间接影响人身生命的应用中尤其如此，这一点极其重要。将 PLC 系统应用于上述应用之前，必须与 OMRON 代表协商。

3 安全注意事项

> **!WARNING** 即使程序停止（即处于 PROGRAM 模式），CPU 单元仍会刷新 I/O。在改变分配给 I/O 单元、特殊 I/O 单元或 CPU 总线单元的任何存储器区域的状态之前，请事先充分确认安全。对分配给任一单元的数据的任何更改，都可能导致该单元所连接负载的意外动作。下列任一操作都可能改变存储器状态：
>
> - 从编程设备向 CPU 单元传送 I/O 存储器数据。
> - 从编程设备更改存储器中的当前值。
> - 从编程设备对位进行强制置位 / 复位。
> - 从存储卡或 EM 文件存储器向 CPU 单元传送 I/O 存储器文件。
> - 从上位计算机或网络上的另一台 PLC 传送 I/O 存储器。
>
> **!WARNING** 请勿在通电状态下拆卸任何单元或触摸单元内部，否则可能导致触电。

!WARNING 请勿在通电状态下触摸任何端子或端子台，否则可能导致触电。

!WARNING 请勿试图分解、修理或改造任何单元，否则可能导致误动作、火灾或触电。

!WARNING 当可编程控制器发生误动作，或因其他外部因素影响其运行时出现异常，为确保系统安全，必须在外部电路（而非可编程控制器内部）设置以下安全措施。"可编程控制器"指 CPU 单元及所有其他单元，本手册中缩写为"PLC"。未采取这些措施可能导致重大事故。

- 必须在外部控制电路中设置紧急停止电路、联锁电路、限位电路及类似安全措施。
- 当自诊断功能检测到任何错误，或执行严重故障报警（FALS）指令时，PLC 将关闭所有输出。但对于 I/O 控制部分的错误、I/O 存储器的错误，以及自诊断功能无法检测的其他错误，仍可能发生意外动作。作为应对此类错误的措施，必须设置外部安全措施以确保系统安全。
- 由于输出继电器熔敷或烧损、输出晶体管损坏，PLC 的输出可能保持 ON 或 OFF 状态。作为此类问题的应对措施，必须设置外部安全措施以确保系统安全。
- 即使数据链接通信或远程 I/O 通信发生通信错误或误动作，也必须在计算机系统与程序中采取措施，确保整个系统的安全。

!Caution 使用外围工具将保存在文件存储器（存储卡或 EM 文件存储器）中的数据文件传送到 CPU 单元的 I/O 区域（CIO）之前，请确认安全。否则，无论 CPU 单元处于何种运行模式，连接到输出单元的设备都可能误动作。

!Caution 仅在确认延长循环时间不会产生不利影响后，才可执行在线编辑，否则可能无法读取输入信号。

!Caution CS1-H、CJ1-H、CJ1M、CS1D 或 CJ2 CPU 单元在用户程序与参数数据写入 CPU 单元时，会自动将其备份到闪存。但 I/O 存储器（包括 DM、EM、HR 区以及功能块中设定为保持的变量）不会写入闪存。DM、EM、HR 区及功能块中设定为保持的变量可通过电池在断电期间保持。若发生电池异常，这些区域的内容在断电后可能不准确。若使用 DM、EM、HR 区及功能块中设定为保持的变量来控制外部输出，则只要电池异常标志（A402.04）为 ON，就必须防止产生不当输出。

!Caution 向其他节点传送程序、PLC 设置、I/O 表、I/O 存储器内容或参数，或更改其中任一内容之前，请确认目标节点的安全。传送或更改数据可能导致系统意外运行。

!Caution 请按操作手册规定的转矩拧紧 AC 电源单元的端子螺钉。螺钉松动可能导致烧损或误动作。

!Caution 通电期间或刚切断电源后，请勿触摸电源单元。电源单元温度较高，可能造成烫伤。

!Caution 将个人计算机或其他外围设备连接到装有非绝缘型单元（CS1W-CLK13/53/12/52(-V1) 或 CS1W-ETN01）、且该单元连接外部电源的 PLC 时，请务必小心。若外部电源的 24 V 侧接地且外围设备的 0 V 侧也接地，将形成短路。将外围设备连接到此类 PLC 时，请将外部电源的 0 V 侧接地，或完全不接地。

4 使用环境注意事项

!Caution 请勿在下列场所运行控制系统：

- 受阳光直射的场所。
- 温度或湿度超出规格规定范围的场所。
- 因温度剧变而产生结露的场所。
- 存在腐蚀性气体或可燃气体的场所。
- 存在粉尘（尤其是铁粉）或盐分的场所。

- 可能接触水、油或化学品的场所。
- 存在冲击或振动的场所。

!Caution 在下列场所安装系统时，请采取适当且充分的应对措施:

- 存在静电或其他形式噪声的场所。
- 存在强电磁场的场所。
- 可能受到放射性物质照射的场所。
- 靠近电源的场所。

!Caution PLC 系统的使用环境会严重影响系统的寿命与可靠性。不适当的运行环境可能导致 PLC 系统误动作、故障及其他无法预见的问题。请确保安装时的运行环境处于规定条件之内，并在系统寿命期内始终保持在该条件之内。

5 应用注意事项

使用 PLC 系统时请遵守下列注意事项。

- 若需对多个任务编程，必须使用 CX-Programmer（在 Windows 上运行的编程软件）。编程器只能对一个循环任务加中断任务进行编程。不过，编程器可用于编辑最初用 CX-Programmer 创建的多任务程序。

!WARNING 务必遵守这些注意事项。不遵守下列注意事项可能导致严重甚至致命的伤害。

- 安装单元时，务必连接到 100 Ω 以下的接地。未连接到 100 Ω 以下的接地可能导致触电。将电源单元的 GR 与 LG 端子短接时，必须设置 100 Ω 以下的接地。
- 进行下列任一操作前，务必先切断 PLC 的电源。未切断电源可能导致误动作或触电:
- 安装或拆卸电源单元、I/O 单元、CPU 单元、选件板或任何其他单元。
- 组装单元。
- 设置 DIP 开关或旋转开关。
- 连接电缆或为系统布线。
- 连接或断开连接器。

!Caution 不遵守下列注意事项可能导致 PLC 或系统运行异常，或损坏 PLC 及 PLC 单元。务必遵守这些注意事项。

- CS1-H、CS1D、CJ1-H、CJ1M 及 CJ2 CPU 单元中的用户程序与参数区数据备份在内置闪存中。备份过程中，CPU 单元前面的 BKUP 指示灯会点亮。BKUP 指示灯点亮期间，请勿切断 CPU 单元的电源，否则数据不会被备份。
- 首次使用 CS 系列 CS1 CPU 单元时，请安装随单元提供的 CS1W-BAT01 电池，并从编程设备清除所有存储器区域后再开始编程。（CS1-H、CJ1、CJ1-H、CJ1M 或 CS1D CPU 单元无需此操作。）
- 使用 CS 系列 CS1 CPU 单元的内部时钟时，请安装电池后接通电源，并从编程设备或用 DATE(735) 指令设定时钟。在设定时间之前，时钟不会启动。（CS1-H、CJ1、CJ1-H、CJ1M 或 CS1D CPU 单元无需此操作。）
- 使用 CS1-H、CJ1、CJ1-H、CJ1M 或 CS1D CPU 单元时，若 PLC 设置被设定为"使用编程器上设定的模式"，且未连接编程器，则 CPU 单元将以 RUN 模式启动。这是 PLC 设置的默认值。在相同条件下，

CS1 CPU 单元将以 PROGRAM 模式启动。

- 从编程设备（编程器或 CX-Programmer）创建 AUTOEXEC.IOM 文件以在启动时自动传送数据时，请将首次写入地址设为 D20000，并确保写入数据的大小不超过 DM 区的大小。启动时从存储卡读取该数据文件时，即使创建 AUTOEXEC.IOM 文件时设定了其他地址，数据也会从 D20000 开始写入 CPU 单元。此外，若超出 DM 区（使用 CX-Programmer 时可能发生），剩余数据将写入 EM 区。
- 务必先接通 PLC 电源，再接通控制系统的电源。若在控制电源之后才接通 PLC 电源，由于接通 PLC 电源时 DC 输出单元及其他单元的输出端子会瞬间导通，控制系统的信号可能出现瞬时错误。
- 外部电路（而非可编程控制器内部）中的联锁电路、限位电路及类似安全措施必须由客户自行设置。
- 读写存储卡时请勿切断 PLC 电源。BUSY 指示灯点亮时也请勿取出存储卡，否则可能使存储卡无法使用。取出存储卡时，请先按下存储卡电源开关，等待 BUSY 指示灯熄灭后再取出。
- 若 I/O 保持位为 ON，则当 PLC 从 RUN 或 MONITOR 模式切换到 PROGRAM 模式时，PLC 的输出不会关闭，而是保持之前的状态。请确认此时外部负载不会产生危险状态。（因致命错误而停止运行时，包括由 FALS(007) 指令产生的错误，输出单元的所有输出都将关闭，仅保持内部输出状态。）
- CPU 单元中 DM、EM、HR 区以及功能块中设定为保持的变量由电池备份。若电池电压下降，这些数据可能丢失。请在程序中使用电池异常标志（A402.04）采取应对措施，例如在电池电压下降时重新初始化数据或执行其他处理。
- CS 系列 PLC 以 200 ~ 240 VAC 供电时，务必拆下电压选择端子上的金属短接片。若在装有金属短接片的状态下施加 200 ~ 240 VAC，产品将损坏。
- 务必使用操作手册规定的电源电压。电压不正确可能导致误动作或烧损。
- 请采取适当措施，确保供给规定电压与频率的电源。在电源不稳定的场所尤须注意。电源不正确可能导致误动作。
- 请设置外部断路器，并针对外部配线短路采取其他安全措施。对短路的防范措施不足可能导致烧损。
- 请勿向输入单元施加超过额定输入电压的电压，过电压可能导致烧损。
- 请勿向输出单元施加超过最大开关容量的电压，也不要连接超过最大开关容量的负载，过电压或过负载可能导致烧损。
- 进行耐电压测试或绝缘电阻测试之前，请将电源单元的线路接地端子（LG）与功能接地端子（GR）分开，否则可能导致烧损。
- 请按操作手册的规定正确安装单元。安装不当可能导致误动作。
- CS 系列 PLC 中，请确保所有单元及底板安装螺钉按规定转矩拧紧。转矩不当可能导致误动作。
- 请确保所有安装螺钉、端子螺钉及电缆连接器螺钉按相关手册规定的转矩拧紧。转矩不当可能导致误动作。
- 单元出厂时顶部的防尘标签，务必在接通电源前取下。若未取下，热量会积聚并可能导致误动作。
- 请勿让线屑、切屑或其他异物进入任何单元，否则可能导致单元烧损、故障或误动作。布线作业期间尤应覆盖单元或采取其他适当措施。
- 布线请使用压接端子。请勿将裸绞线直接连接到端子，连接裸绞线可能导致烧损。
- 请遵循本手册的说明正确布线。
- 接通电源前，请再次检查所有布线与开关设置。布线错误可能导致烧损。
- 请仔细确认安装位置后再安装端子台与连接器。
- 请确保端子台、连接器、存储卡、选件板、扩展电缆等带锁扣的部件均已正确锁定到位。锁定不当可能导致误动作。

- 开始运行前，请检查开关设置、DM 区内容及其他准备事项。在设置或数据不正确的情况下开始运行，可能导致意外动作。
- 在实际让单元运行用户程序之前，请检查程序能否正确执行。未检查程序可能导致意外动作。
- 更换 CPU 单元、特殊 I/O 单元或 CPU 总线单元后，请确认 DM 区、保持区及其他存储器区域所需的数据已传送到新单元，然后再重新开始运行。
- 进行下列任一操作前，请确认系统不会产生不利影响，否则可能导致意外动作:
- 更改 PLC 的运行模式（包括启动运行模式的设定）。
- 对存储器中任意位进行强制置位 / 复位。
- 更改存储器中任意字的当前值或任意设定值。
- 请勿拉扯电缆，或使电缆弯曲超过其自然极限，否则可能使电缆断裂。
- 请勿在电缆或其他配线上放置物品，否则可能使电缆断裂。
- 请勿使用市售的 RS-232C 计算机电缆。务必使用本手册列出的专用电缆，或按手册规格自制电缆。使用市售电缆可能损坏外部设备或 CPU 单元。
- 请勿将 CPU 单元 RS-232C 端口的第 6 脚（5 V 电源）连接到 NT-AL001 或 CJ1W-CIF11 适配器以外的任何设备，否则可能损坏外部设备或 CPU 单元。
- 触摸单元前，请先触摸接地的金属物体以释放积聚的静电，否则可能导致误动作或损坏。
- 请勿使电池端子短路，或对电池充电、分解、加热、焚烧，也不要对电池施加强烈冲击。上述任一行为都可能导致电池漏液、破裂、发热或起火。掉落到地面或受到过度冲击的电池应废弃。受过冲击的电池若继续使用可能漏液。
- UL 标准要求电池只能由有经验的技术人员更换。请勿让不合格人员更换电池。
- 请按当地法规处置产品与电池。废旧电池应作为工业废弃物由合格专业人员妥善处置。
- CJ 系列 PLC 中，电源单元、CPU 单元、I/O 单元、特殊 I/O 单元及 CPU 总线单元顶部与底部的滑块必须完全锁定（直至听到咔嗒声）。滑块未锁定到位时，单元可能无法正常工作。
- 若设定了不适当的数据链接表或参数，可能导致意外动作。即使已设定适当的数据链接表与参数，在启动或停止数据链接之前，也应确认受控系统不会受到不利影响。
- 从编程设备向 CPU 单元传送路由表时，所有 CPU 总线单元都将重启。需要重启这些单元才能读取并启用新的路由表。传送路由表之前，请确认系统不会受到不利影响。

第 1 章　引言

本章介绍 C 模式指令与 FINS 指令，并说明二者之间的关系。

1-1 通信指令概要

面向 CS/CJ/CP/NSJ 系列单元的通信指令

CS/CJ/CP 系列 CPU 单元或 NSJ 控制器可接收以下通信指令。

C 模式指令

C 模式指令是专用的 Host Link 通信指令，由上位计算机发出并送往 CPU 单元。可连接进行串行通信的设

备为 CPU 单元、串行通信单元及串行通信板。

FINS 指令

FINS 指令是消息服务通信指令，不依赖于特定的传输路径。它可用于各种网络（Controller Link、以太网等）上的通信，也可用于串行通信（Host Link）。FINS 指令可从 CPU 单元、特殊 I/O 单元或上位计算机发出，也可发送至这些设备中的任意一个。可发送的具体指令取决于目标设备。

本手册说明从 CPU 单元或通过 Host Link 连接的上位计算机发出指令时，发往 CS/CJ/CP 系列 CPU 单元及 NSJ 控制器的指令。

> **注** 当指令源为 CPU 单元时，FINS 指令通过 CMND(490) / SEND(090) / RECV(098) 发送。当指令源为上位计算机时，FINS 指令使用 Host Link 协议发出。



1-2 C 模式指令

下表列出 C 模式（Host Link）指令。详细内容请参见第 4 章"C 模式指令"。

类别	指令头代码	名称	功能
I/O 存储器读取	RR	CIO 区域读取	从指定的 CIO 字开始，读取指定数量的字
	RL	LR 区域读取	从指定的 LR 字开始，读取指定数量的字
	RH	HR 区域读取	从指定的 HR 字开始，读取指定数量的字
	RC	定时器 / 计数器当前值读取	从指定的字开始，读取指定数量的定时器 / 计数器当前值字
	RG	定时器 / 计数器状态读取	从指定的字开始，读取指定数量的定时器 / 计数器状态字
	RD	DM 区域读取	从指定的 DM 字开始，读取指定数量的字
	RJ	AR 区域读取	从指定的 AR 字开始，读取指定数量的字
	RE	EM 区域读取	从指定的 EM 字开始，读取指定数量的字
I/O 存储器写入	WR	CIO 区域写入	从指定的 CIO 字开始，以字为单位写入指定数据
	WL	LR 区域写入	从指定的 LR 字开始，以字为单位写入指定数据
	WH	HR 区域写入	从指定的 HR 字开始，以字为单位写入指定数据
	WC	定时器 / 计数器当前值写入	从指定的字开始，以字为单位写入指定的定时器 / 计数器当前值数据
	WD	DM 区域写入	从指定的 DM 字开始，以字为单位写入指定数据

	WJ	AR 区域写入	从指定的 AR 字开始，以字为单位写入指定数据
	WE	EM 区域写入	从指定的 EM 字开始，以字为单位写入指定数据
定时器 / 计数器 SV 读取	R#	定时器 / 计数器 SV 读取 1	以 4 位 BCD 读取作为指定定时器 / 计数器指令操作数写入的常数 SV
	R$	定时器 / 计数器 SV 读取 2	从指定程序地址开始查找指定的定时器 / 计数器指令，读取 4 位常数 SV 或存放 SV 的字
	R%	定时器 / 计数器 SV 读取 3	从指定程序地址开始查找指定的定时器 / 计数器指令，读取 4 位（BCD）常数 SV 或存放 SV 的字
定时器 / 计数器 SV 更改	W#	定时器 / 计数器 SV 更改 1	将指定定时器 / 计数器指令的 SV 更改为新的常数 SV
	W$	定时器 / 计数器 SV 更改 2	从用户程序中的指定程序地址开始查找指定定时器 / 计数器指令，将 4 位（BCD）常数 SV 或存放 SV 的字更改为新的常数 SV 或存放字
	W%	定时器 / 计数器 SV 更改 3	同 W$，从指定程序地址开始查找指定指令并进行更改
CPU 单元状态	MS	状态读取	读取 CPU 单元的运行状态（运行模式、强制置位 / 复位状态、致命错误）
	SC	状态更改	更改 CPU 单元的运行模式
	MF	错误读取	读取 CPU 单元的错误信息（即当前发生的所有致命或非致命错误）
强制置位 / 复位	KS	强制置位	对指定的一个位强制置位
	KR	强制复位	对指定的一个位强制复位
	FK	多点强制置位 / 复位	对指定的多个位强制置位 / 复位 / 取消
	KC	强制置位 / 复位取消	取消所有强制置位 / 复位状态
PLC 机型代码读取	MM	PLC 机型读取	读取 CPU 单元的机型代码
测试	TS	测试	将上位计算机发来的一个数据块原样返回
程序区访问	RP	程序读取	以机器语言（目标）级一次性读取 CPU 单元用户程序的内容
	WP	程序写入	将上位计算机发来的机器语言（目标）写入 CPU 单元的用户程序区
I/O 表创建	MI	I/O 表创建	按实际 I/O 配置内容创建 I/O 表
I/O 存储器区登记与读取	QQMR	I/O 存储器登记	登记需要读取的 I/O 存储器字或位
	QQIR	I/O 存储器读取	一次性读取已登记的 I/O 存储器字 / 位
Host Link 通信处理	XZ	中止（仅指令）	中止 Host Link 指令正在执行的处理，返回初始状态
	**	初始化（仅指令）	初始化所有 Host Link 单元的传送控制步骤
	IC	未定义指令（仅响应）	无法解读指令头代码时返回的响应

1-3 FINS 指令

下表列出 FINS 指令。详细内容请参见第 5 章"FINS 指令"。

类别	指令代码 MR	指令代码 SR	名称	功能
I/O 存储器区访问	01	01	存储器区域读取	读取连续的 I/O 存储器区域字内容
	01	02	存储器区域写入（见注）	写入连续的 I/O 存储器区域字内容
	01	03	存储器区域填充（见注）	将同一数据写入 I/O 存储器区域字的指定范围
	01	04	多存储器区域读取	读取指定的非连续 I/O 存储器区域字内容
	01	05	存储器区域传送（见注）	将连续的 I/O 存储器区域字内容复制到另一 I/O 存储器区域
参数区访问	02	01	参数区读取	读取连续的参数区字内容
	02	02	参数区写入（见注）	写入连续的参数区字内容
	02	03	参数区填充（清除）（见注）	清除参数区字的指定范围
程序区访问	03	06	程序区读取	读取 UM（用户存储器）区
	03	07	程序区写入（见注）	写入 UM（用户存储器）区
	03	08	程序区清除（见注）	清除 UM（用户存储器）区的指定范围
运行模式更改	04	01	RUN（见注）	将 CPU 单元运行模式更改为 RUN 或 MONITOR
	04	02	STOP（见注）	将 CPU 单元运行模式更改为 PROGRAM
机器配置读取	05	01	CPU 单元数据读取	读取 CPU 单元数据
	05	02	连接数据读取	读取与各地址对应设备的机型
状态读取	06	01	CPU 单元状态读取	读取 CPU 单元的状态
	06	20	循环时间读取	读取最大、最小及平均循环时间
时间数据访问	07	01	时钟读取	读取当前的年、月、日、分、秒及星期
	07	02	时钟写入（见注）	更改当前的年、月、日、分、秒或星期
消息显示	09	20	消息读取 / 清除	读取并清除消息，以及读取 FAL/FALS 消息
访问权	0C	01	访问权获取（见注）	在其他设备未持有时获取访问权
	0C	02	访问权强制获取	即使其他设备已持有，也强制获取访问权
	0C	03	访问权释放	释放已获取的访问权
错误日志	21	01	错误清除（见注）	清除错误或错误消息

	21	02	错误日志读取	读取错误日志
	21	03	错误日志清除（见注）	清除所有错误日志记录
FINS 写入访问日志	21	40	FINS 写入访问日志读取	CPU 单元自动记录 FINS 写入指令的访问，本指令读取该日志
	21	41	FINS 写入访问日志清除（见注）	清除 FINS 写入访问日志
文件存储器	22	01	文件名读取	读取文件设备数据
	22	02	单文件读取	从单个文件内的指定位置读取指定长度的文件数据
	22	03	单文件写入（见注）	向单个文件内的指定位置写入指定长度的文件数据
	22	04	文件存储器格式化（见注）	格式化（初始化）文件设备
	22	05	文件删除（见注）	删除文件设备中保存的指定文件
	22	07	文件复制（见注）	在同一系统内的文件设备之间复制文件
	22	08	文件名更改（见注）	更改文件名
	22	0A	存储器区–文件传送（见注）	在 I/O 存储器区与文件设备之间传送或比较数据
	22	0B	参数区–文件传送（见注）	在参数区与文件设备之间传送或比较数据
	22	0C	程序区–文件传送（见注）	在 UM（用户存储器）区与文件设备之间传送或比较数据
	22	15	目录创建 / 删除（见注）	创建或删除目录
	22	20	存储盒传送（仅 CP1H/CP1L CPU 单元）	在存储盒与 CPU 单元之间传送并校验数据
调试	23	01	强制置位 / 复位（见注）	对位强制置位、强制复位或解除强制置位状态
	23	02	强制置位 / 复位取消（见注）	取消所有被强制置位或强制复位的位
串行网关功能	28	03	转换为 CompoWay/F 指令	将 CompoWay/F 指令封装在 FINS 指令中发送至串行端口（接收端提取该 CompoWay/F 指令并通过串行端口发送）
	28	04	转换为 Modbus-RTU 指令	将 Modbus-RTU 指令封装在 FINS 指令中发送至串行端口（接收端提取该 Modbus-RTU 指令并通过串行端口发送）
	28	05	转换为 Modbus-ASCII 指令	将 Modbus-ASCII 指令封装在 FINS 指令中发送至串行端口（接收端提取该 Modbus-ASCII 指令并通过串行端口发送）
	任意	任意	转换为 Host Link FINS 指令（见注 2）	将任意 FINS 指令发送至连接在串行通信板或单元串行端口上的 PLC（仅限 Ver.1.2 及以后版本）

注 1. 对于单元版本 2.0 及以后的 CS1-H CPU 单元、CJ1-H CPU 单元、CJ1M CPU 单元、CS1D CPU 单元（单 CPU 系统）、CP 系列 CPU 单元或 NSJ 控制器，若在 PLC 设置中选择了"通过网络发往 CPU 单元的 FINS 指令写保护"选项，则这些指令将不被接受，并返回结束代码 2102 hex（因保护而无法写入）。

> **注 2.** 串行网关功能仅在下列条件下可用于 Host Link FINS 指令。详细信息请参见 3-5 节"使用 Host Link 协议的 FINS 指令"，以及《CS/CJ 系列 串行通信板 / 串行通信单元 操作手册》（W336-E1-05）。
>
> **连接目标 PLC** 将目标 PLC 作为 Host Link 从站连接到串行通信单元或板（Ver.1.2 及以后）的串行端口，并使用串行网关模式或协议宏模式通信。
>
> **指定目标 PLC 的 FINS 地址** - **目标网络地址（DNA）**： - 当创建路由表并将串行通信路径视为一个网络时，路由表将该网络地址与串行通信单元或板的串行端口关联。 - 当未创建路由表将串行通信路径视为网络时，此处为串行通信单元或板串行端口的单元地址。 - **目标节点地址（DA1）**： - 当创建路由表并将串行通信路径视为一个网络时，节点地址为 Host Link 单元号 + 1（取值 1 ~ 32）。 - 当未创建路由表时，节点地址同样为 Host Link 单元号 + 1（取值 1 ~ 32）。 - **目标单元地址（DA2）**：指定串行端口以外的任意单元地址（FINS 消息的目标必须是串行通信单元或板串行端口以外的地址）。

第 2 章　C 模式指令概要

本章概述 C 模式（Host Link）指令。

2-1 C 模式指令

C 模式（Host Link）指令是一套用于串行通信（Host Link 模式）的指令 / 响应体系，用于在与 CPU 单元直接连接的上位计算机之间执行各种控制操作，包括 I/O 存储器的读写、运行模式的更改、强制置位 / 强制复位的执行等。

> **注 1.** Host Link 有两种格式：1:N Host Link（N ≥ 1）与 1:1 Host Link。 - 1:1 Host Link 是 C 系列 PLC（如 C200H、C1000H、C2000H）支持的早期 Host Link 格式。 - CS/CJ 系列 CPU 单元的内置外围端口与 RS-232C 端口、N 型 CP1E CPU 单元的内置串行端口、NSJ 控制器的串行端口 C，以及 CP 系列 CPU 单元选件板的串行端口 1、2，仅支持 1:N Host Link 格式。使用串行通信板或单元（Ver.1.2 及以后版本）时，通过选择 Host Link 1:1 格式，可以重用为 C 系列 PLC（C200H/C1000H/C2000H）编写的 1:1 Host Link 程序。
>
> 本手册中，"Host Link"一词一般指 1:N Host Link。
>
> **注 2.** 与 FINS 指令不同，C 模式指令只能发往 CPU 单元，不能用于本网络以外的消息服务，也不能用于文件操作等功能。

C 模式（Host Link）指令可从连接到 CS/CJ 系列 Host Link 单元的上位计算机发出。一台上位计算机最多可连接 32 台 PLC（Host Link 单元）。为便于识别，每台 Host Link 单元分配 0 ~ 31 的单元号。

指令或响应一次交换的数据单位称为"帧（frame）"。一帧最多包含 131 个字符的数据。字符以 ASCII 码收发。

> **注**　对于 CS/CJ 系列 PLC，"Host Link 单元"可以是 CPU 单元、串行通信单元或串行通信板。

在读写 I/O 存储器的字数据时，第一个指令帧最多可传送 30 个字的数据，后续指令帧最多可传送 31 个字。当读写超过 30 个字的数据时，数据传送将分为多次传输处理：第一次 30 个字，其后每次最多 31 个字，直至处理完指令中设定的字数。

下一节说明从上位计算机发出的 Host Link 指令帧格式，以及接收指令的 PLC 所返回的响应格式。

2-2 指令 / 响应格式

单帧指令

若指令长度不超过 131 个字符，则发送一个指令帧即可完成通信，称为"单帧指令"。

指令帧格式

项目	说明
@	必须加在指令开头
单元号（BCD）	每台 Host Link 单元以 BCD 设定 0 ~ 31
指令头代码（Header code）	用两个字符指定
文本（Text）	按指令代码设定相应参数
FCS	由上位计算机计算 2 个字符的 FCS（帧校验序列），计算方法见本节后文"FCS 计算"
终止符（Terminator）	用两个字符 * 与 CR（CHR$(13)）表示指令结束

> @ | 单元号 | 指令头代码 | 文本 | FCS | * CR

单帧响应

若响应长度不超过 131 个字符，则返回一个响应帧即可完成通信，称为"单帧响应"。

响应帧格式

项目	说明
@	必须加在响应开头
单元号（BCD）	每台 Host Link 单元以 BCD 设定 0 ~ 31
指令头代码	返回所接收到的指令代码
结束代码（End code，16 进制）	返回指令执行结果（错误状态等）
文本	仅在有读取数据时返回
FCS	返回 2 个字符的 FCS
终止符	返回表示指令结束的两个字符 * 与 CR（CHR$(13)）

> @ | 单元号 | 指令头代码 | 结束代码 | 文本 | FCS | * CR

错误响应格式

若发生接收错误或指令执行错误，则返回不带文本的响应。

> @ | 单元号 | 指令头代码 | 结束代码 | FCS | * CR

分割指令

若指令长度超过 131 个字符，则将该指令的文本分割：在每个指令帧末尾（最后一帧除外）发送分隔符

（CR 代码，CHR$(13)）而非终止符，最后一帧末尾发送终止符。下面给出分为三个指令帧时的步骤。

> **注** 发送写入类指令帧（WR、WL、WC、WD 等）时，注意不要将要写入同一字的数据分割到不同的帧中。

1. 从上位计算机在指令帧 1 末尾加分隔符（CR）后发送。
2. PLC 收到该分隔符（CR）后，只向上位计算机返回一个分隔符（CR）。
3. 从上位计算机在指令帧 2 末尾加分隔符（CR）后发送。
4. PLC 收到该分隔符（CR）后，只向上位计算机返回一个分隔符（CR）。
5. 从上位计算机在指令帧 3 末尾加终止符（*CR）后发送。
6. PLC 收到该终止符（*CR）后，返回末尾带终止符（*CR）的响应格式。

下图表示字符数超过 131 时的指令格式（每帧最多 128 个字符）。

```
上位计算机                                    PLC
@ 单元号 头代码 文本 FCS CR    —指令帧 1（末尾加分隔符 CR）—→
                               ←— 分隔符 CR —
@ 单元号 头代码 文本 FCS CR    —指令帧 2（末尾加分隔符 CR）—→
                               ←— 分隔符 CR —
@ 单元号 头代码 文本 FCS *CR   —指令帧 3（末尾加终止符 *CR）—→
                               ←— 响应帧（含结束代码）—
```

> **注** "分隔符"是指作为单个字符发送的 CR 代码［CHR$(13)］，用于表示指令或响应的中间部分。

分割响应

若响应长度超过 131 个字符，则 PLC 返回的响应将被分割：每帧末尾（最后一帧除外）返回分隔符（CR 代码，CHR$(13)）而非终止符，最后一帧末尾返回终止符。下例将响应分为三个帧。

1. PLC 收到上位计算机的指令帧后，向上位计算机返回末尾带分隔符（CR）的响应帧 1。
2. 上位计算机只向 PLC 发送一个分隔符（CR）。
3. PLC 收到该分隔符（CR）后，向上位计算机返回末尾带分隔符（CR）的响应帧 2。
4. 上位计算机只向 PLC 发送一个分隔符（CR）。
5. PLC 收到该分隔符（CR）后，向上位计算机返回末尾带终止符（*CR）的响应帧 3。

> **注 1.** 分割指令或分割响应中的各帧，包含分隔符 / 终止符在内不得超过 128 个字符。
>
> **注 2.** 上位计算机发出的分隔符通过是否存在 CR 代码来识别。即使 CR 之前还有数据，也能识别出分隔符。

FCS 计算

PLC 对接收到的每个指令帧计算 FCS（帧校验序列）值，并与指令帧中送来的 FCS 值比较以检查错误。上位计算机在发送指令帧时必须计算 FCS 值。

同样，上位计算机在检查响应帧是否有错时，必须对接收到的每个响应帧计算 FCS 值，并与响应帧中送来的 FCS 值比较。

> **注** FCS 是一个 8 位值，转换为两个 ASCII 字符。该 8 位值是将发送数据中从帧的第一个字符到该帧文本最后一个字符逐字符进行异或运算的结果。不过，文本数据中有时会发送非 ASCII 数据。若数据长度为 7 位，则计算 FCS 前先屏蔽各字符的最高位。

计算示例：指令 `@00RR0100000001`（不含 FCS 与终止符）

字符	ASCII 码（16 进制）	二进制	异或结果
@	40	0100 0000	0100 0000
0	30	0011 0000	0111 0000
0	30	0011 0000	0100 0000
R	52	0101 0010	0001 0010
R	52	0101 0010	0100 0000
…	…	…	…

计算结果转换为 16 进制后，再作为 ASCII 字符处理（上例最终结果为 `4 2`，即字符"42"）。

2-3 应用示例

从上位计算机发送 Host Link 指令

本例程序从上位计算机发送 Host Link 指令并接收响应。

```
10 ' CS1 异常处理示例程序
20 CLOSE
30 CLS
40 OPEN "COM:E73" AS #1
50 *KEYIN
60 INPUT "DATA-", S$
70 IF S$ = "" THEN GOTO 190
80 PRINT "SEND DATA="; S$
90 ST$ = S$
100 INPUT "SEND OK? Y or N?=", B$
110 IF B$ = "Y" THEN GOTO 130 ELSE GOTO *KEYIN
120 S$ = ST$
130 PRINT #1, S$              ' 向 PLC 发送指令
140 INPUT #1, R$              ' 从 PLC 接收响应
150 PRINT "RECV DATA="; R$
160 IF MID$(R$,4,2) = "EX" THEN GOTO 210   ' 判别指令
170 IF RIGHT$(R$,1) <> "*" THEN S$ = "": GOTO 130
180 GOTO *KEYIN
190 CLOSE 1
200 END
210 PRINT "EXCEPTION!! DATA"
220 GOTO 140
```

说明

1. 启动上位计算机的发送 / 接收程序，输入 Host Link 指令。

2. 将输入的 Host Link 指令发送至 PLC，并将接收到的数据显示在画面上。

> **注** 到此为止的示例程序未包含接收不正常（例如没有 FCS）时的错误处理例程。编制实际程序时请加入错误处理例程。

```
400 *FCSCHCK
410 L = LEN(RESPONSE$)                    ' 收发数据
420 Q = 0: FCSCK$ = ""
430 A$ = RIGHT$(RESPONSE$, 1)
440 PRINT RESPONSE$, A$, L
450 IF A$ = "*" THEN LENGS = LEN(RESPONSE$) - 3 ELSE LENGS = LEN(RESPONSE$) - 2
460 FCSP$ = MID$(RESPONSE$, LENGS + 1, 2)    ' 接收到的 FCS 数据
470 FOR I = 1 TO LENGS                     ' FCS 计算字符数
480   Q = ASC(MID$(RESPONSE$, I, 1)) XOR Q
490 NEXT I
500 FCSD$ = HEX$(Q)
510 IF LEN(FCSD$) = 1 THEN FCSD$ = "0" + FCSD$    ' FCS 计算结果
520 IF FCSD$ <> FCSP$ THEN FCSCK$ = "ERR"
530 PRINT "FCSD$="; FCSD$; "FCSP$="; FCSP$; "FCSCK$="; FCSCK$
540 RETURN
```

FCS 接收正常时显示" "（空格），接收异常时显示"ERR"。

2-4 重用旧机型程序时的注意事项

重用为 C 系列 Host Link 单元编写的上位计算机通信程序时，请遵守以下注意事项。

2-4-1 选择 1:N Host Link 格式的 C 系列 Host Link 单元

使用 CPU 单元的内置外围端口或 RS-232C 端口

每帧数据字数

使用以下指令读取 I/O 存储器数据时，C 系列 Host Link 单元与 CS/CJ 系列 CPU 单元的内置外围端口 / RS-232C 端口、NSJ 控制器的串行端口 C、N 型 CP1E CPU 单元的内置串行端口、CP 系列 CPU 单元选件板的串行端口 1、2 相比，每个响应帧的数据字数不同。

- C 系列 Host Link 单元：第一帧最多 29 个字的数据（文本），后续帧最多 30 个字。
- CS/CJ 系列 CPU 单元内置外围端口 / RS-232C 端口、NSJ 控制器串行端口 C、N 型 CP1E 内置串行端口、CP 系列选件板串行端口 1、2：第一帧最多 30 个字，后续帧最多 31 个字。

由于每帧字数不同，若将原用于 C 系列 Host Link 单元的上位计算机程序直接用于 CS 系列、CJ 系列、CP 系列 CPU 单元或 NSJ 控制器，可能无法正确读取数据。此时必须修改上位计算机程序，使其与该帧格式兼容。

涉及以下指令：RR（CIO 区域读取）、RL（LR 区域读取）、RH（HR 区域读取）、RC（定时器 / 计数器当前值读取）、RG（定时器 / 计数器状态读取）、RD（DM 区域读取）、RJ（AR 区域读取）。

> **注** 版本 1.2 及以后的串行通信板 / 单元具有 Host Link 机型兼容性选择功能，可将 Host Link 功能规格切换为与其他单元的帧格式一致。若将该功能设定为与程序所用 Host Link 格式一致，则无需修改现有程序。

C 模式指令（RG 指令除外）的每帧字数

单元类别	机型	第 1 帧	后续帧
C 系列 Host Link 单元	C200H-LK101/LK201/LK202、C500-LK103/LK203、3G2A5-LK101/LK201、3G2A6-LK101/LK201/LK202	29 字	30 字
其他板 / 单元（含 CS/CJ、CP 系列内置端口，Ver.1.2 以前的串行通信板 / 单元，CVM1/CV 系列内置端口及 CV500-LK201）	SRM1、CPM1、CPM1A、CQM1-CPU@@、C200HS-CPU@@、C200HX/HG/HE-CPU@@、C200HW-COM@@、CJ2H-CPU@@(-EIP)、CJ2M-CPU1@、CJ2M-CPU3@、CS1G/H-CPU@@H、CS1G/H-CPU@@-EV1、CS1D-CPU@@HA/SA/P/H/S、CJ1G/H-CPU@@H、CJ1G-CPU@@、CJ1M-CPU@@、CS1W-SCB21-V1/41-V1（Pre-Ver.1.2）、CS1W-SCU21-V1（Pre-Ver.1.2）、CJ1W-SCU21/41（Pre-Ver.1.2）、CVM1-CPU@@、CV-CPU@@、CV500-LK201	30 字	31 字

C 模式 RG 指令的每帧字数

单元类别	机型	第 1 帧	第 2 帧
C 系列 Host Link 单元（C200H-LK101/LK201/LK202）	—	89 字	89 字
C 系列 Host Link 单元（C500-LK103/LK203、3G2A5-LK101/LK201、3G2A6-LK101/LK201/LK202）	—	89 字	60 字
其他板 / 单元（同上一览表中"其他板 / 单元"所列机型，另含 CQM1H-CPU@@、CQM1H-SCB@@）	—	121 字	125 字

> **注** 上表每帧字数存在若干例外：
>
> - 通过 CS/CJ 系列 CPU 单元内置端口、CS/CJ 系列串行通信单元 / 板、C200HX/HG/HE CPU 单元内置端口或 C200HS CPU 单元内置端口读取 246 字定时器 / 计数器完成标志时，返回结果为：**倒数第二帧 124 个字，最后一帧 1 个字**。字数为 246 + 125 的整数倍时（即 371 字、496 字、621 字等）同样如此。
> - 通过 CS/CJ 系列单元内置端口读取 121 字定时器 / 计数器完成标志时：**第 1 帧 120 字，第 2 帧 1 字**。
> - 通过 CVM1、CV 系列 CPU 单元内置端口或 CVM1/CV 系列 Host Link 单元读取 121 字或 246 字时：
> - 121 字：第 1 帧 121 字，第 2 帧 0 字（仅终止符）。
> - 246 字：第 1 帧 121 字，第 2 帧 125 字，第 3 帧 0 字（仅终止符）。
> - 即倒数第二帧为 125 个字，最后一帧只有终止符。字数为 246 + 125 的整数倍时同样如此。仅含终止符的响应返回"00*CR"（00 = FCS，CR = 回车）。

MS 指令的响应格式

使用 MS 指令（状态读取）时，CVM1、CV 系列内置端口或 Host Link 单元的响应数据格式与其他单元不同。

使用 CVM1/CV CPU 单元内置 Host Link 端口或 CVM1/CV 系列 Host Link 单元、且未执行 FAL 或 FALS 指令时，FAL/FALS 消息的响应数据中将包含空格（ASCII 码 20 hex）。而其他所有 Host Link 单元仅在执行了 FAL 或 FALS 指令时，响应中才包含 FAL/FALS 消息数据。

使用 Ver.1.2 以前的串行通信板 / 单元

响应格式与上文"使用 CPU 单元的内置外围端口或 RS-232C 端口"所述相同。

使用版本 1.2 及以后的串行通信板 / 单元

通过设定适当的 Host Link 模式（1:N 或 1:1 Host Link）与 Host Link 机型兼容模式，可使串行通信板 / 单元的 Host Link 功能与现有 PLC 的 Host Link 功能完全兼容。

Host Link 机型兼容性选择功能

版本 1.2 及以后的串行通信板 / 单元具有 Host Link 机型兼容性选择功能，可将该板 / 单元的 Host Link 规格切换为与所重用的现有 Host Link 程序一致。可切换的规格如下：

- **每响应帧字数**：设定接收以下 I/O 存储器读取指令（RR、RL、RH、RC、RD、RJ 或 RG）时每个响应帧的数据字数。
- **MS 指令的响应帧格式**：状态读取（MS）指令在未执行 FAL/FALS 指令时的响应格式因机型而异，本功能可切换该格式。

Host Link 机型兼容模式

兼容模式	Host Link 机型（作为上位计算机程序依据的机型）	RR/RL/RH/RC/RD/RJ 第 1 帧 / 第 2 帧	RG 第 1 帧 / 第 2 帧	MS 响应数据格式
A 模式（CS、CJ、C）	C 系列：SRM1、CPM1、CPM1A、CQM1-CPU@@、C200HS-CPU@@、C200HX/HG/HE-CPU@@、C200HW-COM@@ 内置端口；CS/CJ 系列：CJ2H-CPU@@(-EIP)、CJ2M-CPU1@、CJ2M-CPU3@、CS1G/H-CPU@@H、CS1G/H-CPU@@-EV1、CS1D-CPU@@HA/SA/P/H/S、CJ1G/H-CPU@@H、CJ1G-CPU@@、CJ1M-CPU@@ 内置端口，CS1W-SCB21-V1/41-V1、CS1W-SCU21-V1、CJ1W-SCU21/41（均为 Pre-Ver.1.2）	30 字 / 31 字	121 字 / 125 字	可变长
B 模式（CVM1/CV）	CVM1-CPU@@、CV-CPU@@ 内置端口、CV500-LK201	30 字 / 31 字	121 字 / 125 字	固定长
C 模式（C200H）	C200H-LK101/LK201/LK202	29 字 / 30 字	89 字 / 89 字	可变长
D 模式（C500/C120）	C500-LK103/LK203、3G2A5-LK101/LK201、3G2A6-LK101/LK201/LK202	29 字 / 30 字	89 字 / 60 字	可变长

> **注** 当 MS 指令读取 CPU 单元状态数据、且未执行 FAL/FALS 指令时，部分机型（上表中"固定长"）的响应帧会以空格（ASCII 20 hex）作为 FAL/FALS 消息；其他机型（上表中"可变长"）在未执行 FAL/FALS 指令时，响应帧中不含 FAL/FALS 消息数据。

与 1:N / 1:1 Host Link 设定的关系

Host Link 机型兼容模式	可用的 Host Link 格式

A 模式（CS、CJ、C）与 B 模式（CVM1/CV）	只能使用 1:N Host Link 格式
C 模式（C500/C120）与 D 模式（C200H）	可选择 1:N Host Link 或 1:1 Host Link 格式

单元更换时的设定示例

当现有上位计算机程序是为使用 C500-LK103/LK203、3G2A5-LK101/LK201 Host Link 单元的系统编制，现改用新的串行通信板 / 单元（Ver.1.2 及以后）且 Host Link 格式为 1:1 时，请使用以下设定：

- Host Link 1:N 格式 / 1:1 格式设定：1（1:1 Host Link 格式）
- Host Link 机型兼容模式设定：3（C 模式（C500/C120））

2-4-2 选择 1:1 Host Link 格式的 C 系列 Host Link 单元

使用 CPU 单元的内置外围端口或 RS-232C 端口

CPU 单元的内置外围端口与 RS-232C 端口仅支持 1:N Host Link 格式。若上位计算机程序是为 1:1 Host Link 开发的，则不能使用。

使用 Ver.1.2 以前的串行通信板 / 单元

Ver.1.2 以前的串行通信板 / 单元仅支持 1:N Host Link 格式。若上位计算机程序是为 1:1 Host Link 开发的，则不能使用。

使用版本 1.2 及以后的串行通信板 / 单元

版本 1.2 及以后的串行通信板 / 单元可设定为 1:1 Host Link 模式工作，因此为 C 系列 PLC（C200H、C1000H、C2000H）的 1:1 Host Link 开发的上位计算机程序可在 CS/CJ 系列 Host Link 中重用。（1:1 Host Link 格式可通过分配 DM 区设定中的"1:N 格式 / 1:1 格式"设定来选择。）

> **注** 1:N 格式与 1:1 格式的指令帧 / 响应帧差异：**1:1 格式相当于 1:N 格式去掉 @ 字符、Host Link 单元号与 FCS 字节**。

Host Link 格式	用途	适用 PLC 机型	备注
1:N 格式	连接配置（上位机：PLC）可为 1:1 或 1:N	C 系列：SRM1、CPM1、CPM1A、CQM1-CPU@@、C200HS-CPU@@、C200HX/HG/HE-CPU@@、C200HW-COM@@；CS/CJ 系列：CJ2H-CPU@@(-EIP)、CJ2M-CPU1@、CJ2M-CPU3@、CS1G/H-CPU@@H、CS1G/H-CPU@@-EV1、CS1D-CPU@@HA/SA/P/H/S、CJ1G/H-CPU@@H、CJ1G-CPU@@、CJ1M-CPU@@；CVM1/CV 系列：CVM1-CPU@@、CV-CPU@@、CV500-LK201	CS/CJ、C200HS、C200HX/HG/HE、CPM@、CQM1@ 的 CPU 单元内置端口、Host Link 单元端口及串行通信板端口仅支持 1:N；Ver.1.2 以前的 CS1W-SCB21-V1/41-V1、CS1W-SCU21-V1、CJ1W-SCU21/41 也仅支持 1:N
1:1 格式	连接配置（上位机：PLC）只能为 1:1	C 系列：C500-LK103/LK203、3G2A5-LK101/LK201、3G2A6-LK101/LK201/LK202、C200H-LK101/LK201/LK202	这些 C 系列 Host Link 单元可选择 1:N 或 1:1 格式

2-4-3 C 模式指令的支持情况

重用上位计算机程序时，请参考原手册第 23 ~ 24 页的"C 模式指令支持对照表"。该表以 14 个机型列、约

40 行指令，逐格标示各机型是否支持（Yes/No），并给出"帧数据大小"注意级别：

- **Caution（需注意）**：每帧字数随机型不同而不同（RR、RL、RH、RC、RG、RD、RJ、WR、WL、WH、WC、WD、WJ）。
- **OK**：帧数据大小无差异（RE、WE）。
- **NA**：该机型不支持此指令。

由于原表列标题中存在重复的机型标识，为避免转写错误，本译文未逐格复制该矩阵，请对照原版第 23～24 页。CS/CJ 系列机型不支持的指令为：RX（文件存储器 DELUXE 读取）、RF（文件存储器读取）、CR（DM 区域读取（固定））、GM（DM 容量更改）、EX（TXD 响应，仅响应）。

Host Link 操作相关手册

PLC 产品机型（省略后缀）	手册类型	手册编号
CS/CJ 系列 CPU 单元：CJ2H-CPU@@(-EIP)、CJ2M-CPU@@、CS1G/H-CPU@@H、CS1G/H-CPU@@-EV1、CS1D-CPU@@HA/SA/P/H、CJ1M-CPU@@、CJ1G/H-CPU@@H、CJ1G-CPU@@（通信指令：C 模式与 FINS）	参考手册	W342-E1
串行通信单元 / 板：CS1W-SCB21-V1/41-V1、CS1W-SCU21-V1、CJ1W-SCU21/41	操作手册	W336-E1
C200HX/HG/HE CPU 单元	操作手册	W303-E1（-Z 型为 W322-E1）
C200HS CPU 单元	操作手册	W235-E1
C 系列 Host Link 单元：C200H-LK101/201/202、C500-LK201/203、3G2A5-LK101/103、3G2A6-LK101/201/202	系统手册	W143-E1
CQM1 CPU 单元	编程手册	W228-E1
CPM1 CPU 单元	操作手册	W262-E1
CPM1A CPU 单元	操作手册	W317-E1
SRM1 CPU 单元	操作手册	W318-E1
CVM1/CV 系列 CPU 单元、CV500-LK201 Host Link 单元	操作手册	W205-E1

第 3 章　FINS 指令概要

3-1 FINS 指令

FINS 指令是用于 OMRON 各类网络之间消息服务的指令体系，可用于各种控制操作，例如数据收发、运行模式更改、执行强制置位与强制复位、文件操作等。只需指定网络、节点与单元，FINS 指令即可与各类

网络及 CPU 机架上的单元自由通信。

FINS 指令具有以下特点：

1. **在应用层定义，不依赖下层（物理层与数据链路层）**。因此可在多种网络与 CPU 总线之间使用，具体可用于以太网、Controller Link、Host Link 网络，以及 CPU 单元与 CPU 总线单元之间。

   > **注** 使用以太网时，FINS 指令可附加 UDP/IP 头；使用 Host Link 时，可附加 Host Link 指令头。

2. **除 CPU 单元外，还可访问多种设备**。CPU 单元、CPU 总线单元、个人计算机（板卡）、内置板等设备，均可通过其单元地址来识别与指定。
3. **支持网络中继**，可跨越网络层级访问最多 3 层网络（含本地网络）上的设备。

   > **注** 对于单元版本 2.0 及以后的 CS1-H CPU 单元、CJ1-H CPU 单元、CJ1M CPU 单元、CS1D CPU 单元（单 CPU 系统）、CP 系列 CPU 单元或 NSJ 控制器，可访问最多 8 层网络上的设备。当 FINS 指令的目标为 CPU 单元时，指令可经过最多 8 层网络；当目标为 CPU 单元以外的节点时，最多可经过 3 层网络。

```
网络 1 ── 网络 2 ── 网络 3
  │
  ├─ CPU 单元
  ├─ CPU 总线单元
  ├─ 内置板
  └─ 个人计算机板卡
```

各机型可跨越的最大网络层数如下表。

PLC 机型	网络层数（网关计数器设定）
单元版本 3.0 及以后的 CS1-H/CJ1-H/CJ1M CPU 单元、单元版本 4.0 及以后的 CS1D CPU 单元（单 CPU 系统）、CP 系列 CPU 单元*1、NSJ 控制器	可选择最大 8 层或 3 层（用 CX-Programmer Ver.5.0 设定）
单元版本 2.0 的 CS1-H/CJ1-H/CJ1M CPU 单元、CS1D CPU 单元（单 CPU 系统）	固定为最多 8 层
Ver.2.0 以前的 CS/CJ 系列 CPU 单元、CS1D CPU 单元（双 CPU 系统）、CVM1/CV 系列 CPU 单元	固定为最多 3 层

*1：CP1E CPU 单元不可用。

- 跨越最多 3 层网络时，上述单元可与其他机型组合使用。
- 跨越 4 ~ 8 层网络时，系统中只能使用单元版本 2.0 及以后的 CS1-H/CJ1-H/CJ1M CPU 单元、CS1D CPU 单元（单 CPU 系统）、CP 系列 CPU 单元或 NSJ 控制器（其他机型不能与该类单元组合在同一网络中）。
- 若使用旧机型，将发生路由错误（结束代码 0501 ~ 0504），且响应可能无法返回发送指令的节点。

详细信息请参见 CS 系列 PLC 操作手册或 CJ 系列 PLC 操作手册中的"1-4-2 最多 8 层网络的通信"。

FINS 指令的种类

FINS 指令大体分为两类：发往 CPU 单元的指令与发往 CPU 总线单元的指令。发往 CPU 单元的 FINS 指令

中，又分为面向各种 CPU 单元机型的指令，例如 CS/CJ/CP 系列 CPU 单元、NSJ 控制器、CV 系列 CPU 单元、C200HX/HG/HE CPU 单元等。其基本代码体系相同，但详细规格因 CPU 单元而异。

发往 CPU 总线单元的 FINS 指令中，有发往 Controller Link 单元、DeviceNet 主站单元、以太网单元等的指令。

发往 CS/CJ/CP 系列 CPU 单元及 NSJ 控制器的 FINS 指令

CS/CJ/CP 系列 CPU 单元及 NSJ 控制器可接收来自其他网络上的 PLC（CS/CJ、CVM1/CV 或 C200HX/HG/HE(-Z) CPU 单元）或计算机的 FINS 指令，也可接收来自与本网络直接连接的上位计算机的 FINS 指令。

1. 由其他网络上的 PLC 或计算机发出的 FINS 指令，经通信单元（Controller Link 单元、以太网单元等）从 CPU 机架的底板传送至 CPU 单元。
2. 由上位计算机发往 CPU 单元的 FINS 指令，带 Host Link 指令头与终止符发送（与 Host Link 通信模式相同）。

可用于 CS/CJ/CP 系列 CPU 单元及 NSJ 控制器的 FINS 指令大致分为以下类别（发往其他单元与板卡的 FINS 指令请参见相应操作手册）：

- I/O 存储器区读写
- 参数区读写
- 程序区读写
- 运行模式更改
- 机器配置读取
- CPU 单元状态读取
- 时间数据访问
- 消息读取与清除
- 访问权的获取与释放
- 错误日志读取与清除
- 文件操作
- 强制置位 / 复位

> **注** 使用以太网选件板（CP1W-CIF41）时，网络上 PLC 或计算机发出的 FINS 指令可经由以太网选件板接收，但不能经由以太网选件板发出。

3-2 FINS 指令的使用方法

发往 CPU 单元的 FINS 指令，通过在网络上其他 PLC（CPU 单元）的程序中执行 FINS 指令对应的指令（SEND/RECV/CMND 指令）而发出。

执行发往 CPU 单元的 FINS 指令可用于以下场合：

- 发出并使用任意指令（CMND 指令）
- 用于与 Host Link 连接的上位计算机通信

3-2-1 发出并使用任意指令（CMND(490) 指令）

使用 CMND 指令执行的步骤如下：

1. 将 FINS 指令的指令格式（即指令数据）存入 DM 区等 I/O 存储器区域。
2. 同样地，将控制数据（发送数据字节数、目标地址等）存入 DM 区等 I/O 存储器区域。
3. 为 CMND(490) 的操作数指定 S（指令首字）、D（响应首字）、C（控制首字），执行指令。
4. 目标节点（CS/CJ/CP 系列 CPU 单元或 NSJ 控制器）返回 FINS 响应后，数据将按响应格式从响应首字开始存放。

> **注** FINS 指令与响应按二进制数据处理，以二进制格式收发。（而 Host Link 通信基本上使用 ASCII。）

```
CMND(490) 执行
  指令格式数据（1 字 = 2 字节） ┐
  控制数据（指定发送目标等）    ┼→ 通信单元（Controller Link 单元等）
                                │        ↓
                                │   CS/CJ 系列 CPU 单元
                                │        ↓ 指令帧
                                │   FINS 头（自动附加） + 指令代码 + 文本
                                │        ↓ 响应帧（最长 2000 字节）
                                │   FINS 头（自动附加） + 指令代码 + 结束代码 + 文本（最长
1998 字节）
                                └── 响应格式数据存于 D 起始字
```

3-2-2 用于与 Host Link 连接的上位计算机通信

在 Host Link 通信中，带 Host Link 头与终止符的 FINS 指令帧由上位计算机发往 CS/CJ/CP 系列 CPU 单元或 NSJ 控制器，基本帧格式如下。

> **注** Host Link 通信处理 ASCII 数据，因此以 ASCII 收发。所以，用 Host Link 通信处理 FINS 指令帧与响应帧时，也必须以 ASCII 收发。

帧	结构
指令帧	Host Link 头 + FINS 指令帧 + Host Link FCS + Host Link 终止符
响应帧	Host Link 头 + FINS 响应帧 + Host Link FCS + Host Link 终止符

接收到指令的 CS/CJ/CP 系列 CPU 单元或 NSJ 控制器将向上位计算机返回上述响应帧。

> **注** FINS 指令帧还包含目标节点地址、源节点地址及其他 FINS 指令格式数据；FINS 响应帧还包含发送时设定的内容（如请求内容）及 FINS 指令响应格式数据。

此外，也可由 CS/CJ/CP 系列 CPU 单元（CP1E CPU 单元不可）或 NSJ 控制器，向通过 Host Link 系统连接的上位计算机发送带 Host Link 头与终止符的 FINS 指令帧（由从站发起的非请求通信）。

3-3 FINS 指令帧与响应帧

使用 CMND(490) 发送 FINS 指令时，若将从指令代码开始的数据设定在操作数 S 指定的字中，则会自动生

成并附加 FINS 头，然后发送 FINS 指令帧。接收到 FINS 响应帧时，FINS 头会被自动删除，从指令代码开始的响应数据将按操作数 D 指定字存放。

使用 Host Link 通信发送 FINS 指令时，在 FINS 帧之前附加头，在其后附加 FCS 与终止符。

3-3-1 FINS 指令帧结构

```
┌──────────────── FINS 指令帧 ────────────────┐
│ FINS 头（CMND(490) 时自动附加）│ 指令代码 │ 文本 │
└──────────────────────────────────────────┘
   ↑ 从 CMND(490) 操作数 S 指定的字开始设定
   使用 Host Link 通信时，在帧前后附加头、FCS 与终止符
```

3-3-2 FINS 响应帧结构

```
┌──────────────── FINS 响应帧 ────────────────┐
│ FINS 头（CMND(490) 时自动删除）│ 指令代码 │ 结束代码 │ 文本 │
└──────────────────────────────────────────┘
   ↑ 存入 CMND(490) 操作数 D 指定的字
```

3-3-3 指令帧 / 响应帧各项目

ICF（信息控制字段）

ICF 的位结构如下：

位	含义
bit7	恒为 0
bit6	响应必要（0：需要；1：不需要）
bit5	数据分类（0：指令；1：响应）
bit4	桥接（0：不使用；1：使用）
bit3	恒为 1
bit2 ~ 0	恒为 0（发送 FINS 指令时设为 0）

> **注** 发送 FINS 指令时，请将 bit01 ~ 05 设为 0。接收 FINS 响应时不要访问这些位。

RSV（保留）

RSV 恒为 00 hex。这些位由系统使用，响应中不要访问。

GCT（网关计数）

使用单元版本 2.0 及以后的 CS1-H/CJ1-H/CJ1M CPU 单元、CS1D CPU 单元（单 CPU 系统）跨越最多 8 层网络通信时，发送 FINS 指令应将 GCT（网关计数：经过的桥接数）设为 07 hex；其他情况设为 02 hex（见注）。接收 FINS 响应时，GCT 每经过一个桥接（网络）减 1，接收到的是递减后的值。该值供系统使用，不要访问。

> **注** 对于单元版本 2.0 及以后的 CS1-H/CJ1-H/CJ1M CPU 单元、CS1D CPU 单元（单 CPU 系统）、CP 系列

> CPU 单元或 NSJ 控制器，可使用 CX-Programmer 4.0 及以后版本设定路由表，使 GCT 从 07 Hex 开始。对于单元版本 3.0 及以后的 CS1-H/CJ1-H/CJ1M CPU 单元、单元版本 4.0 及以后的 CS1D CPU 单元（单 CPU 系统），可使用 CX-Programmer（CX-Net）Ver.5.0 及以后版本设定路由表，使 GCT 从 07 Hex 或 02 Hex 开始。详细信息请参见 CS 系列 PLC 操作手册或 CJ 系列 PLC 操作手册中的"1-4-2 最多 8 层网络的通信"。

DNA（目标网络地址） 以 16 进制在以下范围指定：

值	含义
00	本地网络
01 ~ 7F	远程网络地址（10 进制 1 ~ 127）

DA1（目标节点地址） 以 16 进制在以下范围指定：

值	含义
00	本地 PLC 内部通信
01 ~ 20	Controller Link 网络内的节点地址（10 进制 1 ~ 32）
01 ~ FE	以太网（10 进制 1 ~ 254，适用于型号以 ETN21 结尾的以太网单元）
FF	广播发送

DA2（目标单元地址） 以 16 进制在以下范围指定：

值	含义
00	CPU 单元
FE	连接在网络上的 Controller Link 单元或以太网单元
10 ~ 1F	CPU 总线单元
E1	内置板

SNA（源网络地址） 以 16 进制在以下范围指定：

值	含义
00	本地网络
01 ~ 7F	远程网络（10 进制 1 ~ 127）

SA1（源节点地址） 以 16 进制在以下范围指定：

值	含义
00	PLC 内部通信
01 ~ 20	Controller Link 网络内的节点地址（10 进制 1 ~ 32）
01 ~ FE	以太网（10 进制 1 ~ 254，适用于型号以 ETN21 结尾的以太网单元）

SA2（源单元地址） 以 16 进制在以下范围指定：

值	含义
00	CPU 单元

10 ~ 1F	CPU 总线单元

SID（服务 ID） 用于识别产生该发送的处理。可在 00 ~ FF 之间设定任意值。

> **注 1.** CPU 总线单元的单元地址为 10（16 进制）加上 CPU 总线单元前面板上设定的单元号。
>
> **注 2.** 对于单元版本 2.0 及以后的 CS1-H/CJ1-H/CJ1M CPU 单元、CS1D CPU 单元（单 CPU 系统）、CP 系列 CPU 单元或 NSJ 控制器，FINS 指令 / 响应帧中的 GCT 从 07 hex 开始递减（可变）；此前是从 02 hex 开始递减。对于单元版本 3.0 及以后的 CS/CJ 系列 CPU 单元，FINS 指令 / 响应帧中的 GCT 默认从 02 hex 开始递减；若用户为该版本指定了 CX-Net，则从 07 hex 开始递减。对于单元版本 3.0 及以后的 CS1-H/CJ1-H/CJ1M CPU 单元、单元版本 4.0 及以后的 CS1D CPU 单元（单 CPU 系统）、NSJ 控制器或 CP 系列 CPU 单元，GCT 默认从 02 hex 开始递减，若用户选择 CX-Net 则从 07 hex 开始递减。
>
> **注 3.** 不应在用户应用（例如上位计算机）中检查 FINS 指令 / 响应帧 FINS 头中的 GCT。GCT 仅供系统使用，从用户应用进行校验可能失败。对于单元版本 2.0 及以后的 CS1-H/CJ1-H/CJ1M CPU 单元、CS1D CPU 单元（单 CPU 系统）、CP 系列 CPU 单元或 NSJ 控制器，这一点尤为重要。

3-4 发送 FINS 指令的设定

> **注 1.** 执行 CMND(490) 时，这些项目作为操作数设定。
>
> **注 2.** 使用 CMND(490) 时不要设定网关计数。

3-4-1 FINS 指令与响应格式

指令格式

指令格式基本上由指令代码（4 位 16 进制）与参数（文本）构成。

> **注** 指令代码是表示指令内容的 2 字节代码。FINS 指令必须以 2 字节指令代码开始；若有文本，则加在指令代码之后。

读取 I/O 存储器的指令示例：以下数据读取从 D00010 开始的 10 个字。

项目	值
指令代码	01 01 Hex
存储器区域代码	82 Hex
起始读取地址	00 0A 00 Hex
读取项目数	00 0A Hex（10）

响应格式

响应格式基本上由指令代码（4 位 16 进制）、结束代码与参数（文本）构成。

> **注** 结束代码是表示指令执行结果的 2 字节代码（第 1 字节表示大分类，第 2 字节表示详细结果）。

读取 I/O 存储器的响应示例：

项目	值

指令代码	01 01 Hex
结束代码	00 00 Hex
文本	10 个字（20 字节）的读取数据

3-4-2 FINS 指令中的地址

FINS 指令经网络传送至各种设备（经由网络节点）。地址按以下方式指定：

- 指定指令的发送源设备、该设备所在网络，以及指令经过的节点。
- 指定指令的目标设备、该设备所在网络，以及指令经过的节点。

为识别网络、节点与设备（单元），必须给出相应地址。FINS 指令在指令 / 响应帧中即包含这些地址（发送源地址与目标地址）。

同一网络上的设备

地址类别	取值	指定方法（CMND(490) 操作数）	指定方法（组帧时在帧内指定）
网络地址	1 ~ 127（01 ~ 7F Hex）；本地节点：00 Hex	可	可
节点地址	1 ~ 254（01 ~ FE Hex，见注）；PLC 内部通信：00 Hex；Controller Link：01 ~ 3E Hex（1 ~ 62）；型号以 ETN21 结尾的以太网单元：01 ~ FE Hex（1 ~ 254）；其他型号的以太网单元：01 ~ 7E Hex（1 ~ 126）	可	可
单元地址	CPU 单元：00 Hex；CPU 总线单元：单元号 + 10 Hex；特殊 I/O 单元：单元号 + 20 Hex；内置板：E1 Hex；计算机：01 Hex；连接在网络上的单元：FE Hex	可	可

> **注** 节点地址因网络而异。

示例（同一网络，节点 1 → 节点 3 的 CPU 单元）：

地址层级	源地址	示例值	目标地址	示例值
网络地址	SNA	00 Hex	DNA	00 Hex
节点地址	SA1	01 Hex	DA1	03 Hex
单元地址	SA2	00 Hex	DA2	00 Hex

不同网络上的设备

地址层级	源地址	示例值	目标地址	示例值
网络地址	SNA	01 Hex	DNA	02 Hex
节点地址	SA1	01 Hex	DA1	05 Hex

单元地址	SA2	00 Hex	DA2	00 Hex

注 1. 若用 CMND(490) 发送 FINS 指令，发送源地址会自动编入帧中；若用 Host Link 通信发送 FINS 指令，则需将源地址放入消息中。

注 2. 若用 CMND(490) 发送 FINS 指令，发送目标地址在控制代码（C）操作数中设定；若用 Host Link 通信发送，则需将目标地址放入消息中。

单元地址

单元地址用于以下目的：

- 当网络上同一节点连接了多台设备时，用于识别具体单元。
- 用于识别目标设备的类型（CPU 单元、CPU 总线单元等）。

注 即使指令代码相同，FINS 指令的含义也会因目标单元不同而变化。因此必须通过单元地址识别目标单元。

单元地址如下：

单元	单元地址
CPU 单元	00 Hex
CPU 总线单元	单元号 + 10 Hex
特殊 I/O 单元	单元号 + 20 Hex
内置板	E1 Hex（仅 CS 系列）
计算机	01 Hex
连接在指定网络地址的网络（Controller Link 或以太网）上、具有指定节点地址的通信单元	FE Hex

注 也可为目标设备指定串行端口（No.1 ~ 4）。

连接在串行端口上的计算机的单元地址

连接在 CS/CJ/CP/NSJ 串行端口（例如 CPU 单元、选件板、串行通信单元或串行通信板上的端口）上的上位计算机，其单元地址如下表。

单元 / 板	外围端口	RS-232C 端口
CS/CJ 系列 CPU 单元	FD Hex（253）	FC Hex（252）
NSJ 控制器	—	FC Hex（控制器部分的串行端口 C）
N 型 CP1E CPU 单元内置串行端口	—	—（见注）

注 不能从 CP1E CPU 单元向计算机发出 FINS 指令。对于 SEND、RECV、CMND 指令，CPU 单元会根据单元 / 板的单元地址与指定的串行端口自动附加正确的单元地址，梯形图程序中无需考虑这些地址。

串行通信板 / 单元上串行端口的单元地址

对 CS 系列串行通信板或 CS/CJ 系列串行通信单元的串行端口进行网络设定（FINS 指令系统设定）时，需要进行若干设定：必须分配网络地址与该串行端口的单元地址（固定值），并创建路由表的本地网络表。

单元 / 板	串行端口 1	串行端口 2
CS/CJ 系列串行通信板	E4 Hex	E5 Hex
CS/CJ 系列串行通信单元	80 Hex + 04 Hex × 单元号	81 Hex + 04 Hex × 单元号
CP 系列选件板（见注）	FD Hex	FC Hex

串行通信板的串行端口单元地址：串行端口 1 = E4 hex（228），串行端口 2 = E5 hex（229）。

串行通信单元的串行端口单元地址示例（单元号 1）：

端口	计算式	结果
串行端口 1	80 hex + 04 hex × 1	84 hex（132）
串行端口 2	81 hex + 04 hex × 1	85 hex（133）

地址汇总

FINS 指令中使用的三种地址可归纳如下：

地址	含义
网络地址	标识整个网络的地址。同一网络上的所有节点具有相同的网络地址
节点地址	标识网络上单个节点（PLC 或上位计算机等）的地址
单元地址	对 PLC 而言，标识该 PLC 内参与通信的具体单元；对计算机而言，标识该计算机内参与通信的具体应用程序

3-4-3 其他 FINS 指令设定

除地址之外，还必须设定以下数据。

设定项目	内容	取值	CMND(490) 操作数指定	组帧时在帧内指定
重试次数	指令发送的重试次数	0 ~ F Hex（0 ~ 15 次）	可	不可
端口号	逻辑通信端口。CS/CJ/CP 系列 CPU 单元有 8 个通信端口，可同时执行 8 条通信指令；若要同时执行 9 条以上，需进行排他控制	0 ~ 7 Hex	可	不可
串行端口号	指定具有 Host Link 功能的单元的串行端口号	0：单元 / 板本身；1：串行通信板 / 单元的串行端口 1，或 CPU 单元的外围端口；2：串行通信板 / 单元的串行端口 2，或 CPU 单元的 RS-232C 端口	可	不可
响应监视时间	监视返回响应所需的时间。若在规定时间内未返回响应，则产生响应超时	0001 ~ FFFF Hex（0.1 ~ 6553.5 秒）	可	不可

响应必要 / 不必要（ICF bit0）	指定是否需要响应	0 或 1（位）	可	可
网关计数	指定可访问的网络数	00 ~ 07 Hex	不可	可

注 1. 单元地址对单元、板以及串行端口而言是固定的。对于 SEND(090)、RECV(098)、CMND(490) 指令，CPU 单元会根据单元 / 板的单元地址与指定串行端口自动附加正确的单元地址，梯形图程序中无需考虑。

- 串行端口 1：串行通信单元为 80 Hex + 04 Hex × 单元号，串行通信板为 E4 Hex，其他为 FC Hex（CPU 单元 RS-232C 端口或 CP1H 选件板的串行端口 2）。
- 串行端口 2：串行通信单元为 81 Hex + 04 Hex × 单元号，串行通信板为 E5 Hex，其他为 FD Hex（CPU 单元外围端口或 CP1H 选件板的串行端口 1）。

注 2. 网关计数每经过一个桥接（网络）递减 1。

3-4-4 CMND(490) 设定示例

从操作数 S 指定的指令首字开始、指定字节数的 FINS 指令数据，将经由操作数 C 指定的网络地址上的节点地址，发送至指定的单元地址，并将接收到的响应数据字节数从 D 开始存放。

本例使用 CMND(490)，向节点 02 的 PLC 发送读取 D00010 ~ D00019 的指令（存储器区域读取：0101 Hex）。

指令数据（S 起始）

顺序	项目	值
1	指令代码	01 01
2	存储器区域代码	82
3	起始读取地址	00 0A 00
4	读取项目数	00 0A（10）

合计 8 字节（D00010 ~ D00013 四个字）。

控制数据（C 起始）

项目	设定示例
命令数据字节数	0008 Hex（8 字节）
响应数据字节数	10 字 × 2 字节 + 结束代码 2 字节
目标网络地址（DNA）	00 Hex（本地网络）
目标节点地址（DA1）	02 Hex
目标单元地址（DA2）	00 Hex（CPU 单元）
通信端口号	0
重试次数	0
响应必要 / 不必要	0（需要响应）

响应监视时间	按需设定
串行端口号	0

响应数据（D 起始）

D 起始存放结束代码与读取数据（10 个字）。

> **注** 上例中各控制字的字节排列请对照原手册第 43 页图示（不同 CPU 单元与指令版本的控制数据排列略有差异）。

3-5 使用 Host Link 协议的 FINS 指令

在相互连接的上位计算机与 PLC 之间，可使用 Host Link 协议收发 FINS 指令。

3-5-1 连接配置

使用 Host Link 协议收发 FINS 指令，可采用以下两种方式之一。

由计算机向 CPU 单元发送

> **注** 上位计算机可连接到 CPU 单元的外围端口或 RS-232C 端口，也可连接到串行通信单元 / 板的串行端口。无论连接在哪一点，都必须使用 Host Link 协议。

- **CPU 单元与上位计算机直接连接**：上位计算机 —— Host Link —— CPU 单元
- **网络上的 CPU 单元**：上位计算机 —— Host Link —— CPU 单元 —— 网络（Controller Link、以太网等）—— CPU 单元

由 CPU 单元向计算机发送（从站发起）

> **注 1.** CP1E CPU 不能进行从站发起。
>
> **注 2.** 上位计算机可连接到 CPU 单元的外围端口或 RS-232C 端口，也可连接到串行通信单元 / 板的串行端口。无论连接在哪一点，都必须使用 Host Link 协议。

- CPU 单元使用 SEND(090) / RECV(098) / CMND(490) 发送 Host Link FINS 指令至上位计算机。
- 网络上其他层级的 CPU 单元也可发送（最多 3 层网络）。

> **注 1.** Host Link 通信处理 ASCII 数据，因此以 ASCII 收发。所以用 Host Link 通信处理 FINS 指令帧与响应帧时，其中的 16 进制值也必须以 ASCII 收发。
>
> **注 2.** 当上位计算机或 CPU 单元（用 CMND 指令）发出的 FINS 指令被版本 1.2 及以后的串行通信板 / 单元接收时，该 PLC 作为 Host Link 主站，可通过 Host Link 系统将 FINS 指令发送至从站 PLC（串行网关）。
>
> **注 3.** 使用以太网选件板（CP1W-CIF41）时，不能经由以太网选件板向 Host Link 发出 FINS 指令。

3-5-2 指令帧与响应帧概要

使用 Host Link 通信收发 FINS 指令与响应时，帧的前面必须加 Host Link 头，后面必须加 Host Link FCS 与终止符，如下所示。

帧	结构
指令帧	Host Link 头 + FINS 指令帧 + Host Link FCS + Host Link 终止符
响应帧	Host Link 头 + FINS 响应帧 + Host Link FCS + Host Link 终止符

> **注** FINS 指令帧还包含响应等待时间、目标节点地址、源节点地址及其他 FINS 指令格式数据；FINS 响应帧还包含发送时设定的内容及 FINS 指令响应格式数据。

3-5-3 由计算机向 CPU 单元发送指令

上位计算机的指令格式

```
@ | 单元号 | 头代码 FA | 响应等待时间 | FINS 指令帧 | FCS | * CR
                                  └ ICF RSV GCT DNA DA1 DA2 SNA SA1 SA2 SID 指令代码 文本（最多 1080 字符 = 540 字节）
```

> **注** 指令长度不得超过 1114 个字符。FINS 指令不能分割成多个帧发送。

向与上位计算机直接连接的 CPU 单元发送时，帧内不需要网络相关字段（RSV、GCT、DNA、DA1、SNA、SA1）。

向网络上的 CPU 单元发送时，需要完整填写 ICF、RSV、GCT、DNA、DA1、DA2、SNA、SA1、SA2、SID。

Host Link 相关设定

`@` 必须加在指令开头。

单元号 为与上位计算机相连的目标 CPU 单元的单元号。上位计算机连接 CPU 单元时，单元号在 PLC 设置中指定；连接串行通信板或串行通信单元时，单元号在该板 / 单元的设置中指定。

头代码 用于区分不同类型的指令。使用 FINS 指令时设为 `FA`（ASCII：46、41）。

响应等待时间 设定从 CPU 单元接收到指令块到开始返回响应的时间，可用 16 进制 0 ~ F 设定，单位为 10 ms。例如设为 F(15) 时，将在接收指令块后 150 ms（15 × 10 ms）开始返回响应。

ICF（信息控制字段） 指定是否存在网络中继。向网络上的 CPU 单元发送 FINS 指令时设为 `80`（ASCII：38、30）；向与上位计算机直接连接的 CPU 单元发送时设为 `00`（ASCII：30、30）。

RSV（保留） 设为 `00`（ASCII：30、30）。仅在向网络上的 CPU 单元发送时需要设定。

GCT（网关计数） 可中继的网络数，设为 `07`（ASCII：30、37）。仅在向网络上的 CPU 单元发送时需要设定。

DNA、DA1、DA2（目标网络 / 节点 / 单元地址）

字段	取值范围

DNA（目标网络地址）	00 ~ 7F Hex（0 ~ 127）。仅在向网络上的 CPU 单元发送时需要
DA1（目标节点地址）	型号以 ETN21 结尾的以太网单元：01 ~ FE hex（1 ~ 254）；其他型号的以太网单元：01 ~ 7E hex（1 ~ 126）；Controller Link 单元：01 ~ 20 hex（1 ~ 32）；SYSMAC NET：01 ~ 7E hex（1 ~ 126）；SYSMAC LINK：01 ~ 3E hex（1 ~ 62）。仅在向网络上的 CPU 单元发送时需要
DA2（目标单元地址）	详见 3-4-2 节。Host Link 模式下默认目标单元为 CPU 单元，故设为 `00`（ASCII：30、30）

SNA、SA1（源网络地址、源节点地址） 设定源网络与源节点地址。无论是否存在网络中继，均设为 `00`（ASCII：30、30）。仅在向网络上的 CPU 单元发送时需要设定。

SA2（源单元地址） 设定与上位计算机物理连接的单元的单元地址。连接 CPU 单元、串行通信板或串行通信单元时，设为 `00` 表示 CPU 单元（ASCII：30、30）。

SID（源 ID） 用作重发时的计数器，通常设为 `00`（ASCII：30、30）。

指令代码、文本 按 FINS 指令与响应格式设定。

FCS（帧校验序列） 设定 2 个字符的 FCS，计算方法参见 2-2 节的"FCS 计算"。

终止符 指令末尾必需的定界符，设为 `*CR`（ASCII：2A、0D）。

CPU 单元的响应格式

```
@ | 单元号 | 头代码 FA | FINS 响应帧 | FCS | * CR
                        └ ICF RSV GCT DNA DA1 DA2 SNA SA1 SA2 SID 指令代码 响应代码 数据
（最多 1076 字符 = 538 字节）
```

> **注** 响应长度不得超过 1115 个字符，其中不含响应代码的响应数据为 1076 个字符（538 字节）。

Host Link 相关项目

项目	说明
@	必须加在响应开头
单元号、头代码	返回所接收 FINS 指令中指定的相同单元号与头代码
ICF	网络上的 CPU 单元返回 `C0`（ASCII：43、30）；与上位计算机直接连接的 CPU 单元返回 `40`（ASCII：34、30）
RSV	系统保留，不要访问
GCT	系统保留，不要访问。返回所接收指令中指定的相同 GCT。仅在来自网络上的 CPU 单元的响应格式中需要
DNA、DA1、DA2	返回所接收指令中为 SNA、SA1、SA2 指定的相同内容。仅在来自网络上的 CPU 单元的响应格式中需要
SNA、SA1、SA2	返回所接收指令中为 DNA、DA1、DA2 指定的相同内容。仅在来自网络上的 CPU 单元的响应格式中需要
SID	返回所接收指令中指定的 SID
指令代码、响应代码、文本	返回与 FINS 指令 / 响应格式对应的内容

FCS	返回 2 个字符的 FCS
终止符	返回 *CR（ASCII：2A、0D）

示例：向网络上的 CPU 单元发送 FINS 指令的设定

Host Link 通信以 ASCII 处理 FINS 指令的收发，因此 FINS 指令帧中的 16 进制值必须以 ASCII 发送。例如 16 进制值"0"的 ASCII 为 30 Hex，"A"的 ASCII 为 41 Hex。

（A）向上位计算机发送至网络地址 5、节点地址 3 的 CPU 单元

项目	值
目标网络地址（DNA）	05（30、35）
目标节点地址（DA1）	03（30、33）
目标单元地址（DA2）	00（30、30）

（B）向上位计算机发送至网络地址 10、节点地址 12 的 CPU 单元

项目	值
目标网络地址（DNA）	0A（30、41）
目标节点地址（DA1）	0C（30、43）
目标单元地址（DA2）	00（30、30）

3-5-4 由 CPU 单元向上位计算机发送 FINS 指令

通常的 Host Link 通信中，FINS 指令由上位计算机发往 CPU 单元，但也可由 CPU 单元发往上位计算机。使用 SEND(090)（向计算机发送 CPU 单元数据）、RECV(098)（接收计算机数据）或 CMND(490)，可向上位计算机发送任意 FINS 指令。

从站发起通信可在例如 CPU 单元控制的生产线发生错误时通知上位计算机（非请求通信）。由于上位计算机不再需要定期与 CPU 单元通信，因此可减轻上位计算机的负担。

当 CPU 单元底板上安装以太网单元或 Controller Link 单元时，其他层级（最多 3 层网络）网络上的 CPU 单元也可向上位计算机发送指令。

> **注** 原则上，仅当一台上位计算机只连接一台 CPU 单元时，才向该上位计算机发送指令。若上位计算机连接了多台 CPU 单元，指令可能相互冲突而无法正常通信。对于连接多台 CPU 单元的上位计算机，请编制程序对各指令进行排他控制。

从 CPU 单元发送指令时的注意事项

使用指令（SEND(090)、RECV(098)、CMND(490)）从 CPU 单元发送指令时，请注意以下事项：

1. CPU 单元执行的 SEND(090)、RECV(098)、CMND(490) 将被转换为与发往网络上 CPU 单元的 FINS 指令相同的格式。
2. 必须编制程序处理上位计算机接收到的指令。

3. 在 CPU 单元中执行这些指令时，部分控制数据设定不同，请参见相应指令的规格说明。

3-5-5 从 CPU 单元发送指令

当由本地 CPU 单元或网络上其他 CPU 单元向上位计算机发送指令以实现控制时，用户程序中可使用三种指令：SEND(090)、RECV(098)、CMND(490)。

SEND(090)

使用 SEND(090) 可将存储器区域数据从 CPU 单元发送至上位计算机。

上位计算机接收到的指令格式

执行 SEND(090) 时发送至上位计算机的 FINS 指令为存储器区域写入（指令代码 0102）。上位计算机接收到的指令格式如下（详见第 5 章"存储器区域写入：01 02"）。

```
@ | 单元号 | FA | 响应等待时间 | ICF RSV GCT DNA DA1 DA2 SNA SA1 SA2 SID | 01 02 | 存储器区域代码 | 起始写入地址 | 写入项目数 | 写入数据（最多 1068 字符） | FCS | * CR
```

控制字

执行 SEND(090) 前必须设定控制数据。控制数据从控制首字开始按以下格式写入：

字	bit 00～07	bit 08～15
C	发送字数	
C+1	目标网络地址	bit 08～10：串行端口号
C+2	目标单元地址	目标节点地址
C+3	bit 00～03：重试次数	bit 08～10：通信端口号；bit 15：响应设定
C+4	响应监视时间（单位 0.1 s）	

各项设定范围

项目	设定值
发送字数	0001～010B（1～267 字）
串行端口号	00：不设定；01：端口 1；02：端口 2
目标网络地址	00：本地网络；01～7F：网络地址（1～127）
目标节点地址	00：PLC 内部通信；01～FE：型号以 ETN21 结尾的以太网单元节点地址（1～254）；01～7E：其他型号以太网单元的节点地址（1～126）；01～20：Controller Link 的节点地址（1～32）
目标单元地址	00：CPU 单元；10～1F：串行通信单元（单元地址 0～15）；E1：内置板（串行通信板）
响应设定	0：需要；1：不需要

通信端口号	0 ~ 7
重试次数	0 ~ F（0 ~ 15）
响应监视时间	0000：默认值；0001 ~ FFFF：0.1 ~ 6553.5 s（单位 0.1 s）

> **注** 要使 SEND(090) 正常执行，必须编制程序处理上位计算机接收到的数据并返回正确的响应。

RECV(098)

使用 RECV(098) 可将上位计算机的数据写入 CPU 单元的存储器区域。

上位计算机接收到的指令格式

执行 RECV(098) 时发送至上位计算机的 FINS 指令为存储器区域读取（指令代码 0101），格式如下（详见第 5 章"存储器区域读取：01 01"）。

```
@ | 单元号 | FA | 响应等待时间 | FINS 头 | 01 01 | 存储器区域代码 | 起始读取地址 | 读取项目数 | FCS | * CR
```

控制字

字	bit 00 ~ 07	bit 08 ~ 15
C	读取字数	
C+1	目标网络地址	bit 08 ~ 10：串行端口号
C+2	目标单元地址	目标节点地址
C+3	bit 00 ~ 03：重试次数	bit 08 ~ 10：通信端口号
C+4	响应监视时间（单位 0.1 s）	

各项设定范围

项目	设定值
读取字数	0001 ~ 010D（1 ~ 269 字）
串行端口号	00：CPU 单元、内置板、CPU 总线单元；01：端口 1；02：端口 2
目标网络地址	00：本地网络；01 ~ 7F：网络地址（1 ~ 127）
目标节点地址	00：PLC 内部通信；01 ~ FE：型号以 ETN21 结尾的以太网单元（1 ~ 254）；01 ~ 7E：其他型号以太网单元（1 ~ 126）；01 ~ 3E：Controller Link（1 ~ 62）
目标单元地址	00：CPU 单元；10 ~ 1F：串行通信单元（单元地址 0 ~ 15）；E1：内置板（串行通信板）
响应必要 / 不必要	0：需要响应；1：不需要响应
通信端口号	0 ~ 7
重试次数	0 ~ F（0 ~ 15）

响应监视时间	0000：默认值；0001 ~ FFFF：0.1 ~ 6553.5 s（单位 0.1 s）

> **注** 要使 RECV(098) 正常执行，必须编制程序处理上位计算机接收到的指令并返回正确的数据。

CMND(490)

使用 CMND(490) 可通过向上位计算机发送 FINS 指令来实现控制。

上位计算机接收到的指令格式

CMND(490) 可向上位计算机发送任意 FINS 指令，格式如下：

```
@ | 单元号 | FA | 响应等待时间 | FINS 头 | 指令代码 | 数据（最多 1080 字符） | FCS | * CR
```

控制字

字	bit 00 ~ 07	bit 08 ~ 15
C	命令数据字节数	
C+1	响应数据字节数	
C+2	目标网络地址	bit 08 ~ 10：串行端口号
C+3	目标单元地址	目标节点地址
C+4	bit 00 ~ 03：重试次数	bit 08 ~ 10：通信端口号；bit 15：响应设定
C+5	响应监视时间	

- **命令数据字节数**：设定从指令首字开始存放的命令数据字节数（含指令代码）。
- **响应数据字节数**：设定从响应首字开始存放的响应数据字节数（含指令代码与结束代码）。
- **串行端口号**：设定上位计算机所连接的串行端口号。
- **目标网络地址**：设定目标节点（即计算机）的网络地址。在本网络内通信时设为 "00"。
- **目标节点地址**：设定目标节点（即计算机）的节点地址。在本地 PLC 内传送时设为 "00"。
- **目标单元地址**：设定上位计算机所连接单元的单元地址。
- **响应设定**：通常设为 0（需要响应）；不需要响应时设为 1。
- **通信端口号**：设定执行 CMND(490) 的 CPU 单元端口号。

3-5-6 上位计算机接收到的指令格式

发往上位计算机的 FINS 指令，在上位计算机侧按以下格式接收。

```
@ | 单元号 | 头代码 OF | 响应等待时间 | ICF RSV GCT DNA DA1 DA2 SNA SA1 SA2 SID | 指令代码 | 文本（最多 1080 字符） | FCS | * CR
```

项目	说明
单元号	上位计算机所连接的 Host Link 端口的单元号
头代码	发往上位计算机的 FINS 指令，头代码固定为 `OF`（ASCII：4F、46）

响应等待时间	固定为 `0`（原手册此处记为 ASCII 4F、46）
ICF	指定是否需要响应。需要响应：`80`（38、30）；不需要响应：`81`（38、31）
RSV	发往上位计算机的指令中恒为 `00`（30、30）
GCT	设定为"2 减去指令中继经过的网络数"（见注）。网络数 = 0：`02`（30、32）；= 1：`01`（30、31）；= 2：`00`（30、30）；= 7：`07`（30、37）
DNA	CPU 单元的网络地址（00 ~ 7F Hex），以 16 进制设定
DA1	CPU 单元的节点地址（01 ~ 7E Hex），以 16 进制设定
DA2	Host Link 端口的单元地址
SNA	源（PLC、FA 计算机等）的网络地址（00 ~ 7F Hex）
SA1	源的节点地址（01 ~ 7E Hex）
SA2	源的单元地址
SID	由 CPU 单元在使用 SEND(090)、RECV(098)、CMND(490) 时自动设定

> **注** 对于单元版本 2.0 及以后的 CS1-H/CJ1-H/CJ1M CPU 单元、CS1D CPU 单元（单 CPU 系统）、CP 系列 CPU 单元或 NSJ 控制器，网络数是从 7 中减去。

3-5-7 上位计算机返回的响应格式

上位计算机收到 FINS 指令后，按以下格式返回响应。

```
@ | 单元号 | 头代码 | 指令代码 | 响应代码 | 数据（最多 1076 字符） | FCS | * CR
```

项目	说明
ICF	返回 `C0`（ASCII：43、30）
RSV	返回 `00`（ASCII：30、30）
GCT	返回 `07`（ASCII：30、37）
DNA、DA1、DA2	返回所接收指令中为 SNA、SA1、SA2 指定的相同内容
SNA、SA1、SA2	返回所接收指令中为 DNA、DA1、DA2 指定的相同内容
SID	返回所接收指令中指定的 SID
指令代码	返回所接收指令中指定的指令代码

> **注** 响应长度不能超过 1115 个字符。编制响应时，请使不含响应代码的响应数据不超过 1076 个字符（538 字节）。

3-5-8 网络通信用标志

本节说明执行 SEND(090)、RECV(098)、CMND(490) 时使用的辅助区标志。

通信端口使能标志

当 SEND(090)、RECV(098)、CMND(490) 可执行时，通信端口使能标志为 ON。指令执行期间该标志为 OFF，执行完成后再次为 ON。编制梯形图时，请将这些标志用作执行这些指令的输入条件。

字	位	内容
A202	15	网络通信自动分配使能标志
	09 ~ 14	保留
	08	CJ2 网络通信指令使能标志
	07 ~ 00	通信端口使能标志（端口 No.7 ~ 0）

通信端口错误标志

下列情况下通信端口错误标志为 ON:

- SEND(090)、RECV(098)、CMND(490) 执行中发生错误时。
- 该端口产生了错误响应或重试错误时。

当运行开始时或开始执行 SEND(090)、RECV(098)、CMND(490) 时对应的通信端口使能标志变为 OFF，这些标志也将变为 OFF。

字	位	内容
A219	15 ~ 08	保留
	07 ~ 00	通信端口错误标志（端口 No.7 ~ 0）

通信端口完成代码

SEND(090)、RECV(098)、CMND(490) 执行后，通信端口完成代码字中存放 FINS 结束代码。

若运行开始时或执行 SEND(090)、RECV(098)、CMND(490) 时通信端口使能标志变为 OFF，这些字的内容将被清除。

字	内容
A203	通信端口完成代码，端口 No.0
A204	通信端口完成代码，端口 No.1
A205	通信端口完成代码，端口 No.2
A206	通信端口完成代码，端口 No.3
A207	通信端口完成代码，端口 No.4
A208	通信端口完成代码，端口 No.5
A209	通信端口完成代码，端口 No.6
A210	通信端口完成代码，端口 No.7
A211 ~ A218	保留

标志的时序

执行期间：通信端口使能标志 OFF → 指令完成后 ON；期间若发生错误则通信端口错误标志 ON，完成代

码中存放结束代码（正常结束时为 0000，异常时为对应结束代码，例如"无对应单元地址的单元"）。

3-5-9 发往上位计算机的指令时序

发往上位计算机的指令按以下时序发送。

需要响应的情形

上位计算机 → 串行通信板 / 单元：指令；串行通信板 / 单元 → 上位计算机：响应。通信端口使能标志在"指令已被受理"时 OFF，"指令完成"时 ON。

不需要响应的情形

上位计算机 → 串行通信板 / 单元：指令；串行通信板 / 单元 → 上位计算机：仅返回"指令"受理。通信端口使能标志同样在受理时 OFF、完成时 ON。

正在接收上位计算机指令时

即使端口正在接收来自上位计算机的指令（1），也可开始向上位计算机发送指令。来自上位计算机指令的响应发送，将推迟到向上位计算机的指令发送完成之后（2）。

当不需要上位计算机响应时，向上位计算机的指令从 CPU 单元传递到端口后，通信端口使能标志即为 ON。

上位计算机正在接收数据时

在图示（1）处，来自上位计算机指令的响应正在从端口发送。此时向上位计算机的指令发送将推迟到该响应发送完成之后（2）。当不需要上位计算机响应时，向上位计算机的指令从 CPU 单元传递到端口后，通信端口使能标志即为 ON。

设定响应等待时间时

当上位计算机的指令格式中设定了响应等待时间时，在响应时间经过之前不会向上位计算机发送指令（1）。来自上位计算机指令的响应发送，将推迟到向上位计算机的指令发送完成之后。

3-5-10 编程示例

1. 当 SEND(090)/RECV(098) 使能标志为 ON、且执行条件 CIO 000000 为 ON 时，开始执行网络发送指令。CIO 0128.00 从 SEND(090) 启动到执行完成期间保持 ON。

```
（梯形图要点）
· A202.04（端口 0 使能）与 CIO 000000 串联 → KEEP 012800
· @MOV #000A D00000   发送字数 = 10
· @MOV #0100 D00001   串行端口 1（外围端口）、目标网络地址 00
· @MOV #0000 D00002   目标节点地址 00、目标单元地址 00（CPU 单元）
· @MOV #0405 D00003   需要响应、通信端口 No.4；重试次数 5
· @MOV #0000 D00004   响应监视时间 2 s（默认）
· @XFER #000A 0100 D00010   将 CIO 0100 起的 10 字存入 D00010 起
```

```
· @SEND D00010 D00020 D00000  执行 SEND(090)
· A202.04 上升沿 → DIFU 012801（发送完成）
· A219.04 与 0128.00 → 0128.03（发送异常）
```

2. 设定控制数据。
3. 传送数据：将 CIO 0100 开始的 10 个字存入 D00010 及其后的字。
4. 执行 SEND(090)。
5. 网络通信指令完成（A202.04：ON）时，CIO 0128.01 变为 ON，表示网络发送指令完成。
6. 网络通信执行中发生错误时变为 ON。
7. 当通信端口使能标志为 ON、且执行条件 CIO 0000.01 为 ON 时，开始执行网络接收指令（RECV(098)）。
8. 设定控制数据。
9. 执行 RECV(098)。
10. 网络通信指令执行完成（A202.04：ON）时，CIO 0128.03 变为 ON，表示网络接收指令完成。
11. 网络通信执行中发生错误时变为 ON。
12. 接收数据处理：若无接收错误，则将从 D02000 开始的 10 个字存入 D05030 及其后的字。

SEND(090) 控制数据含义

项目	值
发送字数	10
串行端口	端口 1（外围端口）
目标网络地址	00
目标节点地址	00
目标单元地址	00（CPU 单元）
响应设定 / 通信端口	需要响应，端口 No.4
重试次数	5
响应监视时间	2 s（0000：默认）

RECV(098) 控制数据含义

项目	值
接收字数	10
串行端口	端口 2
源网络地址	01
源节点地址	04
源单元地址	01（内置板）
响应设定 / 通信端口	需要响应，端口 No.4
重试次数	5
响应监视时间	4.8 s（0030）

上位计算机侧编程示例（BASIC）：发送

```
10  '**************************************
20  '**** CS1W-SCU21 串行通信单元        ****
30  '**** 发往上位计算机的指令（SEND(090)）****
40  '**** 发送示例程序                  ****
50  '**************************************
60  '
70  '============ 初始设定 ============
80  CLOSE 1
90  ON ERROR GOTO *EROPE
100 DIM CHDATA$(300)              ' 数据数组声明
110 OPEN "COM:E73" AS #1          ' 打开端口
120 '
130 '============ 主处理 ============
140 INPUT #1, COMMAND$            ' 从 PLC 接收数据（1 行）
150 T$ = LEFT$(COMMAND$, LEN(COMMAND$) - 3)   ' FCS 检查
160 GOSUB *FCS
170 IF FCS$ <> MID$(COMMAND$, LEN(COMMAND$) - 2, 2) THEN ENDCODE$ = "1004": GOTO *RESPONSE
180 CMNDCODE$ = MID$(COMMAND$, 27, 4)         ' 检查指令代码
190 IF CMNDCODE$ <> "0102" THEN ENDCODE$ = "0401": GOTO *RESPONSE
200 FOR I = 0 TO VAL("&H" + MID$(COMMAND$, 39, 4)) - 1   ' 写入项目数
210   CHDATA$(I) = MID$(COMMAND$, 43 + I * 4, 4)
220   PRINT "Data"; ":"; CHDATA$(I)
230 NEXT I
240 ENDCODE$ = "0000"             ' 结束代码设为 "0000"
250 '========================================
260 *RESPONSE:                      ' 生成响应帧
270 RSV$ = MID$(COMMAND$, 9, 2)   ' 原样返回接收到的 RSV、SID
280 DA$  = MID$(COMMAND$, 19, 6)
290 SA$  = MID$(COMMAND$, 13, 6)  ' DNA/DA1/DA2 与 SNA/SA1/SA2 互换
300 SID$ = MID$(COMMAND$, 25, 2)
310 T$ = "@000F00C0" + RSV$ + "02" + DA$ + SA$ + SID$ + CMNDCODE$ + ENDCODE$
320 GOSUB *FCS
330 RESPONSE$ = T$ + FCS$ + "*"
340 PRINT #1, RESPONSE$           ' 向 PLC 发送数据（1 行）
350 GOTO 140
360 '
370 '===== FCS 计算子程序 =====
380 *FCS:                           ' 附加 FCS
390 L = LEN(...)
```

上位计算机侧编程示例（BASIC）：接收

```
10  '**************************************
20  '**** CS1W-SCU21 串行通信单元        ****
30  '**** 发往上位计算机的指令（RECV(098)）****
40  '**** 接收示例程序                  ****
50  '**************************************
60  '
70  '============ 初始设定 ============
80  CLOSE 1
90  ON ERROR GOTO *EROPE
```

```
100 DIM CHDATA$(300)              ' 数据数组声明
110 CHDATA$(0) = "0000": CHDATA$(1) = "1111": CHDATA$(2) = "2222"
120 CHDATA$(3) = "3333": CHDATA$(4) = "4444": CHDATA$(5) = "5555"
130 OPEN "COM:E73" AS #1          ' 打开端口
140 '
150 '============ 主处理 ============
160 RESPDATA$ = ""
170 INPUT #1, COMMAND$            ' 从 PLC 接收数据（1 行）
180 T$ = LEFT$(COMMAND$, LEN(COMMAND$) - 3)   ' FCS 检查
190 GOSUB *FCS
200 IF FCS$ <> MID$(COMMAND$, LEN(COMMAND$) - 2, 2) THEN ENDCODE$ = "1004": GOTO *RESPONSE
210 CMNDCODE$ = MID$(COMMAND$, 27, 4)         ' 检查指令代码
220 IF CMNDCODE$ <> "0101" THEN ENDCODE$ = "0401": GOTO *RESPONSE
230 FOR I = 0 TO VAL("&H" + MID$(COMMAND$, 39, 4)) - 1   ' 读取项目数
240   RESPDATA$ = RESPDATA$ + CHDATA$(I)
250 NEXT I
260 PRINT "Send data"; RESPDATA$
270 ENDCODE$ = "0000"             ' 结束代码设为 "0000"
280 '=========================================
290 *RESPONSE:                     ' 生成响应帧
300 RSV$ = MID$(COMMAND$, 9, 2)
310 DA$  = MID$(COMMAND$, 19, 6)
320 SA$  = MID$(COMMAND$, 13, 6)
330 SID$ = MID$(COMMAND$, 25, 2)
340 T$ = "@000F00C0" + RSV$ + "02" + DA$ + SA$ + SID$ + CMNDCODE$ + ENDCODE$ + RESPDATA$
350 GOSUB *FCS
360 RESPONSE$ = T$ + FCS$
```

3-6 串行网关概要

3-6-1 概要

接收到的 FINS 消息（指令）会自动转换为对应协议后经串行通信发送，响应也会自动转换。FINS 消息可转换为以下协议：

- CompoWay/F
- Modbus-RTU
- Modbus-ASCII
- Host Link FINS（将 FINS 指令封装在 Host Link 头与终止符中）

> **注** 串行通信板 / 单元可通过 FINS 网络（含 Host Link FINS）或 CPU 总线接收 FINS 指令。

适用单元与串行端口

转换后指令	适用单元与串行端口
CompoWay/F	单元版本 3.0 及以后的 CS1-H/CJ1-H/CJ1M CPU 单元、NSJ 控制器控制器部分的串行端口 C、CP 系列 CPU 单元选件板的串行端口 1、2（见注）；版本 1.2 及以后的串行通信板 / 单元的串行端口
Modbus-RTU	版本 1.2 及以后的串行通信板 / 单元的串行端口，或 CP 系列 CPU 单元选件板的串行端口 1、2（见注）

Modbus-ASCII	版本 1.2 及以后的串行通信板 / 单元的串行端口
Host Link FINS	版本 1.2 及以后的串行通信板 / 单元的串行端口

> **注** 使用 CP1E CPU 单元时不可用。

使用 CPU 单元时：当 RS-232C 端口或外围端口的串行通信模式设定为"串行网关模式"时，串行网关有效。此时 FINS 消息（在网络上或 CPU 总线上）→ FINS 头 + 2803 等指令 → 转换为 CompoWay/F 指令后从 RS-232C 或外围端口发送。

使用串行通信板 / 单元时：在"串行网关模式"下，或在"协议宏模式"且串行网关禁止开关为 OFF 时有效。

3-6-2 协议转换的类型

转换类型（自 FINS）	转换前的帧（目标地址 / FINS 指令 / FINS 数据）	板 / 单元的处理	转换后协议（串行通信）	目标（通信对象）
转换为 CompoWay/F	板 / 单元串行端口号 / 2803 hex / CompoWay/F 指令	删除 FINS 头，将 CompoWay/F 指令发送至串行端口	CompoWay/F 指令	OMRON 元器件（如温控器、数字面板表、智能传感器）
转换为 Modbus-RTU	板 / 单元串行端口号 / 2804 hex / Modbus-RTU 指令	删除 FINS 头，将 Modbus-RTU 指令发送至串行端口	Modbus-RTU 指令	Modbus-RTU 从站兼容设备（含 OMRON 3G3JV、3G3MV、3G3RV 变频器）
转换为 Modbus-ASCII	板 / 单元串行端口号 / 2805 hex / Modbus-ASCII 指令	删除 FINS 头，将 Modbus-ASCII 指令发送至串行端口	Modbus-ASCII 指令	Modbus-ASCII 从站兼容设备（如温控器、指示器、电力监视仪）
转换为 Host Link FINS	板 / 单元串行端口号以外的任意地址 / 用户指定 / 用户指定	将 FINS 指令封装在 Host Link 头与终止符中传送	Host Link 通信用的 FINS 指令	OMRON PLC（CS/CJ 系列、CVM1/CV 系列）

3-6-3 由 FINS 转换为 CompoWay/F

通过 CompoWay/F 与 PLC 串行连接的 OMRON 元器件，可从 CPU 单元或 PT 使用封装在 FINS 消息中的 CompoWay/F 指令进行访问。

- 发送的 FINS 消息：FINS 头 + FINS 指令代码 2803 hex + CompoWay/F 指令
- 转换后的消息：CompoWay/F 指令

CompoWay/F 从站兼容元器件

类别	机型系列
温控器	Thermac NEO E5GN（G 规格）、E5CN、E5EN、E5AN；Thermac R E5AR、E5ER
插入式温控器	E5ZN
数字控制器板	E5ZM
数字控制器	ES100X
定时器 / 计数器	H8GN（G 规格）

数字面板表	K3GN（G 规格）、K3NX
数字测力计	K3NV
数字旋转 / 脉冲表	K3NR
数字累计面板表	K3NP
数字时间间隔表	K3NC
数字温度 / 过程表	K3NH
智能传感器	ZX 通信接口单元 ZX-SF11
凸轮定位器	3F88L-160、3F88L-162
安全控制器	F3SX

系统配置模式

1. **在 CPU 单元梯形图中用 CMND(490) 发送 FINS 消息**：板 / 单元将 FINS 消息转换为 CompoWay/F 协议后发送。 - 从 CPU 单元访问（同一 PLC 内）：是否创建将串行通信路径视为网络的路由表为"可选"。 - 从 CPU 单元访问（网络上的 PLC）：同上，可选。
2. **使用 NS 系列 PT 执行智能功能对象（发送内部 FINS 消息）**：板 / 单元将 FINS 消息转换为 CompoWay/F 协议后发送。 - 从以太网或串行 NT Link 上的 PT 访问：路由表可选。

> **注（1）** FINS 头包含以下信息： - **远程目标网络地址（DNA）**：创建了将串行通信路径视为网络的路由表时，为路由表中与该串行端口对应的网络地址；未创建时为用于指定实际远程 PLC 的网络地址。 - **远程目标节点地址（DA1）**：创建路由表时为 00 hex（本地 PLC 内部通信）（串行—串行—串行转换时，Host Link 单元号加 1）；未创建时为用于指定实际远程 PLC 的节点地址（串行—串行—串行转换时，Host Link 单元号加 1）。 - **远程目标单元地址（DA2）**：串行端口的单元地址。
>
> **注（2）** 封装的 CompoWay/F 指令内容为：节点号 + 子地址 + SID + 指令文本（必须使用 ASCII）。发送 FINS 时不需要 STX、ETX+BCC，串行通信时会自动附加。
>
> **注（3）** 当 NS 系列 PT 以串行通信模式（1:N NT Link）与 PLC 连接、并通过智能功能对象发送封装在 NT Link 指令中的 FINS 指令时，CPU 单元会从接收到的指令中删除 NT Link 头等，转换为 FINS 指令后转交给串行通信板 / 单元；板 / 单元再用串行网关转换为指定协议。由此，串行连接的设备可从 NS 系列 PT 的智能功能对象访问串行通信板 / 单元。

3-6-4 由 FINS 转换为 Modbus-RTU

通过 Modbus-RTU 与 PLC 串行连接的 Modbus-RTU 从站兼容设备（含 OMRON 变频器），可从 PLC 或 PT 使用封装在 FINS 消息中的 Modbus-RTU 指令访问。

- 发送的 FINS 消息：FINS 头 + FINS 指令代码 2804 hex + Modbus-RTU 指令
- 转换后的消息：Modbus-RTU 指令

Modbus-RTU 从站兼容 OMRON 设备

类别	机型系列
变频器	3G3JV、3G3MV、3G3RV
温控器	E5CN（新版）

系统配置模式：与 CompoWay/F 相同（CPU 单元梯形图用 CMND(490)、NS 系列 PT 智能功能对象），板 / 单元将 FINS 消息转换为 Modbus-RTU 协议后发送。

> **注（1）** FINS 头中 DNA、DA1、DA2 的含义与 CompoWay/F 相同。
>
> **注（2）** 封装的 Modbus-RTU 指令内容为：从站地址（二进制）+ 功能码（二进制）+ 通信数据（二进制）。发送 FINS 时不需要起始符与 CRC+结束符，串行通信时会自动附加。

3-6-5 由 FINS 转换为 Modbus-ASCII

通过 Modbus-ASCII 与 PLC 串行连接的 Modbus-ASCII 从站兼容设备，可从 PLC 使用封装在 FINS 消息中的 Modbus-ASCII 指令访问。

- 发送的 FINS 消息：FINS 头 + FINS 指令代码 2805 hex + Modbus-ASCII 指令
- 转换后的消息：Modbus-ASCII 指令

> **注（1）** FINS 头中 DNA、DA1、DA2 的含义与 CompoWay/F 相同。
>
> **注（2）** 封装的 Modbus-ASCII 指令内容为：从站地址（ASCII）+ 功能码（ASCII）+ 通信数据（ASCII）。发送 FINS 时不需要起始符":"（3A hex）与 LRC+CR/LF，串行通信时会自动附加。

3-6-6 由 FINS 转换为 Host Link FINS

通过 Host Link 与 PLC 主站串行连接的 PLC 从站，可从 PLC 主站或个人计算机（见注）使用 FINS 消息访问。使用 FINS 消息还可经由 Host Link（串行通信）访问其他网络上的设备。通过转换为 Host Link FINS，PLC 可作为 Host Link 主站工作。

> **注** 指使用 CX-Server 作为通信驱动程序的 CX-Programmer、CX-Protocol 等应用。

- 发送的 FINS 消息：FINS 头 + 用户指定的 FINS 指令（见注 1）
- 转换后的消息：封装在 Host Link 头与终止符中的 FINS 指令（见注 2）

系统配置模式

1. 从 CX-Programmer 访问（发送内部 FINS 消息）：板 / 单元将 FINS 消息转换为 Host Link FINS 后发送。
2. 从串行连接的 CX-Programmer 访问：可用下述方法从 CX-Programmer 访问串行（串行—串行）连接的 PLC。

> **注（1）** FINS 头包含以下信息： - **远程目标网络地址（DNA）**：创建了将串行通信路径视为网络的路由表时，为路由表中与该串行端口对应的网络地址；未创建时为该串行端口的单元地址。 - **远程目标节点地址（DA1）**：创建路由表时为 Host Link 单元号加 1（1～32）；未创建时同样为 Host Link 单元号加 1（1～32）。 - **远程目标单元地址（DA2）**：串行端口以外的任意单元地址（FINS 消息的目标不能是板 / 单元的串行端口）。 - FINS 指令代码：任意。
>
> **注（2）** 使用 CMND(490) 指令创建 Host Link FINS 指令帧时，务必将远程目标（发送目标）节点地址（C+3 字、bit 08～15）设为 Host Link 单元号加 1（1～32），不要设定实际 Host Link 从站的单元号（0～31）。若不加 1 而直接使用 Host Link 单元号，将访问"所输入单元号减 1"的 PLC。例如，要指定 Host Link 单元号为 2 的远程 PLC，应输入 3；若输入 2，则将访问 Host Link 单元号为 1 的 PLC。

> 但是，从 CX-Programmer 使用串行网关访问 Host Link FINS 网络上的 PLC 时，应输入实际的 Host Link 单元号，不需加 1（选择"Change PLC"，点击"Display Serial Gateway Guide"按钮，在串行网关向导的 Host Link SYSWAY 设定栏中设定单元号）。CX-Programmer 会自动将该值加 1。

3-6-7 按目标区分的路由表需求

目标	协议转换	示例	将串行通信路径视为网络的路由表
PLC（CS/CJ/CP/NSJ 系列、CVM1/CV 系列）	Host Link FINS	包含串行通信路径的 FINS 网络路由（用于串行网关）	网络→串行转换：必需；串行→串行转换：可选
PLC 以外的元器件：OMRON 元器件	CompoWay/F	包含串行通信路径的 FINS 网络路由（用于串行网关）	网络→串行转换：可选
PLC 以外的元器件：Modbus-RTU 从站（含 OMRON 变频器）	Modbus-RTU	仅连接串行通信路径	网络→串行转换：可选
PLC 以外的元器件：Modbus-ASCII 从站	Modbus-ASCII	仅连接串行通信路径	网络→串行转换：可选

FINS 指令发送侧的地址指定

目标	协议转换	是否创建路由表	远程网络地址	远程节点地址	远程单元地址
PLC（CS/CJ/CP/NSJ、CVM1/CV）	Host Link FINS	已创建	路由表中分配给串行端口的网络地址	Host Link 单元号加 1（1～32）（见注）	必须是目标单元的实际单元地址
		未创建	串行端口单元地址	Host Link 单元号加 1（1～32）	同上
PLC 以外的元器件（OMRON 元器件、Modbus 从站）	CompoWay/F、Modbus-RTU、Modbus-ASCII	已创建 / 未创建	同上的规则	用于区分标准 PLC 的地址	串行端口单元地址

> **注** 从 CX-Programmer 访问时，通过"Change PLC → Serial Gateway Guide"输入实际 Host Link 单元号，CX-Programmer 会自动加 1。

3-6-8 以 PLC 为目标时

网络→串行转换：需要创建路由表，使串行通信路径可被视为一个网络。

必要路由表的地址指定（以单元号 0、端口 1 为例，串行端口单元地址为 80 hex）

地址	内容	示例
远程网络地址	串行通信路径的网络地址	A
远程节点地址	Host Link 单元号 + 1	s + 1
远程单元地址	FINS 指令的实际远程单元地址	CPU 单元：00 hex

串行→串行转换：使串行通信路径被视为网络的路由表为可选。

无路由表时的地址指定

地址	内容	示例
远程网络地址	串行通信路径的单元地址	80 hex（128）
远程节点地址	Host Link 单元号 + 1	s + 1
远程单元地址	CPU 单元	00 hex

有路由表时的地址指定：远程网络地址取路由表中分配给串行端口的网络地址 A，其余同上。

3-6-9 以非 PLC 元器件为目标时

网络→串行转换：使串行通信路径被视为网络的路由表为可选。

无路由表时的地址指定

地址	内容	示例
远程网络地址	用于区分标准 PLC 的地址（网络地址 N）	N
远程节点地址	用于区分标准 PLC 的地址（节点地址 m）	m
远程单元地址	串行端口单元地址	80 hex（128，按单元号 0、端口 1 计算）

3-6-10 说明

要将串行通信路径视为一个网络，需将串行端口本身识别为通信单元，并为其分配网络地址。使用 CX-Programmer 中的 CX-Net，在路由表的本地网络表中设定串行端口单元地址与所分配网络地址的对应关系，然后将这些设定传送到安装该串行通信单元 / 板的 CPU 单元。

串行端口	单元地址
CS/CJ 系列 CPU 单元外围端口	253（十进制）
CS/CJ 系列 CPU 单元 RS-232C 端口	252（十进制）
CP 系列 CPU 单元选件板串行端口 1	FD hex（253）
CP 系列 CPU 单元选件板串行端口 2	FC hex（252）
NSJ 控制器控制器部分串行端口 C	FC hex（252）
串行通信单元串行端口 1	80 hex + 04 hex × 单元号
串行通信单元串行端口 2	81 hex + 04 hex × 单元号
串行通信板串行端口 1 / 2	E4 hex / E5 hex

> **注** 单元号按 CPU 总线单元的单元号设定，但单元地址是按串行端口设定的。

这些设定使串行通信路径可被视为一个 FINS 网络。此外，分配给串行端口的网络地址可在 FINS 消息的目标网络地址部分中指定，从而在"一台 PLC 连接多个网络（含串行通信路径）"的系统中，将消息传递给各串行端口。

3-7 通信帧

为什么需要路由表

情形	是否需要路由表	原因
CompoWay/F、Modbus-RTU、Modbus-ASCII 协议转换	不需要	通过指定板 / 单元所连接的节点，并将单元地址指定为该串行端口的地址，即可在不使用路由表的情况下指定该节点内的串行端口
Host Link FINS 协议转换并使用网络	需要	Host Link FINS 中，FINS 远程节点地址用于指定目标（作为 Host Link 从站的通信对象 PLC），因此根据远程节点地址的不同，未必能指定安装板 / 单元的节点；指定目标单元又需要 FINS 远程单元地址，故根据单元地址的不同，也未必能指定串行端口。串行通信路径的网络地址用于从网络上指定"安装板 / 单元的节点"与"串行端口"，因此必须用路由表才能将串行通信路径视为网络
Host Link FINS 协议转换并使用串行连接	不需要	将网络地址指定为串行端口的单元地址，即可在不使用路由表的情况下指定节点内的串行端口

3-7-1 CompoWay/F

转换前的帧（指令）

字段	值
FINS 头	远程网络地址（DNA）、远程节点地址（DA1）、远程单元地址（DA2）等
FINS 指令代码	28 03
CompoWay/F 节点号	×10¹、×10²（ASCII 2 字节）
子地址	`00`（ASCII：3030 hex）等
SID	`0`（ASCII：30 hex）
CompoWay/F 指令（MRC、SRC）	ASCII 4 字节
文本	ASCII

转换后的帧（指令）

字段	值
STX	02 hex
节点号	×10¹、×10²（ASCII 4 字节）
子地址	`00`（ASCII：3030 hex）等
指令（MRC、SRC）	ASCII 8 字节
文本	ASCII
ETX	03 hex
BCC	—

响应帧：转换前为 FINS 头 + 28 03 + FINS 结束代码 + CompoWay/F（响应）；转换后为 STX + 节点号 + 子地址 + 响应（MRES、SRES，ASCII 8 字节）+ 文本（ASCII）+ ETX + BCC + 结束代码（ASCII 8 字

节）。

> **注** CompoWay/F 指令以 ASCII 作为传输代码。因此，用 CMND(490) 等指令在 FINS 指令代码 2803 hex 之后（从节点号到文本）书写 CompoWay/F 指令时，务必使用 ASCII。例如 CompoWay/F 指令的 MRC、SRC 为"01""02"（引号内为 ASCII 字符）时，0、1、0、2 都必须作为 ASCII 字符处理，即"01"须设为 3031 hex（而非 01 hex），"02"须设为 3032 hex（而非 02 hex）。
>
> 此外，用 CMND(490) 按帧顺序（不产生空字节）将 CompoWay/F 指令写入指令存储区时，CompoWay/F 的 SID 部分需要 1 字节 ASCII（30 hex），因此其后的部分（S+3 以后）也必须按每字节设定。

3-7-2 Modbus-RTU

转换前的帧（指令）

字段	值
FINS 头	DNA、DA1、DA2 等
FINS 指令代码	28 04（MRC = 28、SRC = 04）
从站地址	1 字节（S+1 高位字节）
功能码（FUNCTION）	1 字节（S+1 低位字节）
通信数据	n 字节
用户指定数据	—

转换后的帧（指令）

字段	值
起始（3.5 字符静默间隔）	由串行通信板 / 单元自动生成
从站地址	1 字节
功能码	1 字节
通信数据	n 字节
错误校验 CRC	2 字节
结束（3.5 字符静默间隔）	自动生成

响应帧：转换前为 FINS 头 + 28 04 + FINS 结束代码 + Modbus-RTU（响应部分）；转换后为 Modbus-RTU 帧（从站地址 + 功能码 + 通信数据 + CRC）。

> **注** Modbus-RTU 帧中的静默间隔由串行通信板 / 单元自动生成。

3-7-3 Modbus-ASCII

转换前的帧（指令）

字段	值
FINS 头	DNA、DA1、DA2 等
FINS 指令代码	28 05

从站地址	ASCII 2 字符（4 字节）
功能码	ASCII 2 字符（4 字节）
通信数据	ASCII n 字符
用户指定数据	—

转换后的帧（指令）

字段	值
头 ":"	ASCII 3A hex
从站地址	ASCII 2 字符（4 字节）
功能码	ASCII 2 字符（4 字节）
通信数据	ASCII n 字符
LRC	—
CR（0D hex）、LF（0A hex）	—

响应帧：转换前为 FINS 头 + 28 05 + FINS 结束代码 + Modbus-ASCII（响应部分）；转换后为 Modbus-ASCII 帧（":" + 从站地址 + 功能码 + 通信数据或错误码 + LRC + CR + LF）。

3-7-4 Host Link FINS

转换前的帧（指令）

字段	值
FINS 头	DNA、DA1、DA2 等
FINS 指令代码	用户指定的任意指令（MRC、SRC）
FINS 文本	用户指定

- 远程网络地址（DNA）：串行端口所分配的网络地址，或串行端口的单元地址。
- 远程节点地址（DA1）：Host Link 单元号 + 1（1 ~ 32）。
- 远程单元地址（DA2）：串行端口单元地址以外的任意地址。

转换后的帧（指令）

字段	值
Host Link 头	@ + Host Link 单元号（0 ~ 31）+ 头代码 FA
FINS 头	—
FINS 指令 + 文本	用户指定
错误校验码（FCS）	2 字符
终止符	* + CR

响应帧：转换前为 Host Link 头 + FINS 响应；转换后为 FINS 头 + 指令代码 + 结束代码 + FINS 文本（即转换回 FINS 响应）。

3-7-5 使用 CMND(490) 指令发送指令

从 PLC 向串行通信板 / 单元发送 FINS 指令的方法如下。

S 操作数

- 在 S 中设定 FINS 指令代码（2803 / 2804 / 2805 hex）。
- 从 S+1 起，在 FINS 指令代码之后按顺序设定数据（不留空字节）。帧按 I/O 存储器中从左字节到右字节的顺序设定（不插入空字节 00 hex）。

C 操作数

位	设定
C+2 bit 00 ~ 07（发送目标网络地址）	创建了将串行通信路径视为网络的路由表时：路由表中与该串行端口对应的网络地址；未创建时：CompoWay/F、Modbus 依系统配置而定，Host Link FINS **始终设为串行端口的单元地址**
C+3 bit 08 ~ 15（远程目标节点地址）	CompoWay/F、Modbus：创建路由表时为 00 hex（表示本地 PLC 通信），未创建时为用于指定实际远程 PLC 的节点地址；Host Link FINS：Host Link 单元号 + 1（1 ~ 32）
C+3 bit 00 ~ 07（发送目标单元地址）	CompoWay/F、Modbus：始终设为串行端口的单元地址；Host Link FINS：始终设为实际目标单元的单元地址

> **注** 用 CMND(490) 指令指定串行端口，可用以下任一方法：
>
> 1. 在 C+3 的 bit 00 ~ 07（发送目标单元地址）中直接设定 80/81 hex + 4 × 单元号作为串行端口单元地址（此方法下，将 C+2 的 bit 08 ~ 11（串行端口号，物理端口）设为 0 hex，即不使用）。
> 2. 在 C+3 的 bit 00 ~ 07 中设定串行通信板 / 单元本身的单元地址（板：E1 hex；单元：10 hex + 单元号），并在 C+2 的 bit 08 ~ 11（串行端口号）中设定端口号（端口 1：1 hex；端口 2：2 hex）。

示例 1：用 CMND(490) 发送 Modbus-RTU 指令

通过以太网—Controller Link 两级网络，向连接在串行通信单元 RS-485 端口上的 OMRON 3G3MV 变频器写入频率指令值。

FINS 网络设定

项目	值（示例）	设定位置
发送目标网络地址（安装串行通信单元的 PLC 的 Controller Link 网络地址）	2	CMND(490) 控制数据 C+2 的 bit 00 ~ 07 设为 02 hex（C+2 的 bit 08 ~ 11（串行端口号）设为 0 hex）
发送目标节点地址（安装串行通信单元的 PLC 在 Controller Link 中的节点地址）	5	CMND(490) 控制数据 C+3 的 bit 08 ~ 15 设为 05 hex
串行通信单元单元号	3	用于计算串行端口的单元地址：80 hex + 4 hex × 3 = 8C hex
串行通信单元串行端口	端口 1	—
发送目标单元地址（串行通信单元串行端口的单元地址）	8C hex（或 10 + 单元号 3 = 13 hex，并设串行端口号 = 1 hex）	CMND(490) 控制数据 C+3 的 bit 00 ~ 07 设为 8C hex（或在该处设 13 hex，并在 C+2 的 bit 08 ~ 11 设 1 hex）

Modbus-RTU 设定（指令数据）

项目	设定值	设定位置
FINS 指令代码（转换为 Modbus-RTU）	2804 hex	指令数据 S+0
Modbus 从站地址（例：02 hex）、功能码 DATA WRITE = 10 hex	02 hex、10 hex	合成 0210 hex，设于 S+1
写入数据寄存器号（例：频率指令 = 0002 hex）	0002 hex	S+2
写入数据寄存器数（例：1 个寄存器）	0001 hex	S+3
附加数据寄存器数	0200 hex（S+4 高位字节设 02 hex，低位字节设最左寄存器号 00 hex）	S+4
寄存器 0002 hex 的数据（例：0064 hex）	6400 hex（S+5 高位字节设最右寄存器号 64 hex）	S+5

响应数据（D 起始）

偏移	值	含义
D+0	2804 hex	转换为 Modbus-RTU（FINS 指令代码 2804 hex）
D+1	0000 hex	FINS 结束代码：0000 hex（正常）
D+2	0210 hex	Modbus-RTU 从站地址 02 hex，功能码 10 hex（DATA WRITE）
D+3	0002 hex	写入数据寄存器号 0002 hex（频率指令）
D+4	0001 hex	写入数据寄存器数 0001 hex（1 个寄存器）

示例 2：用 CMND(490) 发送 Host Link FINS 指令

经以太网，通过 RS-422A/485 通信路径，向连接在串行通信单元上的 CS/CJ/CP 系列 PLC 或 NSJ 控制器发送 FINS 指令。

例：在以太网上的 PLC 中执行 CMND(490)，将 FINS 指令（例：运行模式更改 STOP：0402 hex）发送给以下 PLC：它连接在以太网上某 PLC 所带串行通信单元（单元号 6）的端口 2 上（端口 2 的单元地址 = 81 hex + 4 hex × 6 = 99 hex = 153，对应路由表中的网络地址 5）；目标为 Host Link 单元号 1 的 PLC。由于跨网络进行路由，需使用路由表设定。

FINS 网络设定

项目	值（示例）	设定位置
发送目标网络地址（路由表中分配给目标串行端口的网络地址）	5	CMND(490) 控制数据 C+2 的 bit 00 ~ 07 设为 05 hex（C+2 的 bit 08 ~ 11（串行端口号）设为 0 hex）
发送目标节点地址（目标串行端口所连 PLC 的 Host Link 单元号 + 1）	远程 PLC Host Link 单元号 1 → 1 + 1 = 2	C+3 的 bit 08 ~ 15 设为 02 hex
发送目标单元地址（目标串行端口所连 PLC 上远程单元的单元地址）	CPU 单元：00 hex	C+3 的 bit 00 ~ 07 设为 00 hex
串行通信单元单元号	6	串行端口单元地址 = 81 hex + 4 hex × 6 = 99 hex（153）

串行通信单元串行端口	端口 2	用 CX-Net 在路由表本地网络表中设定（单元号 / 网络地址）

第 4 章　C 模式指令

4-1 C 模式指令一览

C 模式（Host Link）指令见第 1 章 1-2 节表格。下表补充各指令的帧构成与执行条件摘要（"有效/无效"表示该帧形式或该运行模式下是否可执行）。

指令头代码	名称	单帧指令	多帧指令	单帧响应	多帧响应	RUN	MON	PRG	UM 写保护	UM 读保护
RR	CIO 区域读取	有效	无效	有效	有效	有效	有效	有效	有效	有效
RL	LR 区域读取	有效	无效	有效	有效	有效	有效	有效	有效	有效
RH	HR 区域读取	有效	无效	有效	有效	有效	有效	有效	有效	有效
RC	定时器 / 计数器当前值读取	有效	无效	有效	有效	有效	有效	有效	有效	有效
RG	定时器 / 计数器状态读取	有效	无效	有效	有效	有效	有效	有效	有效	有效
RD	DM 区域读取	有效	无效	有效	有效	有效	有效	有效	有效	有效
RJ	AR 区域读取	有效	无效	有效	有效	有效	有效	有效	有效	有效
RE	EM 区域读取	有效	无效	有效	有效	有效	有效	有效	有效	有效
WR	CIO 区域写入	有效	有效	有效	无效	无效	有效	有效	有效	有效
WL	LR 区域写入	有效	有效	有效	无效	无效	有效	有效	有效	有效
WH	HR 区域写入	有效	有效	有效	无效	无效	有效	有效	有效	有效
WC	定时器 / 计数器当前值写入	有效	有效	有效	无效	无效	有效	有效	有效	有效
WD	DM 区域写入	有效	有效	有效	无效	无效	有效	有效	有效	有效
WJ	AR 区域写入	有效	有效	有效	无效	无效	有效	有效	有效	有效
WE	EM 区域写入	有效	有效	有效	无效	无效	有效	有效	有效	有效

R#	定时器 / 计数器 SV 读取 1	有效	无效	有效	无效	有效	有效	有效	有效	无效
R$	定时器 / 计数器 SV 读取 2	有效	无效	有效	无效	有效	有效	有效	有效	无效
R%	定时器 / 计数器 SV 读取 3	有效	无效	有效	无效	有效	有效	有效	有效	无效
W#	定时器 / 计数器 SV 更改 1	有效	无效	有效	无效	无效	有效	有效	无效	无效
W$	定时器 / 计数器 SV 更改 2	有效	无效	有效	无效	无效	有效	有效	无效	无效
W%	定时器 / 计数器 SV 更改 3	有效	无效	有效	无效	无效	有效	有效	无效	无效
WP	程序写入	有效	有效	有效	无效	无效	无效	有效	无效	有效
MI	I/O 表创建	有效	无效	有效	无效	无效	无效	有效	无效	有效
QQMR	I/O 存储器登记	有效	有效	有效	无效	有效	有效	有效	有效	有效
QQIR	I/O 存储器读取	有效	无效	有效	有效	有效	有效	有效	有效	有效
XZ	中止（仅指令）	有效	有效	有效	有效	有效	有效	有效	有效	有效
**	初始化（仅指令）	有效	有效	有效	有效	有效	有效	有效	有效	有效
IC	未定义指令（仅响应）	有效	有效	有效	有效	有效	有效	有效	有效	有效

4-2 结束代码

以下是响应帧中返回的响应（结束）代码。发生两个以上错误时，返回第一个错误的结束代码。

结束代码	内容	可能原因	处理方法
00	正常结束	无问题	—
01	在 RUN 模式下不可执行	所发指令在 PLC 处于 RUN 模式时不能执行	检查指令与 PLC 模式的关系
02	在 MONITOR 模式下不可执行	所发指令在 PLC 处于 MONITOR 模式时不能执行	同上
03	UM 写保护	PLC 的 UM 被写保护	将 CPU 单元 DIP 开关（SW1）的 pin1 置为 OFF
04	地址溢出	读 / 写指令中的程序地址设定超过最高程序地址	检查程序

0B	在 PROGRAM 模式下不可执行	所发指令在 PLC 处于 PROGRAM 模式时不能执行	该代码目前未使用
13	FCS 错误	FCS 不正确	检查 FCS 计算方法；若受噪声影响，请重发指令
14	格式错误	指令格式（字符数、BCD 等）有误	检查指令格式
15	项目数数据错误	指定的字超出数据区范围，或未以 BCD 指定，或读取字数为 0	检查数据区范围与指定值
16	指令不存在	该指令不存在（部分机型）	检查指令头代码
18	帧长度错误	超过最大帧长 131 字节（若超过 280 字节，接收溢出标志 ON 且无响应）	检查指令，必要时分割为多帧
19	不可执行	读取的 SV 超过 9999；或复合指令未登记读取项目即执行批量读取；或未取得访问权	执行批量读取前先登记读取项目，或取得访问权
20	无法创建 I/O 表	存在未识别的远程 I/O 单元、I/O 字数过多或字重复使用	检查远程 I/O 系统、I/O 字数及所用字
21	因 CPU 单元 CPU 错误不可执行（见注）	CPU 单元发生 CPU 错误，指令无法执行	重新上电 CPU 单元
23	用户存储器被保护	UM 被读保护或写保护	将 CPU 单元前面板 DIP 开关 pin1 置 OFF 以解除写保护；或用 CX-Programmer 解除 CPU 单元的密码保护
27	DM 区被保护	DM 区写保护（部分机型）	检查 DM 区保护设定
A3	因传送数据 FCS 错误而中止	第 2 帧及以后出现 FCS 错误，或多次写入的中间 / 最终帧数据不足 2 字节	修正指令数据后重发
A4	因传送数据格式错误而中止	第 2 帧及以后的指令格式与字节数不符	修正指令数据后重发
A5	因传送数据项目数数据错误而中止	第 2 帧及以后的项目数数据错误、数据长度错误等	修正指令数据后重发
A8	因传送数据字符错误而中止	传送数据中出现非法字符	修正指令数据后重发

> **注** 仅串行通信单元 / 板会出现此代码。某些错误无论何种指令都不会返回响应：例如帧长超过 280 字节导致接收溢出时，将不返回响应。

各指令可能返回的结束代码

头代码	可能的结束代码	备注
RR / RL / RH / RC / RG / RD / RJ / RE	00 13 14 15 18 21	—
WR / WL / WH / WC / WJ / WE	00 01 13 14 15 18 21 A3 A4 A5 A8	—
WD	00 01 13 14 15 18 27 A3 A4 A5 A8	—
R# / R$ / R%	00 04 13 14 15 16 18 21 23	R# 无 04
W# / W$ / W%	00 01 04 13 14 15 16 18 19 21 23	—
MS	00 13 14 18 21	—

SC	00 13 14 15 18 19 21	—
MF	00 01 02 13 14 15 18 19 21	—
KS / KR / FK / KC	00 01 13 14 15 18 21	—
MM	00 13 14 18 21	—
TS	13 14 18 21	无正常结束代码
RP	00 13 14 18 19 21 23	—
WP	00 01 02 13 14 15 18 19 21 23 A3 A4 A5 A8	—
MI	00 01 02 03 13 14 18 19 20	—
QQMR	00 13 14 15 18 21 A3 A4 A5 A8	—
QQIR	00 13 14 18 19	—
XZ / **	—	无响应
IC	—	无结束代码

4-3 C 模式指令详解

4-3-1 关于本节

C 模式指令与响应格式中，一个字符用一个方框表示，每个字符以 ASCII 单字节收发。

执行条件的读法

每条指令开头给出执行条件表，各项含义如下：

项目	含义
Commands, Single	指令不超过 131 字符时使用的单帧指令
Commands, Multiple	指令超过 131 字符时能否分割为多帧
Responses, Single	响应不超过 131 字符时使用的单帧响应
Responses, Multiple	响应超过 131 字符时能否分割为多帧
PLC Modes, RUN / MONITOR / PROGRAM	CPU 单元处于该模式时是否接受该指令
UM Area, Write-protected / Read-protected	UM 区被 DIP 开关写保护 / 被编程设备读保护时是否接受该指令

> **注 1.** C 模式指令不能读写 WR 区（工作区）的字。
>
> **注 2.** C 模式指令不能读写定时器 2048 ~ 4095、计数器 2048 ~ 4095，也不能读写其 SV。
>
> **注 3.** C 模式指令不能读写 D10000 ~ D32767、E10000 ~ E32767。
>
> **注 4.** SV 只能在循环任务 0 中读写；定时器 SV 仅在定时器号未被间接指定时可读写。

4-3-2 CIO 区域读取 – – RR

读取从指定 CIO 字开始的指定数量字的内容。

指令格式

字段	长度	说明
@	1	起始符
单元号	2	BCD（00 ~ 31）
头代码 RR	2	—
起始字	4	BCD，CIO 0000 ~ 6143
字数	4	BCD，要读取的字数
FCS	2	帧校验序列
终止符	2	* + CR

```
@ | RR | 起始字(4) | 字数(4) | FCS | * CR
```

响应格式

```
@ | RR | 读取数据（每字 4 位 16 进制 × 字数） | FCS | * CR
```

限制　响应第一帧的文本部分最多可含 30 个字；若读取超过 30 个字，数据将分多帧返回，第二帧及以后每帧最多 31 个字。本指令的多帧响应中，可在分隔符位置发送 INITIALIZE 与 ABORT 指令；发送其他指令将被视为分隔符。

执行条件：指令单帧有效 / 多帧无效；响应单帧有效 / 多帧有效；RUN、MONITOR、PROGRAM 均有效；UM 写保护、读保护时均有效。

结束代码：指令长度不正确时返回 14（格式错误）；指定的字超出数据区边界、未以 BCD 指定，或读取字数为 0 时返回 15（项目数数据错误）。

4-3-3 LR 区域读取 – – RL

将 CIO 1000 ~ CIO 1199 视为数据链接区，读取从指定字开始的指定数量字的内容。

指令格式：`@ | RL | 起始字(4, BCD 0000 ~ 0199) | 字数(4, BCD) | FCS | * CR`

响应格式：`@ | RL | 读取数据 | FCS | * CR`

限制：同 RR（第一帧最多 30 字，后续帧最多 31 字）。

结束代码：同 RR。

> **注**　该指令为兼容旧机型而提供，建议尽量使用 CIO 区域读取（RR）。

4-3-4 HR 区域读取 – – RH

读取从指定 HR 字开始的指定数量字的内容。

指令格式：`@ | RH | 起始字(4, BCD) | 字数(4, BCD) | FCS | * CR`

响应格式：`@ | RH | 读取数据 | FCS | * CR`

限制：同 RR。

结束代码：同 RR。

4-3-5 定时器 / 计数器当前值读取 – – RC

读取从指定定时器 / 计数器开始的指定数量的当前值（T0000 ~ T2047 或 C0000 ~ C2047）。

指令格式：`@ | RC | 起始字(4, BCD) | 字数(4, BCD) | FCS | * CR`

响应格式：`@ | RC | 读取数据 | FCS | * CR`

限制：

- 第一帧最多 30 字，第二帧及以后最多 31 字。
- 定时器指定 0000 ~ 2047，计数器指定 2048 ~ 4095（即实际计数器号加 2048）。
- 不能读取定时器 2048 ~ 4095 与计数器 2048 ~ 4095。
- 指令按定时器与计数器分别执行；若跨越定时器与计数器指定，将返回结束代码 15（项目数数据错误）。

结束代码：同 RR。

4-3-6 定时器 / 计数器状态读取 – – RG

读取从指定字开始的指定数量定时器 / 计数器的完成标志 ON/OFF 状态（T0000 ~ T2047 或 C0000 ~ C2047）。

指令格式：`@ | RG | 起始字(4, BCD) | 字数(4, BCD) | FCS | * CR`

响应格式：`@ | RG | 读取数据 | FCS | * CR`

限制：

- 每帧字数与 C 系列单元不同，详见 2-4 节。
- 第一帧文本最多 121 字，第二帧及以后最多 124 字。
- 定时器指定 0000 ~ 2047，计数器指定 2048 ~ 4095；不能读取 T2048 ~ T4095、C2048 ~ C4095。

结束代码：同 RR。

4-3-7 DM 区域读取 – – RD

读取从指定字开始的指定数量 DM 字的内容（D00000 ~ D09999）。

指令格式：`@ | RD | 起始字(4, BCD 0000 ~ 9999) | 字数(4, BCD) | FCS | * CR`

响应格式：`@ | RD | 读取数据 | FCS | * CR`

限制：DM 区为 D00000 ~ D32767，但本指令可读取范围为 D00000 ~ D09999；第一帧最多 30 字，后续帧最多 31 字。

结束代码：同 RR。

4-3-8 AR 区域读取 – – RJ

读取从指定字开始的指定数量辅助区字的内容（A000 ~ A959）。

指令格式：`@ | RJ | 起始字(4, BCD) | 字数(4, BCD) | FCS | * CR`

响应格式：`@ | RJ | 读取数据 | FCS | * CR`

限制：第一帧最多 30 字，后续帧最多 31 字。

结束代码：同 RR。

4-3-9 EM 区域读取 – – RE

读取指定 EM 存储体中、从指定字开始的指定数量 EM 字的内容（E00000 ~ E09999）。

指令格式：`@ | RE | 存储体号(2) | 起始字(4, BCD) | 字数(4, BCD) | FCS | * CR`

> **注** 存储体号输入 00、01、…、0C 分别指定存储体 0、1、…、C；输入两个空格表示当前存储体。

响应格式：`@ | RE | 读取数据 | FCS | * CR`

限制：

- 单个 EM 存储体为 E00000 ~ E32767，但本指令可读取范围为 E00000 ~ E09999。
- 可指定的最大 EM 存储体号为 12（0C Hex）。
- 第一帧最多 30 字，后续帧最多 31 字。
- 本指令不能更改当前存储体号。

结束代码：同 RR。

4-3-10 CIO 区域写入 – – WR

从指定字开始，以字为单位向 CIO 区（CIO 0000 ~ CIO 6143）写入数据。

指令格式

```
@ | WR | 起始字(4, BCD) | 写入数据 1(4) | 写入数据 2(4) | … | FCS | * CR
```

响应格式：`@ | WR | 结束代码(2) | FCS | * CR`

执行条件：指令单帧有效 / 多帧有效；响应单帧有效 / 多帧无效；RUN 模式无效、MONITOR 与 PROGRAM 模式有效；UM 写保护、读保护时均有效。

结束代码：指令长度不正确、或写入数据的首字不在第一帧中时返回 14；写入数据超出数据区边界、起始字未以 BCD 指定，或写入数据非 16 进制时返回 15（多帧指令中写入数据非 16 进制时返回 A5 而非 15）。

4-3-11 LR 区域写入 – – WL

从指定字开始，以字为单位向链接区（CIO 1000 ~ CIO 1199）写入数据。

指令格式：`@ | WL | 起始字(4, BCD 0000 ~ 0199) | 写入数据… | FCS | * CR`

响应格式：`@ | WL | 结束代码(2) | FCS | * CR`

执行条件：同 WR。

结束代码：指令长度不正确时返回 14；其余同 WR。

> **注** 该指令为兼容旧机型而提供，建议尽量使用 CIO 区域写入（WR）。

4-3-12 HR 区域写入 – – WH

从指定字开始，以字为单位向 HR 区（H000 ~ H511）写入数据。

指令格式：`@ | WH | 起始字(4, BCD 0000 ~ 0511) | 写入数据… | FCS | * CR`

响应格式：`@ | WH | 结束代码(2) | FCS | * CR`

执行条件：同 WR。

结束代码：同 WR。

4-3-13 定时器 / 计数器当前值写入 – – WC

从指定字开始，写入定时器 / 计数器的当前值（T0000 ~ T2047 或 C0000 ~ C2047）。

指令格式：`@ | WC | 起始字(4, BCD) | 写入数据… | FCS | * CR`

- 定时器：0000 ~ 2047；计数器：2048 ~ 4095（实际计数器号加 2048）。

响应格式：`@ | WC | 结束代码(2) | FCS | * CR`

限制：指令按定时器与计数器分别执行；若跨越定时器与计数器指定，将返回结束代码 15。

执行条件：同 WR。

结束代码：同 WR。

4-3-14 DM 区域写入 – – WD

从指定字开始，以字为单位向 DM 区写入数据（D00000 ~ D09999）。

指令格式：`@ | WD | 起始字(4, BCD 0000 ~ 9999) | 写入数据… | FCS | * CR`

响应格式：`@ | WD | 结束代码(2) | FCS | * CR`

限制：DM 区为 D00000 ~ D32767，但本指令可写入范围为 D00000 ~ D09999。

执行条件：同 WR。

结束代码：同 WR（另可能返回 27：DM 区被保护）。

4-3-15 AR 区域写入 – – WJ

从指定字开始，以字为单位向辅助区（A448 ~ A959）写入数据。

指令格式：`@ | WJ | 起始字(4, BCD 0448 ~ 0959) | 写入数据… | FCS | * CR`

响应格式：`@ | WJ | 结束代码(2) | FCS | * CR`

执行条件：同 WR。

结束代码：同 WR。

4-3-16 EM 区域写入 – – WE

从指定字开始，以字为单位向指定 EM 存储体写入数据（E00000 ~ E09999）。

指令格式：`@ | WE | 存储体号(2) | 起始字(4，BCD) | 写入数据… | FCS | * CR`

> **注** 存储体号输入 00 ~ 0C 指定存储体 0 ~ C；输入两个空格表示当前存储体。

响应格式：`@ | WE | 结束代码(2) | FCS | * CR`

限制：可指定范围为 E0000 ~ E9999；单个 EM 存储体为 E00000 ~ E32767，但本指令可写入范围为 E00000 ~ E09999；可指定的最大存储体号为 12（0C Hex）。

执行条件：同 WR。

结束代码：同 WR；另外，若无存储体、无法访问文件存储器时也返回 15。

4-3-17 定时器 / 计数器 SV 读取 1 – – R

从循环任务 0 中，读取指定定时器 / 计数器指令的操作数所写入的常数 SV（4 位 BCD）。若循环任务 0 中存在多条指定的定时器 / 计数器指令，则读取程序地址最小的那条指令的 SV。

指令格式

```
@ | R# | SP(2) | 定时器/计数器类型(4，ASCII) | 定时器/计数器号(4，BCD) | FCS | * CR
```

> **注** "SP"表示空格（20 Hex）。下表同。

定时器 / 计数器类型（指令中）

指令名称	类型代码（4 字符）
高速定时器 等待	T M H W
定时器 等待	T I M W
计数器 等待	C N T W
高速定时器	T I M H
累计定时器	T T I M
可逆计数器	C N T R
定时器	T I M (SP)
计数器	C N T (SP)

定时器 / 计数器号（指令中）：以 4 位 BCD 指定要读取常数 SV 的号（0000 ~ 2047）。

响应格式

```
@ | R# | 结束代码(2) | 常数/区域分类(4，ASCII) | SV 或字地址(4，BCD) | FCS | * CR
```

分类	常数 / 区域分类（4 字符）	SV 或字地址范围
常数	C O N (SP)	0000 ~ 9999
CIO	C I O (SP)	0000 ~ 6143

AR	A R (SP) (SP)	0000 ~ 0959
HR	H R (SP) (SP)	0000 ~ 0511
WR	W R (SP) (SP)	0000 ~ 0511
定时器	T I M (SP)	0000 ~ 2047
计数器	C N T (SP)	0000 ~ 2047
DM	D M (SP) (SP)	0000 ~ 9999
DM（间接）	D M * (SP)	0000 ~ 9999
EM 当前存储体	E M (SP) (SP)	0000 ~ 9999
EM（间接）当前存储体	E M * (SP)	0000 ~ 9999

限制：不能读取 T2048 ~ T4095、C2048 ~ C4095；指令的第 2 字必须是常数；UM 读保护生效时不能执行；UM 区存在多条相关指令时，从程序地址 0 开始搜索，读取最先找到的一条；SV 只能在循环任务 0 中读取。

结束代码：14（长度不正确）；15（类型或号超出范围，含 16 进制数据）；16（指定的指令不在 UM 区中）。

4-3-18 定时器 / 计数器 SV 读取 2 – – R$

在循环任务 0 中，从指定程序地址往后查找指定的定时器 / 计数器指令，读取所设定的 4 位常数 SV，或存放 SV 的字地址。

指令格式

```
@ | R$ | SP(2) | 程序地址(4, BCD) | 类型(4, ASCII) | 号(4, BCD) | FCS | * CR
```

响应格式

```
@ | R$ | 结束代码(2) | 常数/区域分类(4) | SV 或字地址(4) | FCS | * CR
```

- **程序地址**：以 4 位 10 进制（BCD）指定开始搜索的程序地址。
- **类型**：以 ASCII 指定定时器 / 计数器指令类型。
- **号**：以 4 位 BCD 指定号（不能指定数据寄存器）。
- **常数 / 区域分类**：以 ASCII 返回常数或 I/O 存储器区域分类（同 R# 表）。
- **SV / 字地址**：返回常数 SV 或存放 SV 的字地址。

限制：不能读取 T2048 ~ T4095、C2048 ~ C4095；读取指定程序地址之后最先找到的定时器 / 计数器；若 SV 为 DM 或 EM 间接指定，只读取 BCD 间接指定，若间接指定不是 BCD 则返回结束代码 16；SV 只能在循环任务 0 中读取。

结束代码：14（长度不正确）；15（程序地址未以 BCD 指定，或操作数 / SV 参数不正确）；16（指定指令不在 UM 区中）。

4-3-19 定时器 / 计数器 SV 读取 3 – – R%

在循环任务 0 中，从指定程序地址往后查找指定的 TC 指令，读取所设定的常数 SV 或存放 SV 的字地址。读取的 SV 为 4 位 10 进制数（BCD）。与 R$ 的区别是程序地址为 6 位。

指令格式

```
@ | R% | SP(2) | 程序地址(6, BCD) | 类型(4, ASCII) | 号(4, BCD) | FCS | * CR
```

响应格式：`@ | R% | 结束代码(2) | 常数/区域分类(4) | SV 或字地址(4) | FCS | * CR`

限制：同 R$；若 SV 超出该定时器 / 计数器类型或号的范围，返回结束代码 16。

4-3-20 定时器 / 计数器 SV 更改 1 – – W

将指定定时器 / 计数器指令的 SV 更改为新的常数 SV。

指令格式

```
@ | W# | SP(2) | 类型(4, ASCII) | 号(4, BCD) | 新常数 SV(4, 16 进制) | FCS | * CR
```

响应格式：`@ | W# | 结束代码(2) | FCS | * CR`

限制：不能读取 / 更改 T2048 ~ T4095、C2048 ~ C4095；SV 不是常数时不能执行；循环任务 0 中存在多条相关指令时从程序地址 0 开始搜索，处理最先找到的一条；SV 只能在循环任务 0 中更改；若 SV 为 DM 或 EM 间接指定，只读取 BCD 间接指定，非 BCD 时返回 16。

结束代码：14；15（程序地址未以 BCD 指定，或类型 / 号超出范围）；16（指定指令不在 UM 区中）。

4-3-21 定时器 / 计数器 SV 更改 2 – – W$

在循环任务 0 中，从指定程序地址往后查找指定定时器 / 计数器指令，将所设定的 4 位常数 SV（BCD）或存放 SV 的字地址，更改为新指定的常数 SV 或存放字地址。

指令格式

```
@ | W$ | SP(2) | 程序地址(4, BCD) | 类型(4) | 号(4, BCD) | 新常数/区域分类(4) | 新 SV 或字地址(4) | FCS | * CR
```

响应格式：`@ | W$ | 结束代码(2) | FCS | * CR`

限制：不能读取 / 更改 T2048 ~ T4095、C2048 ~ C4095；读取指定程序地址之后最先找到的定时器 / 计数器；SV 为 DM/EM 间接指定时只读取 BCD 间接指定，非 BCD 返回 16；SV 只能在循环任务 0 中更改；可指定的最大 EM 存储体号为 12（0C Hex）。

结束代码：14；15；16。

4-3-22 定时器 / 计数器 SV 更改 3 – – W%

与 W$ 相同，但程序地址为 6 位，且常数 / 区域分类支持更完整的指定范围。

指令格式

```
@ | W% | SP(2) | 程序地址(6, BCD) | 类型(4) | 号(4, BCD) | 新常数/区域分类(4) | 新 SV 或字地址(4) | FCS | * CR
```

新常数 / 区域分类可选值

分类	代码	地址范围
常数	C O N (SP)	0000 ~ 9999
CIO	C I O (SP)	0000 ~ 6143
AR	A R (SP) (SP)	0000 ~ 0959
HR	H R (SP) (SP)	0000 ~ 0511
WR	W R (SP) (SP)	0000 ~ 0511
定时器	T I M (SP)	0000 ~ 2047
计数器	C N T (SP)	0000 ~ 2047
DM	D M (SP) (SP)	0000 ~ 9999
DM（间接）	D M * (SP)	0000 ~ 9999
EM 当前存储体	E M (SP) (SP)	0000 ~ 9999
EM（间接）当前存储体	E M * (SP)	0000 ~ 9999
EM 存储体 0 ~ C	E M 0 ~ C (SP)	0000 ~ 9999
EM（间接）0 ~ C	E M 0 ~ C *	0000 ~ 9999
数据寄存器	D R (SP) (SP)	0000 ~ 0015
变址寄存器	, I R (SP)	0

响应格式：`@ | W% | 结束代码(2) | FCS | * CR`

限制：不能更改 T2048 ~ T4095、C2048 ~ C4095；SV 只能在循环任务 0 中更改。

4-3-23 状态读取 – – MS

读取 CPU 单元的运行状态。

指令格式：`@ | MS | FCS | * CR`（无文本）

响应格式

> `@ | MS | 结束代码(2) | 状态数据(4，16 进制) | 消息(16 字符，仅在有 FAL/FALS 消息时) | FCS | * CR`

状态数据：4 位（2 字节）16 进制。最左字节表示 CPU 单元运行模式，最右字节表示程序区容量。（CJ2 CPU 单元与 CS1D-CPU68HA 中固定为 111。）

运行模式（bit 12 ~ 15）	含义
0000	PROGRAM 模式
0010	RUN 模式
0011	MONITOR 模式

程序区容量	含义
010	10K 步

011	20K 步
100	60K 步
101	120K 步
110	250K 步

此外，状态数据中还包含"UM 写保护"位（1：UM 未写保护；0：UM 写保护）。

消息（响应）：返回指令执行期间发生的任意 FAL/FALS 消息（仅在有 FAL/FALS 消息时附加，固定 16 个字符）。

限制：RUN 模式与 MONITOR 模式的指定方式与状态写入（SC）不同。

结束代码：14（长度不正确）。

4-3-24 状态更改 – – SC

更改 CPU 单元的运行模式。

指令格式：`@ | SC | 模式数据(2，16 进制) | FCS | * CR`

模式数据：2 位（1 字节）16 进制。用最左 2 位指定 CPU 单元运行模式，其余位全部设为 "0"。

响应格式：`@ | SC | 结束代码(2) | FCS | * CR`

限制：RUN 模式与 MONITOR 模式的指定方式与状态读取（MS）不同。

结束代码：14（长度不正确）；15（模式数据超出范围）。

4-3-25 错误读取 – – MF

读取 CPU 单元的错误信息。

指令格式：`@ | MF | 错误清除(2) | FCS | * CR`

- 错误清除参数：01 表示清除错误，00 表示不清除（BCD）。

响应格式：`@ | MF | 结束代码(2) | 错误信息… | FCS | * CR`

错误信息（第 1 字）主要位

位	含义
0	电池异常（A402.04）
1	特殊 I/O 单元异常（A402.06 与 A402.07 的逻辑或）
2	FAL 发生（A402.15）
3	存储器异常（A401.15）
4	I/O 总线异常（A401.14）
5	无 END 指令异常（FALS）（A401.09 程序异常）
6	系统异常（FALS）（A401.06）
之后各位	I/O 校验异常（A402.09）、循环时间超限（A401.08）、号重复等

第 2 字	FAL、FALS 号（00 ~ 99 BCD）

限制：只能读取 FAL、FALS 号 0 ~ 99；100 ~ 511 时按 FAL/FALS 号 00 处理。

结束代码：14；15（错误清除参数不是 00 或 01）。

4-3-26 强制置位 – – KS

对操作数的运行状态进行强制置位（一次只能强制置位 1 位）。

指令格式

```
@ | KS | SP(2) | 区域分类(4, ASCII) | 字地址(4, BCD) | 位(2, BCD) | FCS | * CR
```

可指定的区域

区域	区域分类	字地址范围	位
CIO	C I O (SP)	0000 ~ 6143	00 ~ 15
LR	L R (SP) (SP)	0000 ~ 0199	00 ~ 15
WR	W R (SP) (SP)	0000 ~ 0511	00 ~ 15
HR	H R (SP) (SP)	0000 ~ 0511	00 ~ 15
定时器	T I M (SP)	0000 ~ 2047	00（仅完成标志）
计数器	C N T (SP)	0000 ~ 2047	00（仅完成标志）

响应格式：`@ | KS | 结束代码(2) | FCS | * CR`

结束代码：14（长度不正确，或 TIM/CNT 指定的位不是 00）；15（区域分类、字地址或位参数超出范围，含 16 进制数据）。

4-3-27 强制复位 – – KR

对操作数的运行状态进行强制复位（一次只能强制复位 1 位）。

指令格式：同 KS，头代码为 `KR`。

响应格式：`@ | KR | 结束代码(2) | FCS | * CR`

结束代码：同 KS。

4-3-28 多点强制置位 / 复位 – – FK

对操作数的运行状态进行强制置位、复位或取消（可同时处理多个位）。

指令格式

```
@ | FK | SP(2) | 区域分类(4) | 字地址(4) | 位(2) | 置位/复位/取消数据(16 字节) | FCS | * CR
```

响应格式：`@ | FK | 结束代码(2) | FCS | * CR`

限制：定时器 / 计数器只能置位 / 复位 15 个；LR 0000 ~ LR 0199 对应数据链接位 CIO 1000 ~ CIO 1199。

结束代码：14（长度不正确；强制置位 / 复位 / 取消数据为 16 字节）；15（区域分类、字地址或位参数不正确；以定时器 / 计数器指定时若数据指定使用 0 或 1 也返回 15）。

4-3-29 强制置位 / 复位取消 – – KC

取消所有强制置位与强制复位位（包括由强制置位、强制复位、多点强制置位 / 复位所设定的位）。

指令格式：`@ | KC | FCS | * CR`

响应格式：`@ | KC | 结束代码(2) | FCS | * CR`

结束代码：14（长度不正确；强制置位 / 复位 / 取消数据可为 16 字节）。

4-3-30 PLC 机型读取 – – MM

读取 CPU 单元的机型代码。

指令格式：`@ | MM | FCS | * CR`

响应格式：`@ | MM | 结束代码(2) | 机型代码(2, 16 进制) | FCS | * CR`

机型代码	机型
30	CS/CJ
01	C250
02	C500
03	C120/C50
09	C250F
0A	C500F
0B	C120F
0E	C2000
10	C1000H
11	C2000H/CQM1/CPM1
12	C20H/C28H/C40H、C200H、C200HS、C200HX/HG/HE(-ZE)
20	CV500
21	CV1000
22	CV2000
40	CVM1-CPU01-E
41	CVM1-CPU11-E
42	CVM1-CPU21-E

结束代码：14（长度不正确）。

4-3-31 测试 – – TS

将上位计算机发送的一个数据块原样返回。

指令格式：`@ | TS | 任意字符（不含回车） | FCS | * CR`

响应格式：测试成功时，原样返回指令中指定的相同字符。

限制：可发送 0～122 个字符。指令正确时不返回结束代码。

结束代码：14（第一帧未收到终止符）。

4-3-32 程序读取 – – RP

以机器语言读取 CPU 单元的用户程序区内容，从开头到末尾成块读取。

指令格式：`@ | RP | FCS | * CR`

响应格式：`@ | RP | 程序数据… | FCS | * CR`

限制：UM 区被读保护时不能执行；从 UM 区开头读取至最大范围；响应第一帧含 30 字程序数据，第二帧及以后每帧 31 字（最后一帧最多 31 字）。

结束代码：14（长度不正确）。

4-3-33 程序写入 – – WP

将上位计算机传来的机器语言程序写入 CPU 单元的用户程序区，从开头成块写入。

指令格式：`@ | WP | 程序数据… | FCS | * CR`

响应格式：`@ | WP | 结束代码(2) | FCS | * CR`

限制：UM 区被写保护时不能执行；从 UM 区开头写入至最大范围。

结束代码：14（长度不正确，即程序总大小不是 8 字节的整数倍，或第一帧无程序数据）；15（写入数据不是 16 进制）。

4-3-34 I/O 表创建 – – MI

将已登记的 I/O 表修正为与实际 I/O 表一致。

指令格式：`@ | MI | FCS | * CR`

响应格式：`@ | MI | 结束代码(2) | FCS | * CR`

限制：本指令的"UM 写保护"结束代码与其他指令不同。

结束代码：14；其他见 4-2 节（01、02、03、18、19、20）。

4-3-35 I/O 存储器登记 – – QQMR

将需要读取的 I/O 存储器位、字及定时器 / 计数器全部预先登记到表中。登记内容在被覆盖或断电之前一直保持，可供 QQIR 读取。

指令格式

```
@ | QQMR | 区域分类(4) | 字地址(4，BCD) | 位数据 ON/OFF | 定时器/计数器字指定 ON/OFF | 数据分隔符(,) | … | FCS | * CR
```

可指定的区域：CIO（0000 ~ 6143）、LR（0000 ~ 0199）、AR（0000 ~ 0959）、HR（0000 ~ 0511）、WR（0000 ~ 0511）、定时器 / 计数器、DM、EM 等（区域分类代码同前表）。

响应格式：`@ | QQMR | 结束代码(2) | FCS | * CR`

限制：

- LR 0000 ~ LR 0199 对应数据链接位 CIO 1000 ~ CIO 1199。
- 最多可登记 128 项，定时器 / 计数器按字指定时计为 2 项。
- 所有登记数据正确时，才会登记到表中。
- EM 可通过当前存储体或指定存储体读取；可指定的最大 EM 存储体号为 12（0C Hex）。
- 位与字可按任意顺序指定，并按指定顺序登记。
- 数据可分割为多帧。

结束代码：14（两项之间的","数据分隔符缺失；若","恰在 FCS 之前或位于多帧指令的开头则视为正确）；15（区域分类、字地址等不正确）；A3/A4/A5/A8（多帧传送数据错误）。

4-3-36 I/O 存储器读取 – – QQIR

读取由 QQMR 登记的 I/O 存储器位 / 字。

指令格式：`@ | QQIR | FCS | * CR`

响应格式：`@ | QQIR | 结束代码(2) | 登记的数据（按登记顺序） | FCS | * CR`

限制：数据按 QQMR 登记的顺序读取。

结束代码：14（长度不正确）；19（无登记数据）。

4-3-37 中止 – – XZ

中止当前正在处理的 Host Link 指令，以便接收下一条指令。

指令格式：`@ | XZ | FCS | * CR`

限制：可用本指令取消对某条指令的多帧响应。必须带 FCS 代码与终止符。

结束代码：本指令不接收响应，无结束代码。若在从串行端口向上位计算机发送数据期间收到中止指令（XZ），即使正处帧中途，发送也会停止。

4-3-38 初始化 – – **

初始化所有单元号的单元的传送控制步骤。

指令格式：`@ | ** | FCS | * CR`

限制：可用本指令取消对某条指令的多帧响应。初始化指令不接收响应。

结束代码：无（不返回响应）。

4-3-39 未定义指令 – – IC

指令的头代码无法解读时返回此响应。

响应格式：`@ | IC | 结束代码(2) | FCS | * CR`

限制：对于非法的头代码，将以此响应作为错误返回；对错误帧也返回此响应。本指令没有对应的指令（仅响应）。

第 5 章　FINS 指令

5-1 指令一览

FINS 指令的完整清单见第 1 章 1-3 节（按类别列出指令代码、名称与功能）。本节补充指令限制与结束代码。

5-1-1 FINS 指令

指令按类别分为：I/O 存储器区访问、参数区访问、程序区访问、运行模式更改、机器配置读取、状态读取、时间数据访问、消息显示、访问权、错误日志、FINS 写入访问日志、文件存储器、调试、串行网关功能（CompoWay/F、Modbus-RTU、Modbus-ASCII、Host Link FINS 转换）。

5-1-2 FINS 指令的限制

下表给出各 FINS 指令在不同 PLC 状态、访问权、读保护、DIP 开关 UM 写保护、网络写保护下的可执行性（OK：可执行；Disabled：不可执行）。

类别	MR	SR	名称	RUN	MONITOR	PROGRAM	其他设备持访问权	UM 读保护	DIP 开关 UM 写保护	网络写保护
I/O 存储器区访问	01	01	存储器区域读取	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	01	02	存储器区域写入	OK	OK	OK	OK	OK	OK	不可
	01	03	存储器区域填充	OK	OK	OK	OK	OK	OK	不可
	01	04	多存储器区域读取	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	01	05	存储器区域传送	OK	OK	OK	OK	OK	OK	不可
参数区访问	02	01	参数区读取	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	02	02	参数区写入	OK	OK	OK	不可	OK	不可	不可
	02	03	参数区清除	OK	OK	OK	不可	OK	不可	不可
程序区访问	03	06	程序区读取	OK	OK	OK	OK	不可	OK	OK
	03	07	程序区写入	不可	不可	OK	不可	OK	不可	不可
	03	08	程序区清除	不可	不可	OK	不可	OK	不可	不可
运行模式更改	04	01	RUN	OK	OK	OK	不可	OK	OK	不可

	04	02	STOP	OK	OK	OK	不可	OK	OK	不可
机器配置读取	05	01	CPU 单元数据读取	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	05	02	连接数据读取	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
状态读取	06	01	CPU 单元状态读取	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	06	20	循环时间读取	OK	OK	不可	OK	OK	OK	OK
时间数据访问	07	01	时钟读取	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	07	02	时钟写入	OK	OK	OK	不可	OK	OK	不可
消息显示	09	20	消息读取 / 清除	OK	OK	OK	不可（仅消息清除）	OK	OK	不可
访问权	0C	01	访问权获取	OK	OK	OK	不可	OK	OK	不可
	0C	02	访问权强制获取	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	0C	03	访问权释放	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
错误日志	21	01	错误清除	OK	OK	OK	不可	OK	OK	不可
	21	02	错误日志读取	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	21	03	错误日志清除	OK	OK	OK	OK	OK	OK	不可
FINS 写入访问日志	21	40	FINS 写入访问日志读取	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	21	41	FINS 写入访问日志清除	OK	OK	OK	不可	OK	OK	不可
文件存储器	22	01	文件名读取	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	22	02	单文件读取	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	22	03	单文件写入	OK	OK	OK	不可	OK	OK	不可
	22	04	文件存储器格式化	OK	OK	OK	不可	OK	OK	不可
	22	05	文件删除	OK	OK	OK	不可	OK	OK	不可
	22	07	文件复制	OK	OK	OK	不可	OK	OK	不可
	22	08	文件名更改	OK	OK	OK	不可	OK	OK	不可
	22	0A	存储器区–文件传送	OK	OK	OK	不可	OK	OK	不可
	22	0B	参数区–文件传送	OK（注1）	OK（注1）	OK	不可	OK	OK（注1）	不可
	22	0C	程序区–文件传送	OK（注2）	OK（注2）	OK	不可	OK	不可（注3）	不可

	22	15	目录创建 / 删除	OK	OK	OK	不可	OK	OK	不可
	22	20	存储盒传送（仅 CP1H/CP1L）	不可	不可	OK	不可	OK	OK（注 4）	不可
调试	23	01	强制置位 / 复位	不可	OK	OK	OK	OK	OK	不可
	23	02	强制置位 / 复位取消	不可	OK	OK	OK	OK	OK	不可
串行网关	28	03/04/05	转换为 CompoWay/F、Modbus-RTU、Modbus-ASCII	OK	OK	OK	OK	OK	OK	不可
	任意	任意	转换为 Host Link FINS	OK	OK	OK	OK	OK	OK	不可

注 1. 不能进行"文件→存储器区域"的传送。

注 2. 不能进行"文件→程序区"的传送。

注 3. 可以进行"程序区→文件"的传送。

注 4. 若存储盒内容包含程序区数据，则不能传送到程序区。

注 5. 对于单元版本 2.0 及以后的 CS1-H/CJ1-H/CJ1M CPU 单元、CS1D CPU 单元（单 CPU 系统）、CP 系列 CPU 单元或 NSJ 控制器，PLC 设置中有"通过网络发往 CPU 单元的 FINS 指令写保护"选项，可设定为即使收到 FINS 写入指令也不接收。所谓 FINS 写入指令，即上表中"网络写保护"列为"不可"的指令。这样可以构建只允许特定节点进行写入 / 控制操作的系统。

5-1-3 结束代码

FINS 指令返回的结束代码（响应代码）由主代码（MRES）与子代码（SRES）组合而成。下表列出主要代码与子代码、检查点、可能原因与处理方法。

结束代码字的位结构

位	含义
bit 15	1：网络中继错误（详见后文）
bit 6	1：目标 CPU 单元发生致命错误
bit 7	1：目标 CPU 单元发生非致命错误
bit 15 ~ 08	主代码（MRES）
bit 07 ~ 00	子代码（SRES）

注 除下表所列结束代码外，结束代码字中的特定位（bit 6、7、15）也可能为 ON。若 bit 15 为 ON，表示网络中继过程中发生错误；若 bit 6 或 7 为 ON，表示目标 CPU 单元发生错误。此时请参照发生错误的 CPU 单元的操作手册，排除错误原因。

主代码	子代码	检查点	可能原因	处理方法
00 正常结束	00 正常结束	—	—	—
01 服务取消	—	服务被取消	目标（第三节点）区域容量不足	检查第三节点目标区域的容量

	—	数据链接状态	服务被取消	检查数据链接状态
01 本地节点错误	01 本地节点不在网络中	本地节点的网络状态	本地节点未参与网络	将本地节点加入网络
02 目标节点错误	01 目标节点不在网络中	单元的 INS 指示灯	目标节点不在网络中	将目标节点加入网络
	02 单元不存在	指令控制数据	不存在指定单元地址的单元	检查目标单元地址
	03 第三节点不存在	指令控制数据	第三节点不存在	检查第三节点的单元地址；用 CMND(490) 时检查发送数据中第三节点的节点地址
		指令数据	指定了广播	第三节点只能指定一个节点
	04 目标节点忙	—	目标节点忙	增加重试次数，或调整系统使目标节点不同时接收过多消息
	05 响应超时	—	消息被噪声破坏	增加重试次数，或测试节点间通信是否噪声过大
		指令控制数据	响应监视时间过短	延长响应监视时间
		错误历史	收发帧被丢弃	按错误历史采取相应措施
03 控制器错误	01 通信控制器错误	单元 / 板指示灯	通信控制器发生错误	按相关单元 / 板操作手册采取措施
	02 CPU 单元错误	目标节点 CPU 单元指示灯	目标 CPU 单元发生 CPU 错误	按 CPU 单元操作手册清除错误
	03 控制器错误	板指示灯	板发生错误，未返回响应	检查网络通信状态并重启板；若仍不能解决，请更换
10 指令格式错误	01 指令过长	指令数据	指令超过最大允许长度	检查指令格式并修正指令数据
	02 指令过短	指令数据	指令短于最小允许长度	同上
	03 项目数 / 数据不匹配	指令数据	指定项目数与写入数据项数不一致	检查项目数，按项目逐个设定数据
	04 指令格式错误	指令数据	使用了错误的格式	检查指令格式并修正指令数据
	05 头错误	路由表	本地节点的中继表或中继节点的本地网络表不正确	正确设定路由表
11 参数错误	01 区域分类缺失	指令数据中的存储器区域代码	指定的字在该存储器区域中不存在，或没有 EM 区	检查指令中的存储器区域与参数代码并修正
	02 访问大小错误	指令数据中的访问大小指定	访问大小指定不正确，或指定了奇数字地址	检查存储器区域与访问大小并修正
	03 地址范围错误	指令数据中的起始地址	处理中的起始地址超出可访问区域	检查所处理的区域并设定正确范围
	04 地址范围超出	指令数据中的起始地址与项目数	处理中的结束地址超出可访问区域	同上
		数据链接表	总字数超出限制	修正数据链接表

20 无法读取	02 已保护	—	程序区被保护	从编程设备解除保护后执行指令
	03 表不存在	表	表未登记	登记表
			表中有错误	修正表
	04 数据不存在	—	检索数据不存在	—
	05 程序不存在	指令数据中的程序号	指定了不存在的程序号	检查程序号并指定有效值
	06 文件不存在	文件名与文件设备	指定文件设备中不存在该文件	检查路径与文件名并修正
	07 数据不匹配	比较中的存储器内容	比较的数据不一致	检查存储器内容并使用正确数据
21 无法写入	01 只读	—	指定区域为只读	若通过开关设定保护，解除保护后执行；若为永久只读则不能执行
	02 已保护	—	程序区被保护	从编程设备解除保护后执行
	03 无法登记	文件设备中的文件数	文件数已达上限，无法创建	删除不需要的文件或增加文件存储器容量
22 当前模式不可执行	01 执行中不可	—	模式不正确	检查模式
	02 运行中不可	—	模式不正确	检查模式
	03 PLC 模式错误	—	PLC 处于 PROGRAM 模式	确认 PLC 与计算机的模式
	04 PLC 模式错误	—	PLC 处于 DEBUG 模式	同上
	05 PLC 模式错误	—	PLC 处于 MONITOR 模式	同上
	06 PLC 模式错误	—	PLC 处于 RUN 模式	同上
	07 指定节点非轮询节点	—	指定节点不是轮询节点	确认网络上作为轮询节点的节点
	08 步不可执行	—	模式不正确	检查步状态
23 无此设备	01 文件设备不存在	单元配置	指定的存储器不作为文件设备存在	安装存储器，或将 EM 格式化为文件存储器
	02 存储器不存在	—	无文件存储器	检查文件存储器是否已安装
	03 时钟不存在	—	无时钟	检查机型
24 无法启动 / 停止	01 表不存在	数据链接表	数据链接表未登记或存在错误	设定数据链接表

25 单元错误	02 存储器错误	处理中的存储器内容	存储器内容存在错误	向存储器传送正确内容
	03 I/O 设定错误	I/O 单元配置	登记的 I/O 表与实际 I/O 配置不一致	修正 I/O 表或 I/O 配置
	04 I/O 点数过多	已登记 I/O 表的 I/O 点数	登记的 I/O 点与远程 I/O 点过多	修改 I/O 表使其在限制范围内
	05 CPU 总线错误	CPU 总线线路	CPU 与 CPU 总线单元之间的数据传送发生错误	检查单元、板与电缆连接后执行错误清除指令
	06 I/O 重复	PLC 设置中的机架号、单元号、I/O 地址	同一号 / 地址被多次设定	检查 PLC 设置，修正为各号 / 地址只用一次
	07 I/O 总线错误	I/O 总线线路	CPU 与 I/O 单元之间的数据传送发生错误	检查单元、板与电缆连接后执行错误清除指令
	09 SYSMAC BUS/2 错误	SYSMAC BUS/2 传输路径	SYSMAC BUS/2 线路数据传送发生错误	同上
	0A CPU 总线单元错误	CPU 总线单元传输路径	CPU 总线单元的数据传送发生错误	同上
26 指令错误	01 未保护	程序区指令保护	指定区域未被保护（无解除保护的必要）	检查保护状态
	02 密码错误	—	指定了错误的密码	指定正确密码
	04 已保护	—	指定区域被保护	从编程设备解除保护后执行
		正在执行的指令数	接收指令的节点已在处理 5 条指令	等待当前处理结束，或强制结束当前处理后执行
	05 服务执行中	—	该服务正在执行	等待服务结束或强制结束后执行
	06 服务停止	—	该服务未在执行	必要时启动服务
	07 无执行权	单元 / 板的 LNK 指示灯	未取得服务执行权	本地节点不在数据链接中，请从参与数据链接的节点执行
	08 设定未完成	设定状态	设定未完成	完成设定后执行

致命错误与非致命 CPU 错误的处理

若 bit 6 或 7 为 ON，表示目标 CPU 单元发生错误。此时请参照发生错误的 CPU 单元的操作手册，排除错误原因。

例如，目标 CPU 单元发生电池异常时，由于电池异常属于非致命 CPU 错误，结束代码中的 bit 6 将为 ON。发送的指令正常结束时，结束代码基本上为 0040。

网络中继错误的处理

若 bit 15 为 ON，表示网络中继过程中发生错误。此时结束代码之后还会附加 2 字节（1 字）的网络中继错误代码，可用于判断中继错误的发生位置。以下是使用 CMND(490) 时发生网络中继错误的响应数据示意：

字	内容
D（响应首字）	指令代码
D+1	结束代码（bit 15 = 1：网络中继错误；bit 7 = 1：非致命 CPU 错误；bit 6 = 1：致命 CPU 错误）
D+2	错误网络地址（00 ~ 7F，即 0 ~ 127）
D+2 高字节	错误节点地址（以太网 01 ~ 7E；SYSMAC NET 01 ~ 7E；Controller Link 01 ~ 3E 等）

据此可判断发生错误的节点并采取相应措施。

> **注** 使用 SEND(090) 与 RECV(098) 时，请用路由表检查指令所经过的路径，确认结束代码并针对发生错误的中继节点采取措施。

5-2 指令参数的指定

5-2-1 I/O 存储器（变量）区地址的指定

读写 I/O 存储器（变量）区时，按以下方式指定 I/O 存储器区地址。I/O 存储器指定包括存储器区域代码与该区域代码内地址的指定。

- **存储器区域代码**：以 1 字节（2 位 16 进制）指定，见 5-2-2 节的表。
- **区域代码内地址**：共 3 字节（6 位 16 进制）。其中 2 字节（4 位 16 进制）指定字，1 字节（2 位 16 进制）指定位。

I/O 存储器地址指定	存储器区域代码	区域内地址（字）	区域内地址（位）
长度	1 字节（2 位 16 进制）	2 字节（4 位 16 进制）	1 字节（2 位 16 进制）
说明	按分类（CIO、WR 等）设定（也支持强制状态）	从 0000 hex 开始（上限取决于区域代码）	00 ~ 0F hex（字地址与定时器 / 计数器完成标志时恒为 00 hex）

示例：读取 CIO 0010 的 bit 13（即 CIO 001013）

项目	值
存储器区域代码（CIO，位）	30 hex
字地址（0010）	000A hex
位（13）	0D hex
合计（区域代码 + 字 + 位）	30000A0D hex

元素数据的构成

位的指定 指定位时，每一位作为一个元素。元素数据用 1 字节表示（ON：01 hex；OFF：00 hex）。写入时传送该字节，读取时返回该字节。

带强制状态的位数据 指定位时，每一位作为一个元素，元素数据用 1 字节（8 位）表示：bit 00 表示该位的状态，bit 01 表示强制状态（0：无强制；1：有强制）。读取时返回该 1 字节。

字的指定 指定字时，每个字作为一个元素，元素数据用 2 字节表示。bit 0 ~ 15 对应各字的 bit 0 ~ 15。

写入时每字传送 2 字节，读取时每字返回 2 字节。

带强制状态的字数据 / 当前值（4 字节）

字节顺序	内容
第 1 字节	字数据 / 当前值 bit 8 ~ 15 的强制状态（0：非强制；1：强制）
第 2 字节	字数据 / 当前值 bit 0 ~ 7 的强制状态
第 3 字节	字数据 / 当前值 bit 8 ~ 15
第 4 字节	字数据 / 当前值 bit 0 ~ 7

当前 EM 存储体号（2 字节）

字节	内容
第 1 字节	bit 8 ~ 15
第 2 字节	bit 0 ~ 7：当前存储体号；bit 15 = 0：未使用 EM 或所有存储体已转换为文件存储器；= 1：使用 EM

5-2-2 I/O 存储器地址的指定

下表列出 CS/CJ/CP/NSJ 系列（以及 CVM1/CV 系列）的存储器区域代码。表中"内存地址"为 FINS 指令中使用的 3 字节地址（字 + 位）。

区域	数据类型	区域代码（hex）	可访问范围	内存地址范围	每元素长度（字节）
CIO 区	位	30	CIO 000000 ~ CIO 614315	000000 ~ 17FF0F	1
工作区 WR	位	31	W00000 ~ W51115	000000 ~ 01FF0F	1
保持位区 HR	位	32	H00000 ~ H51115	000000 ~ 01FF0F	1
辅助位区 AR	位	33	A00000 ~ A44715（只读）	000000 ~ 01BF0F	1
			A44800 ~ A95915（读写）	01C000 ~ 03BF0F	1
CIO 区	带强制状态的位	70	CIO 000000 ~ CIO 614315	000000 ~ 17FF0F	1
工作区 WR	带强制状态的位	71	W00000 ~ W51115	000000 ~ 01FF0F	1
保持位区 HR	带强制状态的位	72	H00000 ~ H51115	000000 ~ 01FF0F	1
CIO 区	字	B0	CIO 0000 ~ CIO 6143	000000 ~ 17FF00	2
工作区 WR	字	B1	W000 ~ W511	000000 ~ 01FF00	2

保持位区 HR	字	B2	H000 ~ H511	000000 ~ 01FF00	2
辅助位区 AR	字	B3	A000 ~ A447（只读）	000000 ~ 01BF00	2
			A448 ~ A959（读写）	01C000 ~ 03BF00	2
CIO 区	带强制状态的字	F0	CIO 0000 ~ CIO 6143	000000 ~ 17FF00	4
工作区 WR	带强制状态的字	F1	W000 ~ W511	000000 ~ 01FF00	4
保持位区 HR	带强制状态的字	F2	H000 ~ H511	000000 ~ 01FF00	4
定时器区 TIM	完成标志	09	T0000 ~ T4095	000000 ~ 0FFF00	1
计数器区 CNT	完成标志	09	C0000 ~ C4095	800000 ~ 8FFF00	1
定时器区 TIM	带强制状态的完成标志	49	T0000 ~ T4095	000000 ~ 0FFF00	1
定时器区 TIM	当前值 PV	89	T0000 ~ T4095	000000 ~ 0FFF00	2
计数器区 CNT	当前值 PV	89	C0000 ~ C4095	800000 ~ 8FFF00	2
DM 区	位	02	D0000000 ~ D3276715	000000 ~ 7FFF0F	1
DM 区	字	82	D00000 ~ D32767	000000 ~ 7FFF00	2
EM 区（存储体 0 ~ F）	位	20 ~ 2F（见注 2）	E0_0000000 ~ EF_3276715	000000 ~ 7FFF0F	1
EM 区（存储体 10 ~ 18）	位	E0 ~ E8（见注 2）	E10_0000000 ~ E18_3276715	000000 ~ 7FFF0F	1
EM 区（存储体 0 ~ F）	字	A0 ~ AF 或 50 ~ 5F（见注 2）	E0_00000 ~ EF_32767	000000 ~ 7FFF00	2
EM 区（存储体 10 ~ 18）	字	60 ~ 68（见注 2）	E10_00000 ~ E18_32767	000000 ~ 7FFF00	2
EM 当前存储体	位	0A（见注 3）	E0000000 ~ E3276715	000000 ~ 7FFF0F	1
EM 当前存储体	字	98	E00000 ~ E32767	000000 ~ 7FFF00	2
EM 当前存储体号	存储体号	BC	—	0F0000	2
任务标志 TK	位	06	TK0000 ~ TK0031	000000 ~ 001F00	1
任务标志 TK	状态	46	TK0000 ~ TK0031	000000 ~ 001F00	1

变址寄存器 IR	当前值 PV	DC	IR00 ~ IR15	010000 ~ 010F00	4
数据寄存器 DR	当前值 PV	BC	DR00 ~ DR15	020000 ~ 020F00	2
时钟脉冲	位	07	1 分钟脉冲	000000	1
			1 秒脉冲	000100	
			0.2 秒脉冲	000200	
			0.1 秒脉冲	000300	
			0.02 秒脉冲	000400	
条件标志	位	07（同区）	错误标志（ER）	100000	1
			进位标志（CY）	100100	
			大于标志（>）	100200	
			等于标志（=）	100300	
			小于标志（<）	100400	
			负标志（N）	100500	
			溢出标志（OF）	100600	
			下溢标志（UF）	100700	
			大于等于标志（>=）	100800	
			不等于标志（<>）	100900	
			小于等于标志（<=）	100A00	
			恒 OFF 标志（ON）	100E00	
			恒 ON 标志（OFF）	100F00	
访问错误标志	位	07（同区）	—	200100	1

注 1. FINS 指令能读取的当前 EM 存储体，仅为循环结束时设定的当前 EM 存储体。

注 2. 在 CJ2 与 CS1D-CPU68HA 中，EM 存储体 D ~ F / 10 ~ 18 的 I/O 存储器类型可指定为 2D ~ 2F / E0 ~ E8，存储体 0 ~ F 可指定为 50 ~ 5F。

注 3. 只有 CJ2 CPU 单元可以指定 EM 当前存储体（I/O 存储器类型 0A）的位地址。

地址指定示例

示例	指定内容	存储器区域代码	字地址	位
CIO 0010	字	B0 hex	000A hex	00 hex
CIO 001013（CIO 0010 的 bit 13）	位	30 hex	000A hex	0D hex
W010	字	B1 hex	000A hex	00 hex
W01013	位	31 hex	000A hex	0D hex
H010	字	B2 hex	000A hex	00 hex
H01013	位	32 hex	000A hex	0D hex

CIO 001013（带强制状态）	位	70 hex	000A hex	0D hex
CIO 0010（带强制状态）	字	F0 hex	000A hex	00 hex
T0010 完成标志	位	09 hex	000A hex	00 hex
D00010 的值	字	82 hex	000A hex	00 hex
E_3_00010 的值	字	A3 hex	000A hex	00 hex
当前 EM 存储体 00010 的值	字	98 hex	000A hex	00 hex

0101（存储器区域读取）与 0102（存储器区域写入）的项目数上限

读写项目数上限取决于所经过的网络；若经过多个网络，以限制最严的网络为准。

网络	最大读取项目数	最大写入项目数
SYSWAY	269 字	267 字
以太网	999 字	997 字
Controller Link	999 字	997 字
SYSMAC LINK	269 字	267 字
DeviceNet	269 字	267 字

卷标与文件名

卷标是登记在文件存储器中的名称。文件名由 12 字节构成，用指令参数指定文件名时必须遵循该构成。

- 文件名与扩展名分别从最高位字节开始填写，未使用字节以 20 hex 填充。
- 响应数据中的文件名或扩展名若不足 8 字节或 3 字节，未使用字节以 20 hex 填充。
- 文件名开头不能指定 00 hex 或 E5 hex（在 DOS 中表示"已删除"）。
- 文件名第 1、2 个字符不能连续指定 7E hex（"-"）。
- 若文件名没有扩展名，则句点（2E hex）与扩展名均以 20 hex 填充；响应数据中若无扩展名，同样以 20 hex 填充句点与扩展名。

5-3 FINS 指令详解

5-3-1 关于本节

本节说明 FINS 指令的指令格式与响应格式。各格式中的数据均自左向右排列。

使用 CMND(490) 时

用 CMND(490) 发送 FINS 指令时，指令自最右侧的字向最左侧的字依次存入 I/O 存储器，格式图中 1 个字用 2 个方框（4 位 16 进制）表示。

下例向 D00010 起写入 5 个字，指令的存储顺序如下。

存储位置	内容（hex）	说明
S	01 02	指令代码（0102 = 存储器区域写入）

S+1	82 00	区域代码 82（DM 区） + 起始地址低字节
S+2	0A 00	起始地址高字节（000A = D00010）
S+3	00 05	项目数 5
S+4 ~ S+8	写入数据	5 个字的数据

响应在 S 起的 2 个字中返回：01 02 + 结束代码。

```
指令：01 02 | 82 | 00 0A | 00 05 | 数据（5 字）
响应：01 02 | 结束代码
```

使用 Host Link 通信时

用 Host Link 通信发送 FINS 指令时，Host Link 指令头、响应等待时间、目标节点地址、源节点地址置于指令格式之前；FCS（帧校验序列）与终止符置于指令格式之后，然后由上位计算机发出。

执行条件

各指令给出的"执行条件"表说明 CPU 单元在以下情况下能否接收指令：处于 RUN、MONITOR、PROGRAM 模式时，其他设备持有访问权时，指令保护有效时，DIP 开关保护有效时。

项目	含义
其他设备持有访问权	其他设备持有访问权时能否接收指令
UM 读保护	UM（用户存储器）被编程设备保护时能否接收指令
DIP 开关 UM 写保护	CPU 单元前面板 DIP 开关 pin 1 置 ON、UM 被写保护时能否接收指令
网络写保护	由 PLC 设定中的"通过网络进行 FINS 写入保护"参数决定是否接收网络指令

> **注（访问权）** 访问权是设备对特定设备（此处为 CPU 单元）的独占访问权。当同时执行多个指令时，访问权用于防止被其他设备（其他编程设备或单元）打断。其他设备持有访问权时，本设备不能执行"其他设备持有访问权"列标注为 No 的指令；反之，本设备持有访问权时，其他设备也不能执行该指令。

5-3-2 存储器区域读取：01 01

读取从指定字开始的指定数量连续存储器区域字的内容。

执行条件：其他设备持有访问权 OK / UM 读保护 OK / DIP 开关 UM 写保护 OK / 网络写保护 OK；RUN、MONITOR、PROGRAM 模式均为 OK。

指令格式

```
01 01 | I/O 存储器区域代码(1) | 起始地址(2) | 项目数(2)
```

响应格式

```
01 01 | 结束代码(2) | 数据（项目数 × 每项目字节数）
```

字段	长度	说明
I/O 存储器区域代码	1 字节	指定要读取的数据类型

起始地址	2 字节	要读取数据的起始地址（字地址 2 字节 + 位 1 字节中，位为 00）
项目数	2 字节	4 位 16 进制，要读取的项目数
数据（响应）	—	从起始地址起依次返回数据，所需总字节数 = 每项目字节数 × 项目数
结束代码（响应）	2 字节	参见 5-1-3 结束代码

可读取的存储器区域代码见 5-2-2 的"区域"表；元素数据的构成见 5-2-1"元素数据的构成"。

> **注 1.** 项目数指定为 0000 hex 时不读取任何数据，返回正常响应。
>
> **注 2.** 无论 CPU 单元处于何种运行模式，I/O 存储器均可读取。

5-3-3 存储器区域写入：01 02

向从指定字开始的指定数量连续字写入数据。

执行条件：其他设备持有访问权 OK / UM 读保护 OK / DIP 开关 UM 写保护 OK / 网络写保护 **No**；RUN、MONITOR、PROGRAM 模式均为 OK。

指令格式

```
01 02 | I/O 存储器区域代码(1) | 起始地址(2) | 项目数(2) | 数据（项目数 × 每项目字节数）
```

响应格式

```
01 02 | 结束代码(2)
```

字段	长度	说明
I/O 存储器区域代码	1 字节	指定要写入的数据类型
起始地址	2 字节	要写入数据的起始地址
项目数	2 字节	4 位 16 进制，要写入的项目数
数据（指令）	—	写入数据自起始地址起依次排列，总字节数 = 每项目字节数 × 项目数
结束代码（响应）	2 字节	参见 5-1-3

备注

- 项目数指定为 0000 hex 时不执行写入，返回正常结束代码。
- 本指令与 CPU 单元的运行模式无关，均可执行。若需要保护，应由用户程序禁止其在 RUN 模式下执行。CPU 单元的模式可用 CPU 单元状态读取（指令代码 0601）读取（参见 5-3-17）。
- 向定时器 / 计数器当前值区写入数据时，完成标志不会被置 OFF（0）。

5-3-4 存储器区域填充：01 03

向指定数量的连续存储器区域字写入同一数据。

执行条件：其他设备持有访问权 OK / UM 读保护 OK / DIP 开关 UM 写保护 OK / 网络写保护 **No**；RUN、MONITOR、PROGRAM 模式均为 OK。

指令格式

```
01 03 | I/O 存储器区域代码(1) | 起始地址(2) | 项目数(2) | 数据(2)
```

响应格式

```
01 03 | 结束代码(2)
```

字段	长度	说明
I/O 存储器区域代码	1 字节	指定要写入的数据类型
起始地址	2 字节	写入起始地址
项目数	2 字节	要写入的项目数
数据（指令）	2 字节	要写入的数据，固定为 2 字节
结束代码（响应）	2 字节	参见 5-1-3

备注

- 项目数指定为 0000 hex 时不执行写入，返回正常结束代码。
- 本指令与 CPU 单元的运行模式无关，均可执行。若需要保护，应由用户程序禁止其在 RUN 模式下执行。
- 向定时器 / 计数器当前值区写入数据时，完成标志会被置 OFF（0）。
- 地址超出范围时不能写入。
- 若指定区域已被强制置位 / 复位，须先解除强制状态再写入。

可用区域代码：CIO 字 B0、WR 字 B1、HR 字 B2、AR 字 B3、TIM/CNT 当前值 89、DM 字 82、EM 存储体 0 ~ F 字 A0 ~ AF 或 50 ~ 5F、EM 存储体 10 ~ 18 字 60 ~ 68、EM 当前存储体字 98。

> **注** 在 CJ2 与 CS1D-CPU68HA 中，EM 存储体 D ~ F / 10 ~ 18 可指定为 AD ~ AF / 60 ~ 68；存储体 0 ~ F 可指定为 50 ~ 5F。

5-3-5 多存储器区域读取：01 04

从指定字开始，一次批量读取指定数量的**非连续** I/O 存储器区域字的内容。

执行条件：其他设备持有访问权 OK / UM 读保护 OK / DIP 开关 UM 写保护 OK / 网络写保护 OK；RUN、MONITOR、PROGRAM 模式均为 OK。

指令格式

```
01 04 | 区域代码(1) | 起始地址(2) | 区域代码(1) | 起始地址(2) | ……（可重复）
```

响应格式

```
01 04 | 结束代码(2) | 区域代码(1) | 数据（每项目字节数） | 区域代码(1) | 数据 | ……
```

字段	说明
I/O 存储器区域代码（指令）	指定要读取的数据类型
起始地址（指令）	指定要读取的第一个字 / 位 / 标志

I/O 存储器区域代码、数据（响应）	返回所指定存储器区域的类型与内容，数据按指令指定的顺序返回

每项目可读取的字节数取决于所读取的 I/O 存储器区域；元素数据的构成见 5-2-1。

备注

- 各指令可读取的最大项目数取决于网络，如下表。若指令代码之后未指定任何内容，则返回正常响应但不读取任何数据。
- 若区域代码或起始地址有误，则不会读取该 I/O 存储器区域。

网络	最大项目数
Controller Link、以太网	167
SYSMAC LINK、DeviceNet	89

本指令特有的区域代码

与 0101 / 0102 不同，本指令还可读取"带强制状态"的数据类型：

区域	数据类型	区域代码（hex）	每元素字节数
CIO 区	带强制状态的位	70	1
工作区 WR	带强制状态的位	71	1
保持位区 HR	带强制状态的位	72	1
CIO 区	带强制状态的字	F0	4
工作区 WR	带强制状态的字	F1	4
保持位区 HR	带强制状态的字	F2	4
TIM / CNT	带强制状态的完成标志	49	1

其余区域代码（CIO 位 30、WR 31、HR 32、AR 33、CIO 字 B0、WR B1、HR B2、AR B3、TIM/CNT 完成标志 09、TIM/CNT 当前值 89、DM 位 02、DM 字 82、EM 各区、EM 当前存储体 98 / 0A、EM 当前存储体号 BC、任务标志 06 / 46、变址寄存器 DC、数据寄存器 BC、时钟脉冲与条件标志 07）见 5-2-2。

> **注 1.** 在 CJ2 与 CS1D-CPU68HA 中，EM 存储体 D ~ F / 10 ~ 18 可指定为 2D ~ 2F / E0 ~ E8（位）或 AD ~ AF / 60 ~ 68（字）；存储体 0 ~ F 的字可指定为 50 ~ 5F。
>
> **注 2.** 只有 CJ2 CPU 单元可以指定 EM 当前存储体（区域代码 0A）的位地址。

5-3-6 存储器区域传送：01 05

把指定数量的连续 I/O 存储器区域字的内容复制传送到指定的 I/O 存储器区域。

执行条件：其他设备持有访问权 OK / UM 读保护 OK / DIP 开关 UM 写保护 OK / 网络写保护 **No**；RUN、MONITOR、PROGRAM 模式均为 OK。

指令格式

```
01 05 | 源区域代码(1) | 源起始地址(2) | 目标区域代码(1) | 目标起始地址(2) | 项目数(2)
```

响应格式

```
01 05 | 结束代码(2)
```

字段	说明
源 / 目标 区域代码、起始地址	指定传送源数据区与传送目标数据区，以及各自开始传送的位置
项目数	要传送的字数（每字 2 字节）。自源起始地址起、向目标起始地址起依次传送指定字数
结束代码	参见 5-1-3

备注

- 项目数指定为 0000 hex 时不执行复制，返回正常结束代码。
- 若需要保护，应由用户程序禁止本指令在 RUN 模式下执行。CPU 单元的模式可用 CPU 单元状态读取（0601）读取。
- 即使向定时器 / 计数器当前值区写入数据，完成标志也不会被置 OFF（0）。

可用区域代码：CIO 字 B0、WR 字 B1、HR 字 B2、AR 字 B3、TIM/CNT 当前值 89、DM 字 82、EM 存储体 0 ~ F 字 A0 ~ AF 或 50 ~ 5F、EM 存储体 10 ~ 18 字 60 ~ 68、EM 当前存储体字 98。

5-3-7 参数区读取：02 01

读取从指定字开始的指定数量连续 CPU 单元参数区字的内容。

执行条件：其他设备持有访问权 OK / UM 读保护 OK / DIP 开关 UM 写保护 OK / 网络写保护 OK；RUN、MONITOR、PROGRAM 模式均为 OK。

指令格式

```
02 01 | 参数区代码(2) | 起始字(2) | 字数(2)
```

响应格式

```
02 01 | 结束代码(2) | 参数区代码(2) | 起始字(2) | 字数(2) | 数据
```

字段	说明
参数区代码	2 字节。左侧（高）字节固定为 80 hex，右侧（低）字节指定参数区
起始字	要读取的第一个字。以所指定区域的开头为 0000 hex，用相对字地址指定
字数	bit 0 ~ 14 指定要读取的字数（每字 16 位）。指令格式中 bit 15 必须为 OFF（0）。响应中若含有该参数区的最后一个字数据，则 bit 15 为 ON（1）。例如表示 PLC 设定区第 512 个字的数据已包含在内
数据（响应）	自起始字起依次返回；每字先返回高位（bit 8 ~ 15）再返回低位（bit 0 ~ 7）。总字节数 = 字数 × 2
结束代码	参见 5-1-3

参数区一览

参数区	参数区代码	地址范围（hex）
PLC 设定区	8010	0000 ~ 01FF（512 字）
I/O 表登记区	8012	0000 ~ 04FF（1,280 字）
路由表区	8013	0000 ~ 01FF（512 字）
CPU 总线单元设定区	8002	0000 ~ 143F（5,184 字）
全部参数区（以上四区合计）	8000	0000 ~ 1F3F（8,000 字）

备注

- 为保证数据完整，指定参数区内的所有字必须一次性读取。1 条指令最多可读取 498 个字（1 字 = 16 位）。读取更大的参数区时，应使用多条指令，分别指定起始字与字数。
- 若指定的字数超过 498，则只读取最大字数并以 1108 hex 响应代码返回。
- 若起始字加上所指定字数超出该区容量，则读取到该区末尾，并以 1104 hex 响应返回实际读取的字数。
- 除路由表区外，各区必须整体读写（不能只读写其中一部分）。

5-3-8 参数区写入：02 02

向从指定字开始的指定数量连续 CPU 单元参数区字写入数据。

执行条件：其他设备持有访问权 **No** / UM 读保护 OK / DIP 开关 UM 写保护 **No** / 网络写保护 **No**；RUN、MONITOR、PROGRAM 模式均为 OK。

> **注** 只有 CPU 单元处于 PROGRAM 模式时，才能向 I/O 表写入数据。另有一些 PLC 设定参数在 RUN / MONITOR 模式下不能写入。

指令格式

```
02 02 | 参数区代码(2) | 起始字(2) | 字数(2) | 数据
```

响应格式

```
02 02 | 结束代码(2)
```

字段	说明
参数区代码	高字节固定 80 hex，低字节指定参数区
起始字	要写入的第一个字，以该区开头为 0000 hex 的相对字地址指定
字数	bit 0 ~ 14 指定要写入的字数（每字 2 字节）。向该参数区**最后一个字**写入数据时 bit 15 必须为 ON（1），否则不会写入任何数据。字数设为 0000 时既不写入也返回正常结束代码
数据	每字先指定高位（bit 15 ~ 8），再指定低位（bit 7 ~ 0）。总字节数 = 字数 × 2
结束代码	参见 5-1-3

参数区一览同 5-3-7。

备注

- 无论 CPU 单元处于何种运行模式，参数均会被写入。PLC 设定中有部分设置在 RUN 模式下不能写入，但此时结束代码仍为 0000。若需要保护，应由用户程序禁止本指令在 RUN 模式下执行。
- 只有在 PROGRAM 模式下才能向 I/O 登记表写入数据。
- 指定参数区的所有字必须同时写入以保证数据完整。1 条指令最多可写入 498 个字，超过 498 个字时不写入任何数据。写入更大的参数区时，应使用多条指令分别指定起始字。
- 除路由表区外，各区必须整体读写。

5-3-9 参数区清除：02 03

向指定数量的连续参数区字全部写入 0，以清除原有数据。只有在 CPU 单元处于 PROGRAM 模式时才能清除 I/O 表。

执行条件：其他设备持有访问权 **No** / UM 读保护 OK / DIP 开关 UM 写保护 **No** / 网络写保护 **No**；RUN、MONITOR、PROGRAM 模式均为 OK。

> **注** 部分 PLC 设定参数在 RUN / MONITOR 模式下不能写入。

指令格式

```
02 03 | 参数区代码(2) | 起始字(2)＝0000 | 字数(2) | 数据(2)＝0000
```

响应格式

```
02 03 | 结束代码(2)
```

字段	说明
参数区代码	指定要清除的参数区
起始字	固定为 0000
字数	要清除的字数（1 字＝16 位）。设为 0000 时不写入并返回正常结束代码
数据	固定为 0000。要清除的字数由指令格式中的"字数"指定；本参数为 2 字节（1 字）数据
结束代码	参见 5-1-3

参数区一览同 5-3-7。

备注

- 本指令与 CPU 单元模式无关均可执行。若需要保护，应由用户程序禁止本指令在 RUN 模式下执行。
- 只有在 PROGRAM 模式下才能清除 I/O 登记表。对 CJ 系列 CPU 单元清除 I/O 登记表时，CPU 单元会进入"上电时自动分配 I/O"的状态，并将所安装单元的状态反映到 I/O 登记表中，而不是简单地清除为 0000 hex。
- 每个参数区必须整体清除。

5-3-10 程序区读取：03 06

读取从指定字开始的指定数量连续程序区字的内容。

执行条件：其他设备持有访问权 **No** / UM 读保护 OK / DIP 开关 UM 写保护 **No** / 网络写保护 **No**；RUN、MONITOR、PROGRAM 模式均为 OK。

指令格式

```
03 06 | 程序号(2) = FFFF | 起始地址(4) | 字节数(2)
```

响应格式

```
03 06 | 结束代码(2) | 程序号(2) = FFFF | 起始地址(4) | 字节数(2) | 数据
```

字段	说明
程序号	固定为 FFFF hex
起始地址	以程序区开头为相对地址 00000000 hex。起始地址必须是 4 的倍数
字节数	必须为 4 的倍数且不超过 992。最高位（bit 15）表示是否包含程序区最后地址处的数据；响应中 bit 15 为 ON（1）表示所读数据包含程序区最后地址处的数据。指令格式中 bit 15 必须为 OFF（0）
数据（响应）	自起始字起依次返回程序区中的数据
结束代码	参见 5-1-3

备注

- 1 条指令最多可读取 992 字节。应将数据按 992 字节以内分段，从 00000000 hex 读取到最终地址。
- 启用"禁止保存到存储卡及从 PLC 传送程序"设定时，本指令不能执行。

5-3-11 程序区写入：03 07

向从指定字开始的指定数量连续程序区字写入数据。

执行条件：其他设备持有访问权 **No** / UM 读保护 OK / DIP 开关 UM 写保护 **No** / 网络写保护 **No**；RUN **No** / MONITOR **No** / PROGRAM OK。

指令格式

```
03 07 | 程序号(2) = FFFF | 起始地址(4) | 字节数(2) | 数据
```

响应格式

```
03 07 | 结束代码(2) | 程序号(2) = FFFF | 起始地址(4) | 字节数(2)
```

字段	说明
程序号	固定为 FFFF hex
起始地址	以程序区开头为相对地址 00000000 hex，必须是 4 的倍数
字节数	要写入的数据字节数，必须是 4 的倍数且不超过 996。最高位（bit 15）用于表示程序区写入结束：写入最后一个字数据时 bit 15 必须为 ON（1）
数据（指令）	通过起始地址与字节数指定要写入的数据

结束代码	参见 5-1-3

备注

- 本指令只能在 CPU 单元处于 PROGRAM 模式时执行。
- 1 条指令最多可写入 996 字节。应将数据按 996 字节以内分段，从 00000000 hex 写入到最终地址。
- 启用"禁止覆盖受保护程序"设定时，本指令不能执行。

5-3-12 程序区清除：03 08

将程序区内容（从程序区开头到最终程序地址）完全初始化。

执行条件：其他设备持有访问权 **No** / UM 读保护 OK / DIP 开关 UM 写保护 **No** / 网络写保护 **No**；RUN **No** / MONITOR **No** / PROGRAM OK。

指令格式

```
03 08 | 程序号(2) = FFFF | 清除代码(1)
```

响应格式

```
03 08 | 结束代码(2)
```

字段	说明
程序号	固定为 FFFF hex
清除代码	无中断任务：00 hex；有中断任务：10 hex
结束代码	参见 5-1-3

无中断任务时　仅设定 1 个循环任务 0。

名称	编号	任务号
电源中断任务	0	---
定时中断任务	0	---
I/O 中断任务	0	---
循环任务	1	0

有中断任务时　设定 1 个循环任务 0，以及 1 个或数个中断任务。

名称	编号	任务号
电源中断任务	1	1
定时中断任务	2	2、3
I/O 中断任务	32 ~ 131	100 ~ 131
循环任务	1	0

备注

- 即使程序区被编程设备读保护，程序区也可以清除；程序区被清除时，保护状态也一并解除。
- 中断任务与循环任务在执行时只含 1 条 END(001) 指令。
- 启用"禁止覆盖受保护程序"设定时，本指令不能执行。

5-3-13 运行：04 01

把 CPU 单元的运行模式切换到 MONITOR 或 RUN，使 PLC 开始执行程序。

> **注** 执行 RUN 后 CPU 单元即开始运行。执行前必须确认系统的安全性。启用"禁止覆盖受保护程序"设定时，本指令不能执行。

执行条件：其他设备持有访问权 **No** / UM 读保护 OK / DIP 开关 UM 写保护 OK / 网络写保护 **No**；RUN、MONITOR、PROGRAM 模式均为 OK。

指令格式

```
04 01 | 程序号(2) = FFFF | 模式(1)
```

响应格式

```
04 01 | 结束代码(2)
```

字段	说明
程序号	固定为 FFFF hex
模式	02 hex：切换到 MONITOR 模式；04 hex：切换到 RUN 模式
结束代码	参见 5-1-3

备注

- 若只发送指令代码，或只发送指令代码 + 程序号，则模式切换为 MONITOR。
- 若发出本指令时 CPU 单元的运行模式已是指定模式，则返回正常结束。

5-3-14 停止：04 02

把 CPU 单元的运行模式切换到 PROGRAM，停止程序执行。

> **注** 执行 STOP 后 CPU 单元即停止运行。执行前必须确认系统的安全性。

执行条件：其他设备持有访问权 **No** / UM 读保护 OK / DIP 开关 UM 写保护 OK / 网络写保护 **No**；RUN、MONITOR、PROGRAM 模式均为 OK。

指令格式

```
04 02 | 程序号(2) = FFFF
```

响应格式

```
04 02 | 结束代码(2)
```

字段	说明
程序号	固定为 FFFF hex
结束代码	参见 5-1-3

备注

- 若发出本指令时 CPU 单元的运行模式已是指定模式，则返回正常结束。
- 若只发送指令代码，或只发送指令代码 + 程序号，则运行模式切换为 PROGRAM。

5-3-15 CPU 单元数据读取：05 01

读取以下数据：

- CPU 单元型号
- CPU 总线单元配置
- CPU 单元内部系统版本
- 远程 I/O 数据
- 区域数据
- CPU 单元信息

执行条件：其他设备持有访问权 OK / UM 读保护 OK / DIP 开关 UM 写保护 OK / 网络写保护 OK；RUN、MONITOR、PROGRAM 模式均为 OK。

指令格式

```
05 01 | 要读取的数据(1)
```

数据（指令）	读取内容
00 hex	CPU 单元型号 ~ 区域数据
01 hex	CPU 总线单元配置 ~ CPU 单元信息
未指定（仅指令代码）	CPU 单元型号 ~ CPU 单元信息（全部数据）

响应格式

数据 = 00 hex 时：

```
05 01 | 结束代码(2) | 型号(20) | 内部系统版本(20) | 系统用(40) | 区域数据(12)
```

数据 = 01 hex 时：

```
05 01 | 结束代码(2) | CPU 总线单元配置(64) | 远程 I/O 数据 | CPU 单元信息(64)
```

未指定数据时（全部）：

```
05 01 | 结束代码(2) | 型号(20) | 内部系统版本(20) | 系统用(40) | 区域数据(12)
      | CPU 总线单元配置(64) | 远程 I/O 数据 | CPU 单元信息(64)
```

> **注** "远程 I/O 数据"字段在原书图中未标注总长度，正文仅说明其有效数据为 2 字节，见下文。

参数说明

CPU 单元型号与内部系统版本（响应）　各以最多 20 字节的 ASCII 字符（20 个字符）返回。若型号或内部系统版本不足 20 个字符，则型号字段以空格填充、内部系统版本字段以空码（null）填充。

系统用（响应）　系统保留。

区域数据（响应）　12 字节，构成如下：

字节	项目	含义	单位
第 1 字节起	程序区容量	可用程序区的最大容量	K 字（1K 字 = 1,024 字）
	IOM 容量	可使用位指令的区域（CIO、WR、HR、AR、定时器 / 计数器完成标志、TN）的大小（恒为 23）	K 字节（1K 字节 = 1,024 字节）
	DM 字数	DM 区的总字数（恒为 32,768）	字
	定时器 / 计数器容量	可使用的定时器 / 计数器最大数（恒为 8）× 1,024	—
	EM 非文件存储器容量	EM 区中不含文件存储器的存储体数（0 ~ D）	存储体（1 存储体 = 32,768 字）
	存储卡类型	00：无存储卡；04：闪存	—
	存储卡容量	存储卡的容量（无存储卡时为 0000）	K 字节（1 字 = 2 字节）
第 12 字节	—	未使用	—

CPU 总线单元配置（响应）　64 字节。每个 CPU 总线单元对应 2 个 ASCII 字符（2 字节）的代码，按 CPU 总线单元的单元号（0 ~ 15 号）数字顺序排列。

位	含义
bit 00 ~ 14	机型 ID
bit 15	单元有无（1：有，0：无）

远程 I/O 数据（响应）　以 2 字节返回远程 I/O 系统中安装的 SYSMAC BUS 主站单元数：

字节	内容
第 1 字节	恒为 00 hex
第 2 字节	所安装的 SYSMAC BUS 主站单元数（00 ~ 02 hex）

CPU 单元信息（响应）　以 1 字节（8 位）数据返回连接到 CPU 单元的机架总数（CPU 机架 + 扩展 I/O 机架），构成如下：

位	含义
bit 0 ~ 6	连接到 CPU 单元的机架数 = CPU 机架 + 扩展 I/O 机架（1 ~ 8 hex）
bit 7	未使用

结束代码（响应）　参见 5-1-3。

5-3-16 连接数据读取：05 02

读取指定单元的型号。

执行条件：其他设备持有访问权 OK / UM 读保护 OK / DIP 开关 UM 写保护 OK / 网络写保护 OK；RUN、MONITOR、PROGRAM 模式均为 OK。

指令格式

```
05 02 | 单元地址(1) | 项目数(1)
```

响应格式

```
05 02 | 结束代码(2) | 项目数(1) | 单元地址(1) | 型号(20) | 单元地址(1) | 型号(20) | ……
```

字段	说明
单元地址（指令）	指定要读取连接数据的第一个单元的单元地址。若指定单元不存在，则从下一个单元读取连接数据。单元地址的指定方法：CPU 单元 00 hex；CPU 总线单元 10 + 单元号（10 ~ 1F hex）；特殊 I/O 单元 20 + 单元号（20 ~ 7F hex）；内置板 E1 hex
项目数（指令）	要读取的项目数。从"单元地址"参数指定的单元开始，按顺序返回指定数量的项目。可指定 01 ~ 19 hex。未指定项目数时按 19 hex（25）处理
项目数（响应）	返回了连接数据的单元数。bit 7 为 ON（1）表示返回的是最后一个单元的数据。最大设定值为 19 hex（25）
单元地址、型号（响应）	返回单元地址与型号。型号最多 20 个 ASCII 字符
结束代码	参见 5-1-3

5-3-17 CPU 单元状态读取：06 01

读取 CPU 单元的运行状态。

执行条件：其他设备持有访问权 OK / UM 读保护 OK / DIP 开关 UM 写保护 OK / 网络写保护 OK；RUN、MONITOR、PROGRAM 模式均为 OK。

指令格式

```
06 01
```

响应格式

```
06 01 | 结束代码(2) | 状态(2) | 模式(1) | 致命错误数据(2) | 非致命错误数据(2)
      | 报文有无(2) | 错误代码(2) | 错误信息(16)
```

状态（响应） CPU 单元的运行状态如下。bit 3 ~ 6 未定义，访问前务必屏蔽这些位。

位	含义
bit 0	运行状态：0 = 停止（未执行用户程序）；1 = 运行（正在执行用户程序）
bit 1	内置闪存访问（仅 CS1-H、CJ1-H、CJ1M、CP1H、NSJ、CS1D）：0 = 未写入；1 = 写入中

bit 2	电池状态（仅 CS1-H、CJ1-H、CJ1M、CP1H、NSJ、CS1D）：0 = 无电池；1 = 有电池
bit 3 ~ 6	未定义
bit 7	CPU 状态：0 = 正常；1 = CPU 待机（正在等待来自 SYSMAC BUS 远程 I/O 从站单元等设备的信号）

模式（响应） CPU 单元的运行模式：00 = PROGRAM；02 = MONITOR；04 = RUN。

致命错误数据（响应） CPU 单元的致命错误数据，2 字节。原书以位图给出各位与错误的对应关系，按图中自上而下的顺序，各位对应的错误如下：

标志（1 = 发生）	说明
FALS error	FALS(007) 执行导致的致命错误
Cycle time over	循环时间超时
Program error	程序错误
I/O setting error	I/O 设定错误
I/O point overflow	I/O 点数溢出
Fatal Inner Board error	内置板致命错误
Duplication error	重复错误
I/O bus error	I/O 总线错误
Memory error	存储器错误

非致命错误数据（响应） CPU 单元的非致命错误数据，2 字节。各位对应的错误如下：

标志（1 = 发生）	说明
Special I/O Unit setting error	特殊 I/O 单元设定错误
CS1 CPU Bus Unit setting error	CS1 CPU 总线单元设定错误
Battery error	电池错误
SYSMAC BUS error	SYSMAC BUS 错误
Special I/O Unit error	特殊 I/O 单元错误
CPU Bus Unit error	CPU 总线单元错误
Inner Board error	内置板错误
I/O verification error	I/O 校验错误
PLC Setup error	PLC 设定错误
Basic I/O Unit error	基本 I/O 单元错误
Interrupt task error	中断任务错误
Duplex error	双工错误
FAL error	FAL(006) 执行导致的非致命错误
Other non-fatal errors	其他非致命错误
（系统保留位）	系统保留

> **注 1.** 各位的具体分配（位号）见原书"Fatal error data / Non-fatal error data"位图；这些位与辅助区 A401（致命错误标志）、A402（非致命错误标志）相对应，详细内容请参见 CPU 单元的操作手册。
>
> **注 2.** 原书图中非致命错误数据还标有"Reserved for system"（系统保留）位，请勿使用。

报文有无（响应） 若已执行 MSG(046)，则与报文号对应的位为 ON（1）。要读取 MSG(195) 生成的报文，请执行报文读取（指令代码 0920，参见 5-3-21）。

位	含义
bit 0 ~ 7	报文号 0 ~ 7（0：无；1：有）
bit 8 ~ 15	恒为 0

错误代码（响应） 指令执行时发生的错误中，返回最严重的一个。无错误时为 0000 hex。

错误信息（响应） 表示执行 FAL(006) 或 FALS(007) 时的信息。若无错误信息，或未在执行 FAL(006) / FALS(007)，则返回 16 个空格（ASCII 20）。

结束代码（响应） 参见 5-1-3。

备注 要读取错误日志，请读取相应的辅助区字，或执行错误日志读取指令（指令代码 2102，参见 5-3-28）。

5-3-18 循环时间读取：06 20

初始化 PLC 的循环时间历史，或读取平均、最大、最小循环时间。

执行条件：其他设备持有访问权 OK / UM 读保护 OK / DIP 开关 UM 写保护 OK / 网络写保护 OK；RUN OK / MONITOR OK / PROGRAM **No**。

指令格式

```
06 20 | 参数(1)
```

参数	操作
00 hex	初始化循环时间
01 hex	读取平均、最大、最小循环时间

响应格式

参数 = 00 hex 时：

```
06 20 | 结束代码(2)
```

参数 = 01 hex 时：

```
06 20 | 结束代码(2) | 平均循环时间(4) | 最大循环时间(4) | 最小循环时间(4)
```

参数说明

- 平均循环时间：CPU 单元持续计算循环时间并记忆最近 8 次循环时间，其平均值以 4 字节二进制数据、0.1 ms 为单位表示。平均循环时间 = （最近 8 次循环时间之和）÷8。下例中平均循环时间为 65.0

ms：数据为 `00 00 8A 02`（= 0x028A = 650，单位 0.1 ms）。

- 最大循环时间：接收到循环时间初始化请求之后所测循环时间的最大值，以 4 字节二进制、0.1 ms 为单位表示。
- 最小循环时间：求法与最大循环时间相同。
- 结束代码：参见 5-1-3。

备注　最大、最小循环时间在开始运行时被初始化。

5-3-19 时钟读取：07 01

读取时钟信息。

执行条件：其他设备持有访问权 OK / UM 读保护 OK / DIP 开关 UM 写保护 OK / 网络写保护 OK；RUN、MONITOR、PROGRAM 模式均为 OK。

指令格式

```
07 01
```

响应格式

```
07 01 | 结束代码(2) | 年(1) | 月(1) | 日(1) | 时(1) | 分(1) | 秒(1) | 星期(1)
```

参数说明

年、月、日、时、分、秒均以 BCD 表示。

- 年：年份的后两位（1998、1999、2000 年分别表示为 98、99、00；2096、2097 年表示为 96、97）。
- 时：00 ~ 23（BCD）。
- 星期：

数值（hex）	0	1	2	3	4	5	6
星期	日	一	二	三	四	五	六

结束代码：参见 5-1-3。

5-3-20 时钟写入：07 02

写入时钟信息。

执行条件：其他设备持有访问权 **No** / UM 读保护 OK / DIP 开关 UM 写保护 OK / 网络写保护 **No**；RUN、MONITOR、PROGRAM 模式均为 OK。

指令格式

```
07 02 | 年(1) | 月(1) | 日(1) | 时(1) | 分(1) | 秒(1) | 星期(1)
```

响应格式

```
07 02 | 结束代码(2)
```

参数说明

年、月、日、时、分、秒均以 BCD 表示，含义同 5-3-19。星期取值见 5-3-19 的表。

备注

- 若未指定秒与星期，则秒被设为 00（BCD），星期保持原值。
- 若指定了秒但未指定星期，星期的原设定不变。
- PLC 不会由日推算出星期，因此即使日期与星期不一致也不会报错。
- PLC 会自动检查所指定数据的范围。只要有一部分数据不正确，时钟即不会被设定。

5-3-21 报文读取：09 20

读取 MSG(195) 生成的报文。

执行条件：其他设备持有访问权 OK / UM 读保护 OK / DIP 开关 UM 写保护 OK / 网络写保护 OK；RUN、MONITOR、PROGRAM 模式均为 OK。

指令格式

```
09 20 | 报文号参数(2)
```

响应格式

```
09 20 | 结束代码(2) | 报文号参数(2) | 报文(32) | 报文(32) | ……
```

参数说明

报文号参数（指令、响应）　指令格式中把要读取的报文所对应的位置 ON（1）；响应格式中返回的报文所对应的位为 ON（1）。若指令格式中没有置 ON 的位，则响应中所有位为 OFF（0），且不再返回后续数据。

报文号参数的位构成（报文读取）：bit 15、14 = 0、0；bit 13 ~ 8 = 0；bit 7 ~ 0 对应报文号 7 ~ 0。

报文（响应）　按报文号从小到大依次返回。每个报文由 32 个 ASCII 字符（32 字节）构成，报文总字节数 = 读取报文数 × 32 字节。若报文不足 32 字节，剩余部分以空格（20 hex）填充。若所请求的报文号未登记报文，则返回 32 字节的空格（20 hex）。

结束代码：参见 5-1-3。

备注　报文读取、报文清除（5-3-22）、FAL/FALS 读取（5-3-23）共用同一指令代码（0920），由指令代码之后 2 字节参数的 bit 14 与 bit 15 区分。读取 MSG(195) 报文时，bit 14 与 bit 15 必须为 OFF（0）。

5-3-22 报文清除：09 20

清除由 MSG(195) 生成的报文。

执行条件：其他设备持有访问权 **No**（清除报文时）/ UM 读保护 OK / DIP 开关 UM 写保护 OK / 网络写保护 OK；RUN、MONITOR、PROGRAM 模式均为 OK。

指令格式

```
09 20 | 报文号(2)
```

响应格式

```
09 20 | 结束代码(2)
```

参数说明

报文号（指令）　把要清除的报文所对应的位置 ON（1），可一次清除多个报文。位构成：bit 15、14 = 0、1（报文清除）；bit 13 ~ 8 = 0；bit 7 ~ 0 对应报文号 7 ~ 0。

结束代码：参见 5-1-3。

备注　报文读取、报文清除、FAL/FALS 读取共用指令代码 0920，由其后 2 字节参数的 bit 14 与 bit 15 区分。清除报文时 bit 14 必须为 ON、bit 15 必须为 OFF。

> **译者注**　原书此处写作"bit 14 must be ON (0)"，其中括号内的 (0) 为原书笔误，应为 (1)。

5-3-23 FAL/FALS 读取：09 20

读取 FAL(006) / FALS(007) 的错误信息。

执行条件：其他设备持有访问权 **No** / UM 读保护 OK / DIP 开关 UM 写保护 OK / 网络写保护 OK；RUN、MONITOR、PROGRAM 模式均为 OK。

指令格式

```
09 20 | FAL/FALS No.(2)
```

响应格式

```
09 20 | 结束代码(2) | FAL/FALS No.(2) | 错误信息(16)
```

参数说明

FAL/FALS No.　指令格式中，bit 0 ~ 13 以 16 进制指定要读取的 FAL 或 FALS 编号；响应中返回该编号。位构成：bit 15、14 = 1、0（FAL/FALS 读取，响应中返回 0、0）；bit 13 ~ 0 = FAL 或 FALS 编号。

错误信息（响应）　返回 FAL(006) 或 FALS(007) 指令中指定的错误信息，1 条信息由 16 个 ASCII 字符构成。若信息不足 16 字节，剩余部分以空格（20 hex）返回。若所请求的编号未登记信息，则返回 16 字节空格（20 hex）。即使信息数据中含有 CR（0D hex）等控制码，报文数据也会原样返回。

结束代码：参见 5-1-3。

备注　报文读取、报文清除、FAL/FALS 读取共用指令代码 0920，由其后 2 字节参数的 bit 14 与 bit 15 区分。读取 FAL/FALS 信息时 bit 14 必须为 OFF（0）、bit 15 必须为 ON（1）。

5-3-24 访问权获取：0C 01

在其他设备未持有访问权时获取访问权。若需要在不受其他设备打断的情况下连续执行指令，请执行本指

令。指令执行完毕后，应立即执行访问权释放（指令代码 0C03）以释放访问权（参见 5-3-26）。若其他设备已持有访问权，则响应中会给出该设备的信息。

执行条件：其他设备持有访问权 **No** / UM 读保护 OK / DIP 开关 UM 写保护 OK / 网络写保护 **No**；RUN、MONITOR、PROGRAM 模式均为 OK。

指令格式

```
0C 01 | 程序号(2) = FFFF
```

响应格式

```
0C 01 | 结束代码(2) | 访问权持有设备的网络地址(1) | 节点地址(1) | 单元地址(1)
```

参数说明

程序号：固定为 FFFF hex。

响应中若其他设备持有访问权，则返回该设备的网络地址、节点地址与单元地址。

结束代码：参见 5-1-3。

备注

- 若其他设备已持有访问权，本指令无法获取访问权，应改用强制获取访问权（指令代码 0C02，参见 5-3-25）。
- 在其他设备持有访问权时执行本指令（0C01），则该其他设备之后无法执行指令。正常处理中一般不应使用本指令。
- 在其他设备持有访问权期间仍可执行的 FINS 指令如下表。

其他设备持有访问权时仍可执行的指令

指令代码	指令名称	其他设备持有访问权时可否执行
0101	存储器区域读取	可
0102	存储器区域写入	可
0103	存储器区域填充	可
0104	多存储器区域读取	可
0105	存储器区域传送	可
0201	参数区读取	可
0202	参数区写入	否
0203	参数区清除	否
0306	程序区读取	可
0307	程序区写入	否
0308	程序区清除	否
0401	运行	否
0402	停止	否

0501	CPU 单元数据读取	可
0502	连接数据读取	可
0601	CPU 单元状态读取	可
0620	循环时间读取	可
0701	时钟读取	可
0702	时钟写入	否
0920	报文读取 / 清除	否
0C01	访问权获取	否
0C02	访问权强制获取	可
0C03	访问权释放	可
2101	错误清除	否
2102	错误日志读取	可
2103	错误日志清除	否
2140	FINS 写入访问日志读取	可
2141	FINS 写入访问日志清除	否
2201	文件名读取	可
2202	单文件读取	可
2203	单文件写入	否
2204	文件存储器格式化	否
2205	文件删除	否
2207	文件复制	否
2208	文件名更改	否
220A	存储器区–文件传送（仅 I/O 存储器→文件）	否
220B	参数区–文件传送	否
220C	程序区–文件传送	否
2215	目录创建 / 删除	否
2220	存储卡传送	否
2301	强制置位 / 复位	可
2302	强制置位 / 复位解除	可

> **注** 访问权获取用于在连续执行多条指令时，防止编程设备或其他单元取得访问权。处理完毕后务必执行访问权释放（0C03）。

5-3-25 访问权强制获取：0C 02

即使其他设备已持有访问权，也可获取访问权。

执行条件：其他设备持有访问权 OK / UM 读保护 OK / DIP 开关 UM 写保护 OK / 网络写保护 OK；RUN、

MONITOR、PROGRAM 模式均为 OK。

指令格式

```
0C 02 | 程序号(2) = FFFF
```

响应格式

```
0C 02 | 结束代码(2)
```

参数说明　程序号固定为 FFFF hex。结束代码参见 5-1-3。

备注

- 即使其他设备持有访问权，本指令也能取得访问权并返回正常结束代码。其他设备持有访问权时仍可执行的指令见 5-3-24 的表。
- 在其他设备持有访问权时执行本指令（0C02），则该其他设备之后无法执行指令。正常处理中一般不应使用本指令。
- 若在其他设备持有访问权时执行本指令，该其他设备正在执行的处理将被中断。如有可能，应等待所有处理完成后再执行访问权获取（0C01）。
- 通过本指令强制取得访问权时，失去访问权的设备不会收到通知。

5-3-26 访问权释放：0C 03

无论访问权由哪个设备持有，均予以释放。

执行条件：其他设备持有访问权 OK / UM 读保护 OK / DIP 开关 UM 写保护 OK / 网络写保护 OK；RUN、MONITOR、PROGRAM 模式均为 OK。

指令格式

```
0C 03 | 程序号(2) = FFFF
```

响应格式

```
0C 03 | 结束代码(2)
```

参数说明　程序号固定为 FFFF hex。结束代码参见 5-1-3。

备注　即使访问权由其他设备持有，本指令也能释放访问权，此时返回正常结束代码。访问权已释放时使用本指令，同样返回正常结束代码。

5-3-27 错误清除：21 01

清除错误或错误信息。

执行条件：其他设备持有访问权 **No** / UM 读保护 OK / DIP 开关 UM 写保护 OK / 网络写保护 OK；RUN、MONITOR、PROGRAM 模式均为 OK。

指令格式

```
21 01 | 要复位的错误代码(2) | FAL No.(2)
```

响应格式

```
21 01 | 结束代码(2)
```

参数说明

要复位的错误代码（指令）　要复位的错误代码。以下代码与 CPU 单元的运行模式无关均可使用：

错误代码（hex）	含义
FFFF	清除所有错误。复位当前记录的所有错误（该代码仅在 PROGRAM 模式下可用）
FFFE	清除当前错误。复位优先级最高的错误
0003	双工电源错误
0010	双工总线错误
0011	双工校验错误
008A	内置模拟 I/O 错误
008B	中断任务错误
009A	基本 I/O 错误
009B	PLC 设定错误
00A0 ~ 00A1	SYSMAC BUS 错误
00D1 ~ 00D2	选件板错误
00E7	I/O 校验错误：登记的 I/O 表与实际 I/O 表不一致；或 I/O 单元被增删
00F1	闪存错误
00F7	电池错误
0200 ~ 020F	CPU 总线单元错误（最右侧两位为发生错误单元的二进制单元号）：CPU 总线单元与 CPU 单元之间数据传送时发生错误；CPU 总线单元发生看门狗定时器错误
02F0	非致命内置板错误
0300 ~ 035F	特殊 I/O 单元错误（最右侧两位为发生错误单元的二进制单元号）
0400 ~ 040F	CPU 总线单元设定错误（最右侧两位为发生错误单元的二进制单元号）
0500 ~ 055F	特殊 I/O 单元设定错误（最右侧两位为发生错误单元的二进制单元号）
0600 ~ 060F	双工通信错误（最右侧两位为发生错误单元的二进制单元号）
4101 ~ 42FF	系统错误（FAL）：已执行 FAL(006)

以下代码仅在 CPU 单元处于 PROGRAM 模式时可用：

错误代码（hex）	含义
FFFF	清除所有错误
809F	循环时间过长

80C0 ~ 80C7	I/O 总线错误。I/O 总线检查发现错误，或在 PLC 上电时单元被拆除 / 追加
80E0	I/O 设定错误。I/O 表与系统中实际的 I/O 点不一致
80E1	I/O 点数溢出
80E9	重复错误。同一单元号被分配给多个单元，或同一字被重复分配
80EA	因机架首字设定导致的基本 I/O 字重复
80F0	程序错误
80F1	存储器错误。用户程序、PLC 设定、登记的 I/O 表、路由表或 CPU 总线单元设定存储器中发现错误
82F0	致命内置板错误
C101 ~ C2FF	已执行 FALS(007)

FAL No.（指令）　执行 FAL(006) / FALS(007) 时的 FAL/FALS 编号。

结束代码：参见 5-1-3。

备注

- 若指定的错误并未发生，则返回正常结束代码。
- 若当前错误只能在 PROGRAM 模式下清除，则在 MONITOR / RUN 模式下无法清除。
- 执行错误清除（2101）之前必须先排除错误原因，否则执行指令后同一错误会立即再次发生。

5-3-28 错误日志读取：21 02

读取 PLC 的错误日志。

执行条件：其他设备持有访问权 OK / UM 读保护 OK / DIP 开关 UM 写保护 OK / 网络写保护 OK；RUN、MONITOR、PROGRAM 模式均为 OK。

指令格式

```
21 02 | 起始记录号(2) | 记录数(2)
```

响应格式

```
21 02 | 结束代码(2) | 最大记录数(2) | 已存记录数(2) | 读取记录数(2) | 记录(10) | 记录(10) | ……
```

字段	说明
起始记录号（指令）	要读取的第一条记录（首条记录号为 0000 hex）
记录数（指令、响应）	要读取的记录数；响应中返回实际读取的记录数
最大记录数（响应）	可存储的最大记录数（恒为 20 条）
已存记录数（响应）	执行指令时已记录的条数
错误日志数据（响应）	自起始记录号起依次返回指定的错误日志记录，所需总字节数 = 记录数 × 10 字节
结束代码	参见 5-1-3

错误日志记录的构成（10 字节/条）

字节	内容
1 ~ 2	错误代码 1、错误代码 2（参见 5-3-27；更详细内容参见相应操作手册或安装手册）
3 ~ 4	分、秒
5 ~ 6	日、时
7 ~ 8	年、月
9 ~ 10	（记录内保留）

错误发生时刻的月、年（后两位）、时（0 ~ 23）、日、秒、分以 BCD 指定。

备注

- 若起始记录号大于 PLC 中已存的记录数，则响应中只含指令代码与结束代码。
- 若 PLC 中没有指定数量的记录，则读取 PLC 中已存的全部记录，并返回地址范围溢出错误。
- 若数据过大、超出响应格式允许的长度，则超出的部分不读取，并返回正常响应。

5-3-29 错误日志清除：21 03

把错误日志的指针全部清除为 0。

执行条件：其他设备持有访问权 **No** / UM 读保护 OK / DIP 开关 UM 写保护 OK / 网络写保护 **No**；RUN、MONITOR、PROGRAM 模式均为 OK。

指令格式

```
21 03
```

响应格式

```
21 03 | 结束代码(2)
```

备注　本指令清除已存错误日志的记录条数，但不会清除错误日志区域中的数据。

5-3-30 FINS 写入访问日志读取：21 40

无论设定如何，CPU 单元都会自动记录 FINS 写入指令的访问日志。本指令读取该日志，可获知何时由哪个节点进行了访问。

执行条件：其他设备持有访问权 OK / UM 读保护 OK / DIP 开关 UM 写保护 OK / 网络写保护 OK；RUN、MONITOR、PROGRAM 模式均为 OK。

指令格式

```
21 40 | 起始记录号(2) | 记录数(2)
```

响应格式

```
21 40 | 结束代码(2) | 最大记录数(2) | 已存记录数(2) | 读取记录数(2) | 日志(12) | 日志(12) | ……
```

字段	说明

起始记录号（指令）	要读取的第一条记录（首条记录号为 0000 hex）
记录数（指令、响应）	要读取的记录数；响应中返回实际读取的记录数
最大记录数（响应）	可存储的最大记录数（恒为 20 条）
已存记录数（响应）	执行指令时已记录的条数
访问日志数据（响应）	自起始记录号起依次返回，所需总字节数 = 记录数 × 12 字节
结束代码	参见 5-1-3

访问日志记录的构成（12 字节/条）

字节	内容
1	网络地址：发出该 FINS 写入指令的节点的网络地址
2	节点地址：发出该指令的节点的节点地址
3	单元地址：发出该指令的单元的单元地址
4	未使用
5 ~ 6	指令代码：所接收的 FINS 写入指令的指令代码（MR / MS）
7 ~ 12	分、秒、日、时、年、月（BCD；年为年份后两位，时 00 ~ 23）

备注

- 若起始记录号大于 PLC 中已存的记录数，返回结束代码 1103 hex（地址范围溢出）。
- 若 PLC 中没有指定数量的记录，则读取已存全部记录并返回正常响应。
- 若数据过大、超出响应格式允许的长度，则超出的部分不读取，并返回正常响应。
- 访问日志的记录规则： 1. 若已存在同一节点的记录，则用新记录覆盖旧记录。 2. 若不存在同一节点的记录，则在日志末尾新建记录。 3. 若日志已满（已存 20 条），则丢弃最旧的记录并新建记录。

5-3-31 FINS 写入访问日志清除：21 41

清除访问日志数据。

执行条件：其他设备持有访问权 **No** / UM 读保护 OK / DIP 开关 UM 写保护 OK / 网络写保护 **No**；RUN、MONITOR、PROGRAM 模式均为 OK。

指令格式

```
21 41
```

响应格式

```
21 41 | 结束代码(2)
```

备注 本指令清除 FINS 写入指令的访问日志数据。

5-3-32 文件名读取：22 01

读取文件存储器中保存的文件名等文件数据。

执行条件：其他设备持有访问权 OK / UM 读保护 OK / DIP 开关 UM 写保护 OK / 网络写保护 OK；RUN、MONITOR、PROGRAM 模式均为 OK。

指令格式

```
22 01 | 盘号(2) | 起始文件位置(2) | 文件数(2) | 目录长度(2) | 绝对目录路径
```

响应格式

```
22 01 | 结束代码(2) | 盘数据(26) | 文件数(2) | 文件数据(22) | 文件数据(22) | ……
```

参数说明

盘号（指令）　指定要读取文件名的文件存储器的种类：8000 hex = 存储卡；8001 hex = EM 文件存储器。

起始文件位置（指令）　要读取的第一个文件（首个文件号为 0000 hex）。

文件数（指令）　要读取的文件名数量，范围 0001 ~ 0014 hex，一次最多可读取 20 个文件名。若文件名多于 20 个，则在指定下一个起始文件位置时把响应中的文件数加 1。若只需读取磁盘数据，则起始文件位置与文件数均指定为 0000 hex。响应最多按所读取的文件数返回。

目录长度　表示绝对目录路径的长度，最大 65 个字符。若把根目录作为绝对目录路径，则目录长度指定为 0000 hex。

绝对目录路径　表示以根目录为起点的绝对路径。以 \（5C hex）开头，不需要驱动器名与冒号（:）。下级目录之间用 \ 分隔，最终绝对路径末尾不需要 \。指定根目录本身时无需任何设定。

盘数据（响应）　表示文件存储器的数据，构成如下（共 26 字节）：

字段	字节数	说明
卷标	12	登记在文件存储器中的名称（构成参见 5-2-2"卷标与文件名"）
日期时间	4	卷标创建的年月日时分秒
总容量	4	所用文件存储器的总容量（hex）
未使用容量	4	仍可使用的字节数（hex）
总文件数	2	该绝对目录路径中记录的文件数。卷标、隐藏文件、系统文件、子目录、当前目录（以 . 表示）与父目录（以 .. 表示）均计为文件（根目录可含卷标，但不含当前目录与父目录标记）

文件数（响应）　已读取的文件数。若含最后一个文件，则 bit 15 为 ON（1）。

文件数据（响应）　每个文件数据 22 字节。自第一个文件起依次传送，所需总字节数 = 读取文件数 × 22 字节。

字段	字节数	说明
文件名	12	文件名，构成参见 5-2-2"卷标与文件名"
日期时间	4	文件创建的年月日时分秒（构成见下文）

文件容量	4	文件大小（字节数，4 位 hex）
属性	2	见下表

属性位

位	含义
bit 0	1：只读文件
bit 1	1：隐藏文件
bit 2	1：系统文件
bit 3	1：卷标
bit 4	1：子目录
bit 5	1：归档文件
其余	保留区

日期时间的构成　日期时间为 4 字节（32 位），全部为二进制值，各位段如下：

位段	位数	内容
bit 0 ~ 4	5	秒（0 ~ 29，返回值 × 2 为实际秒数）
bit 5 ~ 10	6	分（0 ~ 59）
bit 11 ~ 15	5	时（0 ~ 23）
bit 16 ~ 20	5	日（1 ~ 31）
bit 21 ~ 24	4	月（1 ~ 12）
bit 25 ~ 31	7	年（0 ~ 119，返回值 + 1980 为实际年份）

结束代码：参见 5-1-3。

5-3-33 单文件读取：22 02

读取文件存储器中所存文件的内容。

执行条件：其他设备持有访问权 OK / UM 读保护 OK / DIP 开关 UM 写保护 OK / 网络写保护 OK；RUN、MONITOR、PROGRAM 模式均为 OK。

指令格式

```
22 02 | 盘号(2) | 文件名(12) | 文件位置(4) | 数据长度(2) | 目录长度(2) | 绝对目录路径
```

响应格式

```
22 02 | 结束代码(2) | 文件容量(4) | 文件位置(4) | 数据长度(2) | 数据
```

参数说明

- 盘号：8000 hex = 存储卡；8001 hex = EM 文件存储器。
- 文件名：要读取的文件名，构成参见 5-2-2"卷标与文件名"。

- 文件位置：从文件开头算起的字节数（相对字节地址），指定从何处开始读取（文件以 00000000 hex 开头）。
- 数据长度：要读取的字节数。
- 文件容量（响应）：所读取文件的容量（字节）。
- 文件位置（响应）：实际读取到的最初数据的位置。
- 数据长度（响应）：实际读取的数据字节数。若含文件中的最后数据，则本参数最高位为 ON。
- 数据（响应）：自指定字节起依次返回指定数据。
- 目录长度、绝对目录路径：同 5-3-32。

结束代码：参见 5-1-3。

备注　把指令中的文件位置与数据长度均指定为 0000 hex，可用来确认文件是否存在。

5-3-34 单文件写入：22 03

向文件存储器写入新文件，或对文件存储器中已有的文件追加 / 覆盖数据。若试图以与已有文件相同的名称创建新文件，可通过指定参数保护已有文件。

执行条件：其他设备持有访问权 **No** / UM 读保护 OK / DIP 开关 UM 写保护 OK / 网络写保护 **No**；RUN、MONITOR、PROGRAM 模式均为 OK。

指令格式

```
22 03 | 盘号(2) | 参数代码(2) | 文件名(12) | 文件位置(4) | 数据长度(2) | 文件数据 | 目录长度(2) | 绝对目录路径
```

响应格式

```
22 03 | 结束代码(2)
```

参数说明

盘号　8000 hex = 存储卡；8001 hex = EM 文件存储器。

参数代码　指定写入方式：

参数代码	写入方式
0000 hex	写入新文件。若已有同名文件，则不创建新文件
0001 hex	写入新文件。若已有同名文件，则覆盖之
0002 hex	对已有文件追加数据
0003 hex	覆盖已有文件

文件名　要写入的文件名，构成参见 5-2-2。

文件位置　从文件开头算起的字节数，指定从何处开始写入（文件以 00000000 开头）。创建新文件或追加数据时，文件位置指定为 00000000。

数据长度　要写入的字节数。

文件数据　自起始位置起依次指定"数据长度"所指定数量的数据。

目录长度、绝对目录路径　同 5-3-32。

结束代码：参见 5-1-3。

备注

- 若追加到文件存储器的数据量超过可用容量，则发生地址范围超出错误（结束代码 1104 hex），数据不会被写入。此时被指定覆盖的文件的原有内容不会改变。
- 执行单文件写入时，CPU 单元的时钟数据将作为文件日期被记录。

5-3-35 文件存储器格式化：22 04

对文件存储器进行格式化。把存储卡或 EM 区用作文件存储器之前，务必执行本指令（指令代码 2204）。

执行条件：其他设备持有访问权 **No** / UM 读保护 OK / DIP 开关 UM 写保护 OK / 网络写保护 **No**；RUN、MONITOR、PROGRAM 模式均为 OK。

指令格式

```
22 04 | 盘号(2)
```

响应格式

```
22 04 | 结束代码(2)
```

参数说明　盘号：8000 hex = 存储卡；8001 hex = EM 文件存储器。

结束代码：参见 5-1-3。

备注

- 执行文件存储器格式化（2204）后，登记在文件存储器中的所有数据都将被清除。执行前请确认可以清除这些数据。文件存储器的使用方法请参见 CPU 单元操作手册中有关文件存储器应用步骤的说明。
- 本指令也用于把已转换为文件存储器的 EM 存储器恢复为原状。
- 即使只改变文件存储器的大小，也会对整个文件存储器进行格式化。

> **注**　对 EM 区执行文件存储器格式化时，若在 PLC 设定中把当前 EM 存储体指定为文件转换对象，则会返回区域缺失错误（结束代码 1101），并在 CPU 单元中发生 PLC 设定错误。但当前存储体为 EM0 时不会发生这些错误。

5-3-36 文件删除：22 05

删除登记在文件存储器中的文件。

执行条件：其他设备持有访问权 **No** / UM 读保护 OK / DIP 开关 UM 写保护 OK / 网络写保护 **No**；RUN、MONITOR、PROGRAM 模式均为 OK。

指令格式

```
22 05 | 盘号(2) | 文件数(2) | 文件名(12) | 文件名(12) | …… | 目录长度(2) | 绝对目录路径
```

响应格式

```
22 05 | 结束代码(2) | 文件数(2)
```

参数说明

- 盘号：8000 hex = 存储卡；8001 hex = EM 文件存储器。
- 文件数（指令）：要删除的文件数。
- 文件名：要删除的文件名，构成参见 5-2-2。
- 目录长度、绝对目录路径：同 5-3-32。
- 文件数（响应）：实际删除的文件数。

结束代码：参见 5-1-3。

备注　指定的文件将依次被删除。若指定了不存在的文件名，PLC 会忽略该文件并继续处理。

5-3-37 文件复制：22 07

在同一 CPU 单元所连接的两个文件存储器之间复制文件。

执行条件：其他设备持有访问权 **No** / UM 读保护 OK / DIP 开关 UM 写保护 OK / 网络写保护 **No**；RUN、MONITOR、PROGRAM 模式均为 OK。

指令格式

```
22 07 | 源盘号(2) | 源文件名(12) | 目标盘号(2) | 目标文件名(12)
      | 源目录长度(2) | 源绝对目录路径 | 目标目录长度(2) | 目标绝对目录路径
```

响应格式

```
22 07 | 结束代码(2)
```

参数说明

- 盘号：8000 hex = 存储卡；8001 hex = EM 文件存储器。分别指定复制源与复制目标的文件存储器。
- 文件名：指定要复制的文件，以及复制目标文件的新名称。
- 目录长度、绝对目录路径：同 5-3-32，分别给出复制源与复制目标的路径。

结束代码：参见 5-1-3。

备注

- 若复制目标处已存在同名文件，则不执行复制。
- 若复制目标处给出的文件名已存在，则不执行复制。
- 复制目标文件的日期与复制源文件相同。

5-3-38 文件名更改：22 08

更改已登记的文件名。

执行条件：其他设备持有访问权 **No** / UM 读保护 OK / DIP 开关 UM 写保护 OK / 网络写保护 **No**；RUN、MONITOR、PROGRAM 模式均为 OK。

指令格式

```
22 08 | 盘号(2) | 旧文件名(12) | 新文件名(12) | 目录长度(2) | 绝对目录路径
```

响应格式

```
22 08 | 结束代码(2)
```

参数说明

- 盘号：8000 hex = 存储卡；8001 hex = EM 文件存储器，即登记了要更改文件名的文件存储器。
- 旧文件名、新文件名：原文件名与新文件名，构成参见 5-2-2。
- 目录长度、绝对目录路径：同 5-3-32。

结束代码：参见 5-1-3。

备注

- 若新文件名指定了已存在的文件名，则不更改文件名。
- 即使更改了文件名，文件日期也不会改变。
- 目录名也可以更改，此时用目录名代替文件名指定。

5-3-39 存储器区–文件传送：22 0A

在 I/O 存储器区与文件存储器之间传送或比较数据。

执行条件：其他设备持有访问权 **No** / UM 读保护 OK / DIP 开关 UM 写保护 OK / 网络写保护 **No**；RUN、MONITOR、PROGRAM 模式均为 OK。

指令格式

```
22 0A | 参数代码(2) | 区域代码(1) | 起始地址(2) | 项目数(2)
      | 盘号(2) | 文件名(12) | 目录长度(2) | 绝对目录路径
```

响应格式

```
22 0A | 结束代码(2) | 项目数(2)
```

参数说明

参数代码　指定传送 / 比较方式：

参数代码	方式
0000 hex	数据从 I/O 存储器区传送到文件存储器
0001 hex	数据从文件存储器传送到 I/O 存储器区
0002 hex	数据比较

区域代码、起始地址　用于传送或比较的存储器区，以及该区中开始传送或比较的首地址。

项目数（指令、响应）　指令中以字为单位指定要传送或比较的项目数；响应中表示已传送或比较成功的项目数。元素构成参见 5-2-1"元素数据的构成"。

可使用的区域代码：CIO 字 B0、WR 字 B1、HR 字 B2、AR 字 B3、TIM/CNT 当前值 89、DM 字 82、EM 存储体 0 ~ F 字 A0 ~ AF 或 50 ~ 5F、EM 存储体 10 ~ 18 字 60 ~ 68、EM 当前存储体字 98。

> **注**　在 CJ2 与 CS1D-CPU68HA 中，EM 存储体 D ~ F / 10 ~ 18 可指定为 AD ~ AF / 60 ~ 68；存储体 0 ~ F 可指定为 50 ~ 5F。

盘号　8000 hex = 存储卡；8001 hex = EM 文件存储器，即登记了要传送或比较的文件的存储器。

文件名　要传送或比较的文件，构成参见 5-2-2。

目录长度、绝对目录路径　同 5-3-32。

备注

- 本指令（220A）与 CPU 单元模式无关均可执行。若需要保护，应由用户程序禁止其在 RUN 模式下执行；CPU 单元的模式可用 CPU 单元状态读取（0601）读取。
- 若向定时器 / 计数器当前值区写入数据，完成标志不会被置 OFF。
- 本指令（220A）执行完毕时的 CPU 单元时钟数据，将作为所传送文件的日期被记录。
- 从存储器区向文件存储器传送数据时，不能覆盖文件。

结束代码：参见 5-1-3。

5-3-40 参数区–文件传送：22 0B

在参数区与文件存储器之间比较或传送数据。

执行条件：其他设备持有访问权 **No** / UM 读保护 OK / DIP 开关 UM 写保护 OK（见注）/ 网络写保护 **No**；RUN OK（见注）/ MONITOR OK（见注）/ PROGRAM OK。

> **注**　不能把数据从文件存储器传送到参数区。

指令格式

```
22 0B | 参数代码(2) | 参数区代码(2) | 起始地址(2) | 项目数(2)
      | 盘号(2) | 文件名(12) | 目录长度(2) | 绝对目录路径
```

响应格式

```
22 0B | 结束代码(2) | 项目数(2)
```

参数说明

参数代码　指定传送 / 比较方式：

参数代码	方式
0000 hex	数据从参数区传送到文件存储器

0001 hex	数据从文件存储器传送到参数区
0002 hex	数据比较

参数区代码　指定用于传送或比较的参数区。2 字节，高字节固定为 80 hex，低字节指定参数区。

起始地址　指定参数区中开始传送或比较的位置。各参数区的开头均为 0000。

项目数（指令、响应）　指令中固定为 FFFF hex，表示指定整个参数区。传送时响应中给出已传送的字数；比较时响应中给出发生校验错误的位置或已比较的字数。

盘号、文件名、目录长度、绝对目录路径　同 5-3-32。

参数区一览

参数区	参数区代码	地址范围（hex）
PLC 设定区	8010	0000 ~ 01FF（512 字）
I/O 表登记区	8012	0000 ~ 04FF（1,280 字）
路由表区	8013	0000 ~ 01FF（512 字）
CPU 总线单元设定区	8002	0000 ~ 143F（5,184 字）
全部参数区	8000	0000 ~ 1F3F（8,000 字）

备注

- 参数区到文件存储器的传送完成时的时钟数据，将作为所传送文件的日期被记录。
- 只有在 PROGRAM 模式下才能把文件传送到 I/O 表。
- 其他设备持有访问权时本指令不能执行。
- 从参数区向文件存储器传送数据时，不能覆盖文件。

结束代码：参见 5-1-3。

> **译者注**　原书本节写作"最右侧字节（低字节）恒为 80 hex，用最左侧字节指定参数区"，与实际代码形式（8010、8002 等，即高字节为 80）相反，此处按 5-3-7 的正确表述翻译。

5-3-41 程序区–文件传送：22 0C

在程序区与文件存储器之间比较或传送数据。

执行条件：其他设备持有访问权 **No** / UM 读保护 OK / DIP 开关 UM 写保护 **No**（见注 1）/ 网络写保护 **No**；RUN OK（见注 2）/ MONITOR OK（见注 2）/ PROGRAM OK。

> **注 1.** 数据可从程序区传送到文件存储器。
>
> **注 2.** 在这些模式下不能把数据从文件存储器传送到程序区。

指令格式

```
22 0C | 参数代码(2) | 程序号(2) = FFFF | 起始字(4) = 00000000 | 字节数(4) = FFFFFFFF
      | 盘号(2) | 文件名(12) | 目录长度(2) | 绝对目录路径
```

响应格式

```
22 0C | 结束代码(2) | 数据长度(4)
```

参数说明

参数代码　指定传送 / 比较方式：

参数代码	方式
0000 hex	数据从程序区传送到文件存储器
0001 hex	数据从文件存储器传送到程序区
0002 hex	数据比较

- 程序号、起始字：固定为 FFFF hex 与 00000000 hex。
- 字节数：要传送或比较的数据字节数，固定为 FFFFFFFF hex。
- 盘号、文件名：同 5-3-32，分别指定文件存储器种类与要传送 / 比较的文件名。
- 数据长度（响应）：传送时为已传送的字节数；比较时为比较中未发现错误的数据量，或在正常结束时已比较的字节数。
- 目录长度、绝对目录路径：同 5-3-32。

结束代码：参见 5-1-3。

备注

- 程序区到文件存储器的传送完成时的时钟数据，将作为所传送文件的日期被记录。
- 其他设备持有访问权时，或存储器被 CPU 单元前面板 DIP 开关 pin 1 写保护时，本指令不能执行。
- CPU 单元处于 RUN 或 MONITOR 模式时，本指令（220C）不能执行。
- 从程序区向文件存储器传送数据时，不能覆盖文件。
- 启用"禁止保存到受保护的存储卡及程序传送（PLC→计算机）"设定时，程序区→文件存储器传送不能执行。
- 启用"禁止覆盖受保护程序"设定时，文件存储器→程序区传送不能执行。

5-3-42 目录创建 / 删除：22 15

创建或删除目录。

执行条件：其他设备持有访问权 **No** / UM 读保护 OK / DIP 开关 UM 写保护 OK / 网络写保护 **No**；RUN、MONITOR、PROGRAM 模式均为 OK。

指令格式

```
22 15 | 盘号(2) | 参数(2) | 目录名(12) | 目录长度(2) | 绝对目录路径
```

响应格式

```
22 15 | 结束代码(2)
```

参数说明

- 盘号：8000 hex = 存储卡；8001 hex = EM 文件存储器，即要创建或删除目录的存储器。
- 参数：0000 hex = 创建；0001 hex = 删除。
- 目录名：要创建或删除的目录名，构成参见 5-2-2。若目录名不足 12 字节，未使用字节以 20 hex 填充。
- 目录长度、绝对目录路径：同 5-3-32。

结束代码：参见 5-1-3。

备注　所创建目录的日期将记录为 CPU 单元的时钟数据。

5-3-43 存储卡传送（仅 CP 系列 CPU 单元）：22 20

在安装于 CP 系列 CPU 单元（见注）的存储卡与 CP 系列 CPU 单元内的存储器区之间传送或校验数据，两个方向均可。

> **注**　本指令仅 CP 系列 CPU 单元支持（CP1E CPU 单元除外）。

执行条件：其他设备持有访问权 **No** / UM 读保护 OK / DIP 开关 UM 写保护 OK（见注） / 网络写保护 **No**；RUN **No** / MONITOR **No** / PROGRAM OK。

> **注**　当对象数据含用户程序且已设定 DIP 开关 UM 保护时，不能把数据从 CPU 单元传送到存储卡。

适用数据与 CPU 单元内的存放位置

适用数据	CPU 单元内的存放位置
用户程序	RAM（用户程序区）
参数区（PLC 设定、CPU 总线单元设定、路由表）	RAM（参数区）
符号表	内置闪存（注释存储区）
注释（I/O 注释、行注释、附注）	内置闪存（注释存储区）
程序索引（段名、段注释、程序注释）	内置闪存（注释存储区）
功能块源文件	内置闪存（功能块源文件存储区）
数据存储器（DM 区 D0 ~ D32767）	RAM
数据存储器初始值	内置闪存（DM 初始值区）

指令格式（其他存储卡操作，参数≠8000 hex）

```
22 20 | 盘号(2) | 参数(2) | 数据类型指定(2)
```

指令格式（读取存储卡中的数据类型，参数 = 8000 hex）

```
22 20 | 盘号(2) | 参数(2) | 数据类型指定(2)
```

响应格式（其他存储卡操作）

```
22 20 | 结束代码(2)
```

响应格式（参数 = 8000 hex）

> 22 20 | 结束代码(2) | 已存数据类型(2)

参数说明

盘号　指定传送或校验的对象盘，只能指定存储卡：8003 hex = 存储卡。

参数　指定传送或校验方式：

参数	方式
0000 hex	传送（CPU 单元→存储卡）
0001 hex	传送（存储卡→CPU 单元）
0002 hex	校验（CPU 单元与存储卡之间）
0003 hex	初始化存储卡
8000 hex	读取存储卡中的数据类型

数据类型指定（指令）

位	含义
bit 15	全部指定 / 个别区域指定（OFF：全部；ON：个别区域）
bit 14 ~ 8	保留
bit 7	数据存储器初始值
bit 6	数据存储器
bit 5	程序索引
bit 4	注释
bit 3	符号表
bit 2	参数区
bit 1	保留
bit 0	用户程序 + 功能块源文件

bit 15 为 OFF 时表示指定 bit 00 与 bit 02 ~ 07 所指的全部区域；bit 15 为 ON 时表示仅指定 bit 00 与 bit 02 ~ 07 中为 ON 的区域（可同时将多个位置 ON）。

> **注**　若 bit 15 为 OFF 而 bit 02 或 bit 02 ~ 07 中任一为 ON，则发生其他参数错误，返回结束代码 110C hex。

已存数据类型（响应）　读取存储卡中的数据类型（参数 = 8000 hex）时，与所存数据对应的位为 ON（可能有多位同时为 ON）：

位	含义
bit 7	数据存储器初始值
bit 6	数据存储器
bit 5	程序索引
bit 4	注释

bit 3	符号表
bit 2	参数区
bit 1	功能块源文件
bit 0	用户程序

结束代码：参见 5-1-3。

5-3-44 强制置位 / 复位：23 01

对位 / 标志执行强制置位（ON）、强制复位（OFF），或解除强制状态。被强制 ON / OFF 的位 / 标志将保持该状态且不可写入，直至强制状态被解除。

执行条件：其他设备持有访问权 OK / UM 读保护 OK / DIP 开关 UM 写保护 OK / 网络写保护 **No**；RUN **No** / MONITOR OK / PROGRAM OK。

> **注** "强制状态"指位 / 标志的 ON / OFF 状态被强制保持且禁止写入。

指令格式

```
23 01 | 位/标志数(2) | 区域代码(1) | 位/标志地址(3) | 置位/复位指定(2) | 区域代码(1) | 位/标志地址(3) | 置位/复位指定(2) | ……
```

响应格式

```
23 01 | 结束代码(2)
```

参数说明

- 位 / 标志数（指令）：要控制的位 / 标志数量。
- 置位 / 复位指定（指令）：对每个位 / 标志执行的操作，见下表。
- 区域代码（指令）：要控制的位 / 标志所在的 I/O 存储器区域代码。
- 位 / 标志（指令）：要控制的位 / 标志地址（字地址 2 字节 + 位 1 字节，共 3 字节），构成参见 5-2-1。

置位 / 复位指定的取值

取值（hex）	名称	操作
0000	强制复位	把位 / 标志置 OFF（0）并置于强制状态
0001	强制置位	把位 / 标志置 ON（1）并置于强制状态
8000	强制置位 / 复位 OFF 解除	把位 / 标志置 OFF（0）并解除强制状态
8001	强制置位 / 复位 ON 解除	把位 / 标志置 ON（1）并解除强制状态
FFFF	强制置位 / 复位解除	在保持 ON / OFF 状态的前提下解除强制状态

可控制的区域

区域	数据类型	CS/CJ/CP/NSJ 区域代码（hex）	CVM1/CV 区域代码（hex）

CIO 区	CIO 位	30	00
工作区 WR	位	31	---
保持位区 HR	位	32	---
定时器区 TIM / 计数器区 CNT	完成标志	09	01

结束代码：参见 5-1-3。

备注

- 要强制置位 / 复位多个位 / 标志，应按"位 / 标志数"所指定的次数，依次给出"置位 / 复位指定"、"区域代码"、"位 / 标志"参数。
- 对没有强制状态的位 / 标志执行"强制置位 / 复位 OFF 解除（8000）"或"强制置位 / 复位 ON 解除（8001）"时，只改变该位 / 标志的 ON / OFF 状态。

5-3-45 强制置位 / 复位解除：23 02

解除所有已被强制 ON 或强制 OFF 的位（标志）。

执行条件：其他设备持有访问权 OK / UM 读保护 OK / DIP 开关 UM 写保护 OK / 网络写保护 **No**；RUN **No** / MONITOR OK / PROGRAM OK。

指令格式

```
23 02
```

响应格式

```
23 02 | 结束代码(2)
```

结束代码：参见 5-1-3。

备注　可被强制置位 / 强制复位以及解除的对象为以下存储器区中的位 / 标志：

存储器区	数据
继电器区	位状态
定时器 / 计数器	完成标志状态

5-3-46 转换为 CompoWay/F 指令：28 03

把本指令发往单元版本 3.0 及以后的 CS1-H / CJ1-H / CJ1M CPU 单元、NSJ 控制器控制器部的串行端口 C、N 型 CP1E CPU 单元的内置串行端口、CP 系列 CPU 单元选件板的串行端口 1 / 2，或串行通信单元 / 板（版本 1.2 及以后）的串行端口时，CPU 单元或串行通信单元 / 板会去掉 FINS 头，并把其中所含的 CompoWay/F 指令发送出去。

借助本指令，可通过发送含 CompoWay/F 指令的 FINS 报文，从 PLC 或 PT 访问以 CompoWay/F 通信连接到 PLC 的 OMRON 元器件。

执行条件：其他设备持有访问权 OK / UM 读保护 OK / DIP 开关 UM 写保护 OK / 网络写保护 OK；RUN、MONITOR、PROGRAM 模式均为 OK。

指令格式

```
28 03 | 节点号(2, ASCII) | 子地址(2, ASCII) | SID(2, ASCII) | CompoWay/F 指令代码(4, ASCII) | CompoWay/F 文本(n, ASCII)
```

响应格式

```
28 03 | 结束代码(2) | 节点号(2, ASCII) | 子地址(2, ASCII) | CompoWay/F 指令代码(4, ASCII)
      | CompoWay/F 响应代码(4, ASCII) | CompoWay/F 文本(n, ASCII) | CompoWay/F 结束代码(2, ASCII)
```

参数说明（指令）

- 节点号：CompoWay/F 系统中的目标 ID 号（00 ~ 99 或 XX）。以 ASCII 字符指定。广播发送时节点号设为 XX（两个 X）。
- 子地址：多数机型为 00，以 ASCII 指定为 3030 hex。部分机型必须设定其他值。
- CompoWay/F SID（服务 ID）：多数机型为 0，以 ASCII 指定为 30 hex。部分机型必须设定其他值。
- CompoWay/F 指令代码：CompoWay/F 的指令代码，详细内容参见 CompoWay/F 从站单元的指令手册。
- CompoWay/F 文本：指令代码之后的数据。

参数说明（响应）

- 节点号、子地址：同上。广播发送时响应中的节点号为 XX。
- 结束代码：表示指令帧的执行结果（与下文所述的响应代码不同）。
- CompoWay/F 指令代码：CompoWay/F 的指令代码。
- CompoWay/F 响应代码：表示由指令代码所请求的服务结果，详细内容参见 CompoWay/F 从站单元的指令手册。
- CompoWay/F 文本：响应代码之后的数据。

注意事项

FINS 头（目标地址）需按以下方式设定：

- 目标网络地址（DNA）
- 建立路由表、把串行通信路径视为一个网络时：为路由表中分配给串行通信单元 / 板串行端口的网络地址。
- 不建立路由表、不把串行通信路径视为网络时：为用于指定目标 PLC 的实际网络地址。
- 目标节点地址（DA1）
- 建立路由表、把串行通信路径视为网络时：本 PLC 内通信设为 00 hex；串行→串行→串行转换时设为"Host Link 单元号 + 1"。
- 不建立路由表、不把串行通信路径视为网络时：为用于指定目标 PLC 的实际节点地址（串行→串行→串行转换时为"Host Link 单元号 + 1"）。
- 目标单元地址（DA2）：串行端口的单元地址。

串行通信板 / 单元的单元地址

端口 1：

单元号	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	板
hex	80	84	88	8C	90	94	98	9C	A0	A4	A8	AC	B0	B4	B8	BC	E4
十进制	128	132	136	140	144	148	152	156	160	164	168	172	176	180	184	188	228

端口 2：

单元号	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	板
hex	81	85	89	8D	91	95	99	9D	A1	A5	A9	AD	B1	B5	B9	BD	E5
十进制	129	133	137	141	145	149	153	157	161	165	169	173	177	181	185	189	229

用 CMND 指令发送 CompoWay/F 指令

- 在 S 中设定 FINS 指令代码 2803 hex（转换为 COMPOWAY/F 指令）。
- 自 S+1 起，以 ASCII、按高字节在前的顺序设定以下参数：CompoWay/F 节点号（2 字节 ASCII）、子地址（2 字节 ASCII）、SID（2 字节 ASCII）、CompoWay/F 指令 MRC（2 字节 ASCII）、CompoWay/F 指令 SRC（2 字节 ASCII）、文本（ASCII，2×n 字节）。

> **注** 对 CompoWay/F，请把 SID 0（1 字节 ASCII：30 hex）设在 S+3 的高字节，并把 CompoWay/F 指令代码 MRC 的最高位数字（1 字节 ASCII）设在 S+3 的低字节；把 MRC 的最低位数字（1 字节 ASCII）设在 S+4 的高字节，把 SRC 的最高位数字（1 字节 ASCII）设在 S+4 的低字节。其余数据也须按此 1 字节偏移设定。

5-3-47 转换为 Modbus-RTU 指令：28 04

把本指令发往 CP 系列 CPU 单元选件板的串行端口 1 / 2，或串行通信单元 / 板（版本 1.2 及以后）的串行端口时，CPU 单元或串行通信单元 / 板会去掉 FINS 头，并把其中所含的 Modbus-RTU 指令发送出去。

借助本指令，可通过发送含 Modbus-RTU 指令的 FINS 报文，从 PLC 或 PT 访问以 Modbus-RTU 通信连接到 PLC 的 OMRON 元器件。

执行条件：其他设备持有访问权 OK / UM 读保护 OK / DIP 开关 UM 写保护 OK / 网络写保护 OK；RUN、MONITOR、PROGRAM 模式均为 OK。

指令格式

```
28 04 | 从站地址(1) | 功能代码(1) | 通信数据(n)
```

响应格式

```
28 04 | 结束代码(2) | 从站地址(1) | 功能代码(1) | 通信数据(n)
```

参数说明（指令）

- 从站地址：Modbus-RTU 设备地址，以 16 进制指定 01 ~ F7 hex（十进制 1 ~ 247）。
- 功能代码：Modbus-RTU 指令的功能代码，以 16 进制指定 01 ~ FF hex（十进制 1 ~ 255）。
- 通信数据：与功能代码对应的所需参数，数据量随功能代码而变（部分情况下无通信数据）。

响应　除增加结束代码外，与指令相同。

注意事项

FINS 头（目标地址）的设定要求与 5-3-46 完全相同（DNA / DA1 / DA2 的规则一致）。串行通信板 / 单元的单元地址表同 5-3-46。

CP1H / CP1L CPU 单元的端口单元地址

CPU 单元端口	端口单元地址
串行端口 1	FD hex（十进制 253）
串行端口 2	FC hex（十进制 252）

CP 系列 CPU 单元选件板的串行端口 1 对应插槽 1，串行端口 2 对应插槽 2。

用 CMND 指令发送 Modbus-RTU 指令

- 在 S 中设定 FINS 指令代码 2804 hex（转换为 MODBUS-RTU 指令）。
- 自 S+1 起，按高字节在前的顺序设定以下参数：从站地址（1 字节）、功能代码（1 字节）、通信数据（n 字节）。

> **注**　对 Modbus-RTU，请把 Modbus-RTU 从站地址（1 字节）设在 S+1 的高字节，把功能代码（1 字节）设在 S+1 的低字节。

5-3-48 转换为 Modbus-ASCII 指令：28 05

把本指令发往串行通信单元 / 板（版本 1.2 及以后）的串行端口时，该单元 / 板会去掉 FINS 头，并把其中所含的 Modbus-ASCII 指令发送出去。

借助本指令，可通过发送含 Modbus-ASCII 指令的 FINS 报文，从 PLC 或 PT 访问以 Modbus-ASCII 通信连接到 PLC 的 OMRON 元器件。

执行条件：其他设备持有访问权 OK / UM 读保护 OK / DIP 开关 UM 写保护 OK / 网络写保护 OK；RUN、MONITOR、PROGRAM 模式均为 OK。

指令格式

```
28 05 | 从站地址(2, ASCII) | 功能代码(2, ASCII) | 通信数据(n, ASCII)
```

响应格式

```
28 05 | 结束代码(2) | 从站地址(2, ASCII) | 功能代码(2, ASCII) | 通信数据(n, ASCII)
```

参数说明（指令）

- 从站地址：Modbus-ASCII 设备地址，以 ASCII 指定 01 ~ F7 hex（ASCII 为 3031 ~ 4637），即十进制 1 ~ 247。
- 功能代码：Modbus-ASCII 指令的功能代码，以 ASCII 指定 01 ~ FF hex（ASCII 为 3031 ~ 4646），即十进制 1 ~ 255。
- 通信数据：与功能代码对应的所需参数（ASCII 形式），数据量随功能代码而变（部分情况下无通信

数据）。

响应　除增加结束代码外，与指令相同。

注意事项

FINS 头（目标地址）的设定要求与 5-3-46 完全相同（DNA / DA1 / DA2 的规则一致）。串行通信板 / 单元的单元地址表同 5-3-46。

用 CMND 指令发送 Modbus-ASCII 指令

- 在 S 中设定 FINS 指令代码 2805 hex（转换为 MODBUS-ASCII 指令）。
- 自 S+1 起，按高字节在前的顺序以 ASCII 设定以下参数：从站地址（2 字节 ASCII）、功能代码（2 字节 ASCII）、通信数据（ASCII，2×n 字节）。

> **注**　原书此处仍写作"For Modbus-RTU…"，为笔误，实际指 Modbus-ASCII。

附录 A　修订记录

下表为英文原版手册的修订历史（Cat. No. W342-E1-17 及以前各版）。原书中的修订代码（01 ~ 17）与各版页码对应关系较细，此处按修订日期汇总修订要点。

修订日期	修订内容
2002-08-06	全书中"PC"改为"PLC"（Programmable Controller 之意）。追加 CJ1M CPU 单元及新版串行通信单元 / 板。第 28 页：变更 GCT 的说明。第 35 页：追加注。第 125 页：表格后追加说明。
2003-05-07	为收录新产品（CS1D-CPU@@H、CJ1G/H-CPU@@EV1）而全面修订。修正目录与手册清单中的型号；追加关于信息备份的注意事项；修正"CJ 系列 CPU 单元"的表述；追加 CS1 与 CJ1/CJ1-H/CJ1M/CS1D 在出厂设定下动作差异的注意事项；更新 CS/CJ 系列机型表；修正示例中首个读取地址"00 0A Hex"为"0A 00 Hex"；修正响应格式图中 bit 号；追加结束代码标志位说明；修正 CV 模式区域代码列；更新运行状态参数说明；修正非致命错误数据 bit 14 的定义；更新错误代码表。
2003-12-08	更新 PLP 相关信息；追加单元版本说明；追加注及 2140 / 2141 指令（FINS 写入访问日志读取 / 清除）；修正目标单元地址说明；修正程序中的地址。
2004-08-09	全书中"CompoBus/D"改为"DeviceNet"。多处追加注；替换第 2-4 节；变更 ICV 与 RSV 的说明；变更 GCT 相关信息与取值；追加新以太网单元及其他设定变更的说明；追加单元地址说明；变更网关计数取值；变更 RSV 说明；追加状态定义；表中追加指令；追加 2803、2804、2805 指令。
2006-01-10	追加一般注意事项的表述；追加责任与保修相关说明。
2006-10-11	为收录 CP 系列 PLC、CJ1G-CPU@@P、X / XA / Y 型 CP1H CPU 单元、NSJ 控制器、版本 1 的串行通信单元而全面修订。扩充型号与手册清单；追加废弃产品与电池的注意事项；追加存储卡传送指令（2220）；替换第 15 页大部分内容；修正表格最后两行；变更注 1 的末段；多处将"PC"改为"PLC"；表格中追加"板"列。
2008-09-12	为收录 CJ2H-CPU@@-EIP、CP1L-M/L@@@@-@ 而修订。
2008-12-13	追加 CJ 系列 CJ2 CPU 单元（CJ2H-CPU@@）。
2009-07-14	追加 CP 系列 CP1E CPU 单元；追加以太网选件板（CP1W-CIF41）。
2010-02-15	追加 CJ 系列 CJ2M CPU 单元。
2017-02-16	追加说明并订正错误。

2018-12-17	追加 CS1D-CPU@@HA、CS1D-CPU@@SA；追加说明并订正错误。本版即 Cat. No. W342-E1-17（2018 年 12 月）。

附录 B　关于本译文

翻译依据　本译文依据 OMRON 株式会社《SYSMAC CS/CJ/CP Series CS1G/H-CPU@@H / CS1D / CJ2 / CJ1 / CP Series, NSJ Series — Communications Commands Reference Manual》（Cat. No. W342-E1-17，2018 年 12 月第 17 版，英文版）翻译。

翻译范围

原书部分	本译文的处理
Notice、About this Manual、Terms and Conditions	择要译出，编入"前言"
PRECAUTIONS（安全注意事项）	全文译出
SECTION 1 通信指令概要	全文译出
SECTION 2 C 模式（Host Link）指令	全文译出
SECTION 3 FINS 通信（帧结构、连接、串行网关、路由表）	全文译出
SECTION 4 C 模式指令详解	全文译出
SECTION 5 FINS 指令（限制、地址指定、指令详解）	全文译出
Index（英文索引，第 261 ~ 265 页）	未译。原索引按英文字母顺序列出术语与页码，译文正文的章节编号与原书一致，可用 PDF 书签定位；需要按英文术语检索时请对照英文原版
Revision History	见附录 A
封底（地区总部与代理店信息）	未译，仅保留版权信息说明

术语与约定

- 指令名称、指令代码、区域代码、结束代码、参数名等一律保留英文原文（或以"中文（英文）"形式给出），以便与英文原版及编程软件（CX-Programmer）对照。
- 十六进制数值统一标注为 hex；字节序列以 `01 02` 之类形式表示，字节顺序与手册中的格式图一致（自左向右）。
- "上位计算机"对应原文 host computer；"编程设备"对应 Programming Device；"单元版本"对应 unit version。
- 原书中少量明显的笔误（如位极性标注、高低字节颠倒、"For Modbus-RTU"误写于 Modbus-ASCII 一节）已在相应位置以"译者注"标明，正文按正确含义翻译。
- 原书为各指令给出的"I/O Memory Area Codes"表内容与 5-2-2 基本一致，为避免重复，本译文在 5-3 各指令中仅列出该指令特有的区域代码差异，完整对照表见 5-2-2 与 5-3-5。

免责声明　本译文为技术资料翻译，供工程调试与学习参考。OMRON 产品的规格、指令行为与限制条件以英文原版手册及产品随机文档为准；因使用本译文造成的任何后果，译者不承担责任。原书版权归 OMRON Corporation 所有（© OMRON Corporation 1999-2018, All Rights Reserved）。